具身智能全产业链

深度研究与投资决策报告

全球产业格局 · 技术成熟度 · 商业化 · 资本周期 · 未来投资机会

信息截止　2026 年 10 月 21 日（少数关键事件更新至 10 月 30 日，均注明日期）

报告版本　v1.0 · 2026 年 10 月

用途　一级市场投资决策：赛道优先级、项目筛选、估值、尽调与投委会材料

结构　投资决策摘要 + 十七篇正文 + 十个附录；配套 17 张数据底表与可复算模型

证据等级　A 一手/独立验证 · B 可靠二手交叉佐证 · C 单方或单一来源 · D 研究推断

重要声明：本报告基于截至信息截止日可获取的公开资料。所有估值、TCO 与回报模型参数均为示例性研究假设（D 级），不代表任何企业的真实财务信息；企业单方披露信息已标注为 C 级。本报告不构成任何投资建议。

目　录

点击条目可跳转；在 Word 中也可通过「视图 → 导航窗格」浏览全部标题。

报告说明

投资决策摘要

一句话结论

十个必须知道的事实

五组结构性矛盾

分环节阶段判断（2026 年 10 月）

投资机会优先级（详见第十三篇）

估值与回报的关键结论（详见第十四篇）

重大风险

未来三年的动态策略

第一篇　行业定义、历史演进与全景产业地图

1.1 先把边界划清：六个经常被混用的概念

1.2 2022–2026：四个阶段与主要矛盾的迁移

1.3 全景产业地图：谁依赖谁，谁创造价值，谁拿走利润

1.4 反证检查：本篇判断可能错在哪里

第二篇　全球产业实际发展水平：剥离宣传后的真实能力

2.1 核心问题：机器人今天到底能做什么，不能做什么

2.2 成熟度五级与代表企业定位

2.3 分能力维度的真实水平

2.4 一个可验算的案例：宝马 Spartanburg 的 Figure 02 试点

2.5 演示和部署之间的"四道鸿沟"

2.6 地区竞争地位对比

2.7 反证检查

第三篇　机器人硬件全产业链及真实工程瓶颈

3.1 本体形态：没有最好的形态，只有最匹配任务的形态

3.2 执行器：价值量最大的环节，也是最先商品化的环节

3.3 灵巧手：最难的问题，最大的分化

3.4 传感器、算力、能源与电控

3.5 BOM 拆解模型：全尺寸工业人形（2026 年，千台级批量）

3.6 价格、成本与全生命周期成本（TCO）

3.7 生产良率、可靠性与售后：被系统性低估的壁垒

3.8 本篇结论与投资含义

第四篇　机器人软件与智能系统的产业成熟度

4.1 从一台真实部署的机器人出发：完整软件栈

4.2 2026 年各技术路线：从投资视角比较
4.3 模型能力怎样变成任务表现：传导链
4.4 核心问题：机器人能力的主要约束到底在哪里，又怎样迁移
4.5 开源对模型层商业价值的冲击
4.6 反证检查

第五篇　机器人数据产业、训练范式与 Scaling Economics

5.1 数据为什么是具身智能的"燃料危机"
5.2 数据模态：成本、规模、可替代性
5.3 地方补贴标准透露出的价值判断
5.4 仿真到现实：能力边界
5.5 Scaling Law 在机器人领域是否成立
5.6 数据飞轮能否形成长期壁垒：一个简单的经济学测算
5.7 价值分配：数据提供商、采集平台与模型公司
5.8 代表性企业数据与训练规模：统计口径警示
5.9 大规模真实世界学习的经济可行性
5.10 反证检查

第六篇　下游应用场景、真实客户需求和商业模式

6.1 方法：从"场景想象力"改为"岗位、预算、替代方案"
6.2 场景总览
6.3 四个关键场景的"十问"
6.4 单位经济模型：工厂物料搬运与上下料（双班）
6.5 仓储 RaaS：客户与供应商的两本账
6.6 家庭场景：订阅经济是否成立
6.7 人形形态真的必要吗？
6.8 自下而上的市场空间：中国制造业
6.9 哪些场景先闭环，哪些长期停留在试点
6.10 反证检查

第七篇　产业链价值分配与长期竞争壁垒

7.1 今天谁在赚钱：2026 年的利润池
7.2 2030 年利润池可能怎样迁移（基准情景）
7.3 七类参与者的商业模式与价值获取能力
7.4 壁垒的真伪：哪些可持续，哪些只是早期的信息差或融资优势
7.5 标准化、议价权与市场结构
7.6 垂直整合还是专业分工
7.7 反证检查

第八篇　全球与中国竞争格局、代表公司与动态身位

8.1 竞争身位矩阵（1–5 分，研究判断〔D〕）
8.2 中国重点企业

8.3 海外重点企业
8.4 中国模型独角兽群组：星海图、千寻、它石、自变量、智平方
8.5 零部件代表：绿的谐波
8.6 反证检查

第九篇　投融资市场、资本周期与估值变化

9.1 先承认一件事：融资统计本身就是一个"口径灾难"
9.2 关键融资与资本事件（2024–2026）
9.3 资本周期的四个阶段与投资逻辑的迁移
9.4 不同类型资本的角色
9.5 估值的演变与横截面
9.6 融资规模与真实业务进展的关系
9.7 退出路径：窗口打开，正在收紧
9.8 当前处于哪个阶段：分赛道判断
9.9 泡沫在哪里，被忽视的又在哪里
9.10 反证检查

第十篇　政策、地缘竞争、产业集群与中国市场特征

10.1 中央政策的时间线与作用机制
10.2 地方政策：数采中心、训练场与产业基金
10.3 政策对真实竞争力、收入和融资的影响
10.4 中美相对优势比较
10.5 地缘竞争：美国对中国机器人的限制
10.6 中国产业集群的分工
10.7 中国具身智能企业的全球竞争优势在哪里，能否持续

第十一篇　未来技术与产业演进的核心矛盾

11.1 算法能力与硬件执行能力的矛盾
11.2 数据规模与真实数据成本的矛盾
11.3 通用能力与场景经济性的矛盾
11.4 产品复杂度与量产可靠性的矛盾
11.5 高估值与商业收入的矛盾
11.6 基础模型通用化与企业差异化的矛盾
11.7 软硬件垂直整合与产业分工的矛盾
11.8 政策驱动需求与市场内生需求的矛盾（中国特有）
11.9 矛盾之间的因果关系

第十二篇　未来 3–10 年的产业发展情景

12.1 三种情景的设定逻辑
12.2 三情景下的关键指标
12.3 三情景的完整叙事
12.4 敏感性：哪个变量最影响结局

12.5 前置指标与触发事件（用于动态修正判断）
12.6 不强行量化的部分

第十三篇　投资机会地图与行业投资策略

13.1 四维投资机会矩阵
13.2 投资机会优先级矩阵
13.3 逐一回答十个投资问题
13.4 项目筛选评分体系（分赛道权重）
13.5 投资组合构建建议
13.6 反证检查

第十四篇　企业估值、资金效率与投资回报模型

14.1 估值方法的适用性
14.2 收入质量分层：同样一元收入，价值不同
14.3 三类典型项目的假设投资模型
14.4 资金效率指标
14.5 公开可比的估值横截面
14.6 反证检查

第十五篇　尽职调查方法论与重大风险识别

15.1 尽调流程：五步法
15.2 订单瀑布表：识别订单水分的核心工具
15.3 十类重大风险及识别方法
15.4 关键尽调问题（★ 问题完整展开）
15.5 访谈技巧：与创始人、专家、客户对话
15.6 投委会材料模板（简版）

第十六篇　综合判断：建立自己的具身智能投资认知体系

16.1 26 条可验证的投资命题
16.2 最终回答：如果今天重建一支专注中国具身智能的 VC 团队

第十七篇　投委会逆向审查：最强反对意见与回应

17.1 来自"怀疑派"的攻击：报告还不够悲观
17.2 来自"乐观派"的攻击：报告过于悲观
17.3 方法论层面的攻击
17.4 审查后仍然保留的核心判断（高置信度）
17.5 未核实事项清单及其对判断的影响

附录

附录 1　全球及中国具身智能产业链企业图谱（64 家）
附录 2　代表企业核心指标对比矩阵
附录 3　核心硬件与软件技术成熟度矩阵
附录 4　下游场景商业化与 ROI 比较

附录 5　2022–2026 年投融资事件及趋势数据

附录 6　未来投资机会优先级矩阵

附录 7　关键产业判断及反证清单

附录 8　企业尽调问题库（89 题）

附录 9　资料来源、引用链接、数据口径与证据等级索引

附录 10　模型参数与复算说明

报告说明

研究对象：具身智能全产业链，涵盖人形机器人、通用移动操作机器人、机器人基础模型及其上下游。**信息截止**：2026 年 10 月 21 日。少数关键事件更新至 10 月 30 日，均注明日期，例如特斯拉 2026Q3 财报会、GXO 扩大部署。**定位**：这份报告服务于中国一级市场的投资决策，研究资源向产业、客户、竞争、资本和估值倾斜。技术只在影响产业判断时深入展开。

证据等级（全文以〔A〕〔B〕〔C〕〔D〕标注，并附来源编号 S01–S80，详见附录 9）：

- 〔A〕可核验的一手资料，或经过高质量独立验证的信息：交易所公告、政府文件、企业正式公告、IFR/统计局数据。
- 〔B〕可靠的二手来源，并有交叉佐证：主流财经媒体对财报、招股书的解读，以及第三方研究机构数据的转引。
- 〔C〕企业单方披露、单一来源或匿名信源。
- 〔D〕本报告的研究假设、推断或情景预测。

成熟度五级（沿用委托书定义）：

- L1：实验室论文与单场景演示。
- L2：受控条件下的持续运行。
- L3：真实客户现场试点。
- L4：可重复、可付费的商业部署。
- L5：可规模化复制的成熟产品。

口径纪律：下面几组概念在文中严格区分。

- 出货、销量、交付、部署、有效运行。
- 意向订单、框架协议、正式合同、确认收入、回款。
- 融资宣布、交割到账。
- 估值、市值。
- 产量、出货。

研究局限：本研究环境的网络访问受白名单限制，多数网页无法直接打开原文，核验主要依靠检索引擎返回的原文摘录和多源比对。凡未能逐字核对的数字，都已降级标注。所有估值、TCO 和回报模型的参数都属示例性研究假设〔D〕，不代表任何企业的真实财务信息。本报告不构成投资建议。

配套交付：

- 数据底表：`data/具身智能投资研究_数据底表_2026-10.xlsx`，共 17 张表，每张另附 CSV。
- 模型代码：`scripts/models.py`，可复算本报告全部模型数值。

投资决策摘要

一句话结论

具身智能正处在一个错配期：技术能力在快速进步，资本极度充裕，但真实的生产性需求还没有形成。从 2026 年下半年起，整机赛道正由"资本扩张期"转入"商业验证期"。今后三年，这个行业的回报将由**收入质量**定价，而不是由**技术叙事**定价。最好的机会不在"再投一家通用人形公司"，而在三类资产：

1. 估值重置后的头部平台，以结构化条款进入；
2. 有工艺壁垒的精密部件和工具链，也就是"卖铲子"；
3. 已经跑通任务闭环的场景型公司，而且不拘泥于人形形态。

十个必须知道的事实

1. **产业规模仍然很小**。2025 年全球人形机器人出货约 1.8 万台，销售额约 4.4 亿美元〔B，S13〕。2026 年上半年出货超过 2.2 万台，前五名都是中国厂商，合计占 86%〔B，S14〕。工信部口径下，中国 2025 年人形产量约 2 万台，2026 年上半年超过 4 万台〔B，S19〕。**产量明显高于出货**，这本身就是需要追踪的风险信号。
2. **买家主要不是工厂**。2025 年超过八成出货流向文娱和科研〔C，S56〕。2026 年上半年国内公开中标金额中，教育科研占 55.5%，政府及国资平台占 20.6%，工业企业只占 21.1%〔C，S56〕。
3. **资本远远跑在收入前面**。中国具身智能融资额在 2025 年约为 329–554 亿元（因统计口径而异），仅 2026 年上半年就达到 935 亿元〔B，S23/S25〕。半年的融资额大约是全球人形年销售额的 **30 倍**（见图 1）。
4. **已经出现盈利样本，但它的需求是"研究工具"**。宇树 2025 年营收 17.08 亿元，主营毛利率约 60%，实现盈利〔B，S01〕。到 2026 年上半年，增速已从 +335% 降到 +48.5%〔B，S07〕。优必选 2025 年营收 20.01 亿元，仍在亏损，大额订单多来自政府的数据采集中心项目〔B，S08/S11〕。
5. **客户侧还没有 ROI**。全球最大的第三方物流商 GXO 完成了 45 次人形试点，CEO 表示"尚未实现 ROI"；它 2026 年计划部署约 2 万台机器人，其中**没有一台是人形**〔B，S36/S37〕。Agility 2025 年收入只有 180 万美元，但手握超过 3 亿美元的里程碑式订单〔B，S35〕。
6. **二级市场完成了第一次价格发现**。宇树以 219 倍发行市盈率上市，首日开盘市值约 4,449 亿元，到 9 月中旬已较开盘高点回撤约 53%〔B，S02/S06〕。据报道，证监会已通过窗口指导提高人形企业的 IPO 门槛〔B，S55〕。智元的港股 IPO 因新一轮融资而暂缓〔C，S16〕。
7. **美国开始分化**。Figure 估值 390 亿美元，收入极少〔B，S32〕。Skild 估值 140 亿美元以上，自称收入运行率超过 1 亿美元〔B/C，S46/S47〕。1X 的洽谈估值从 100 亿美元的目标降到约 60 亿美元〔C，S44〕。
8. **能力瓶颈已经从"走"转到"稳定地做"**。运动控制已经商品化。开放环境下的整任务操作成功率只有 10%–60%，且口径各异〔C〕。宝马的 Figure 02 试点累计 1,250 运行小时，按公开数据推算，平均吞吐大约只有产线节拍需求的一半〔C→D，S33〕。

9. **成本**。本报告 BOM 模型给出的基准估计是：2026 年千台级批量的全尺寸工业人形，单台物料加装配约 **27 万元**，区间 10–54 万元。其中旋转关节、线性关节和灵巧手这"三大件"约占 73%，与券商口径一致〔D/C，S63〕。G1 类小尺寸人形的成本约 3.5 万元，售价 9.9 万元，由此推出的毛利率约 64%，与宇树披露的毛利率相互印证〔D〕。
10. **政策是一把双刃剑**。一方面，国家发改委在 2025 年 11 月提示了"泡沫风险"，指出整机企业已超过 150 家〔A，S21〕。另一方面，工信部和国资委的专项行动要求 2026 年底形成万台级的落地能力〔B，S20〕，万亿级的国家创业投资引导基金也已启动〔A，S22〕。在美国，联邦采购禁令法案和 GUARD Act 正在推进〔B，S72/S73〕。

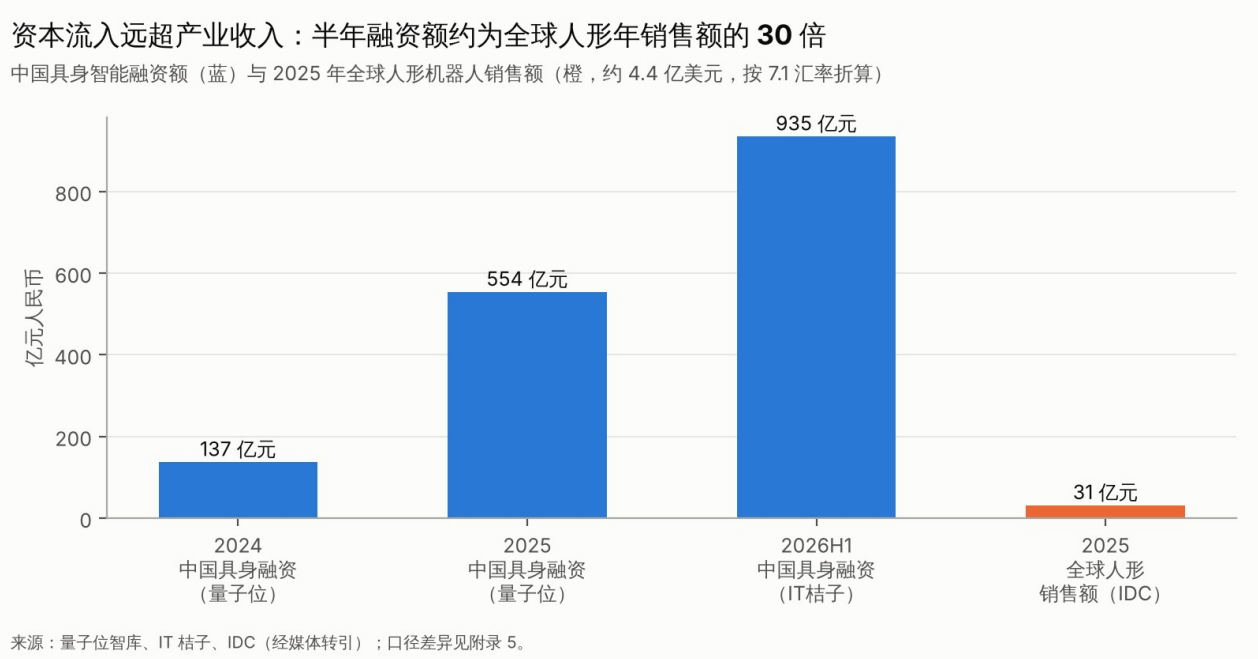


图 1　资本流入远超产业收入

五组结构性矛盾

矛盾	现状	决定胜负的变量	投资含义
资本规模与收入规模	半年融资约为全球年销售额 30 倍	订单向收入的转化率、复购率	后期估值透支；收入质量将成为估值锚
演示能力与部署能力	演示领先部署 1–3 年	人工接管率、看护配比、MTBF	把"接管率"列为一票否决项
通用能力与场景经济性	2026 年人形在双班搬运中不回本	吞吐率 ≥70%，整机价格 ≤30 万元	优先投资形态中立、任务闭环的公司
政策订单与市场需求	国资约占公开招采金额 74%（转引）	非政府收入占比	政府收入按一次性收入低倍数估值
一级估值与退出承接	证监会提高门槛，港股排队约 46 家	经常性收入、亏损收窄	设计多路径退出；以并购作为基准情景

分环节阶段判断（2026 年 10 月）

环节	所处阶段	判断依据
科研教育与文娱人形	成熟期早段（增速放缓、价格战）	宇树增速回落；租赁日租从万元级跌到千元级〔B，S59〕

环节	所处阶段	判断依据
工业人形整机	商业验证早期	试点多，生产工位部署少，ROI 未达成
家庭通用人形	技术探索期	遥操作兜底，估值下修
机器人基础模型	技术探索期叠加资本扩张	开源密集，收入极少
核心零部件	量产导入期	订单增长，但均价下行、毛利承压〔B，S62〕
非人形移动操作与特种机器人	商业验证到早期规模化	四足巡检、AMR 已实现盈利〔A/B，S53/S77〕

投资机会优先级（详见第十三篇）

1. ★★★★★ **任务闭环的轮式移动操作和场景系统**，覆盖工业上下料、实验室、物流搬箱。这类资产确定性最高，进入估值以不超过 10–15 倍收入为宜。
2. ★★★★ **精密部件**：行星滚柱丝杠、高自由度灵巧手加触觉、六维力。用存量业务给估值托底，把人形需求当作期权。
3. ★★★★ **特种作业**：巡检、电力、危化、矿山。已有盈利样本，主要客户是国企，复购明确。
4. ★★★ **端侧计算平台和数据工具链**。受益于国产替代和部署规模增长，但要警惕被大厂和开源替代。
5. ★★★ **（看价格）头部整机或平台的重置估值轮次**。只在估值回落、并且有优先清算权与回购等结构化条款时参与。

应当回避的方向：

- 同质化的双足全尺寸整机新项目；
- 以政府数采中心或商演租赁为主要收入的企业；
- 估值超过 100 亿元、却没有第三方付费的纯模型公司；
- 家庭通用人形（最多只作小额期权）；
- 订单以框架协议为主、关联方收入占比高的企业。

估值与回报的关键结论（详见第十四篇）

按本报告的情景回报模型〔D〕：

- **整机 B 轮**：以 80 亿元投后估值进入，期望 MOIC 约 **0.73x**；入场估值降到 30 亿元时约 1.5x。
- **纯模型 A 轮**：以 40 亿元投后估值进入，平台化概率需要达到 20% 以上，期望 MOIC 才接近 2x。
- **已有真实客户的工业场景公司**：以 15 亿元进入，期望 MOIC 约 1.44x，而且分布更集中、下行更可控。

结论：在当前价格下，后期整机和纯模型项目的风险收益比不佳。超额回报来自两种情形：一是**估值重置后的入场**；二是**早期、低估值、但有任务闭环证据的项目**。

重大风险

- **下行风险**：泛化能力和可靠性在 2028 年前没有突破，行业进入悲观情景，出现大面积融资断档和整机出清（见第十二篇）；退出窗口持续收紧；订单造假或关联交易暴露，引发行业性信任危机。

- **上行风险**：VLA 或世界模型在 2027 年出现可靠性跃迁，同时特斯拉实现大规模量产，行业提前进入乐观情景。这种情况下，过度保守会让我们错过头部平台的超额收益。

未来三年的动态策略

时间段	市场状态（基准情景）	策略
2026Q4–2027H1	估值分化、IPO 门槛提高、尾部融资断档	以尽调和建库为主；只投场景闭环与精密部件；为头部整机的重置轮次预留额度
2027H2–2028	工业 ROI 门槛开始被部分场景跨越，出清加速	加大对复购明确的场景公司的投入；参与并购整合；跟踪人形与轮式在同一任务上的 TCO
2029 起	规模化与标准化，专业分工重新出现	布局标准化部件、运维与金融服务、机器人 OS 与车队管理

每季度复核的触发指标：

- 工业生产性收入占比；
- 1 人看护台数；
- 每小时人工接管次数；
- 订单向收入的转化率；
- 上市可比公司的估值/收入倍数；
- 特斯拉季度产量；
- 美国相关法案的进展。

第一篇　行业定义、历史演进与全景产业地图

1.1 先把边界划清：六个经常被混用的概念

概念	定义（本报告口径）	与其他概念的关系	投资者常见误区
具身智能（Embodied AI）	智能体通过物理身体感知、决策并作用于物理世界的能力体系，包括模型、数据、本体和系统	范围最大，包含下面五项	把它等同于"人形机器人"
机器人基础模型	在多任务、多本体数据上预训练，可迁移到新任务的感知—决策—动作模型（VLA、世界动作模型等）	具身智能的"大脑"层	用大语言模型的商业模式去类比
人形机器人	双足（或轮足）、双臂、头部躯干形态的机器人	本体形态之一	默认它是具身智能的唯一载体
移动操作机器人	移动底盘（轮式、足式）加机械臂的组合，能"走到哪、做到哪"	与人形部分重叠；轮式双臂是主力	忽视它在工业场景的经济性优势
通用机器人	不为单一任务设计、靠软件扩展任务的机器人	一个目标，而非一类产品	把"能演示多任务"当成"通用"
工业机器人和服务机器人	传统分类：工业臂、AGV/AMR、协作臂；配送、清洁、导览等	具身智能的存量市场和替代方案	忽视它们是人形最直接的竞争对手

本报告的立场：人形只是具身智能的一种形态，不是终点。投资分析的单位应该是"**一个能被付费的任务**"，而不是"一种形态"。后面几篇会反复用这条标准检验各类叙事。

1.2 2022–2026：四个阶段与主要矛盾的迁移

阶段一（2022–2023）：叙事启动期，主要矛盾是"大模型能否给机器人带来通用智能"

- **发生了什么**：2022 年 9 月，特斯拉在 AI Day 展示了 Optimus 原型。2022 年 11 月，ChatGPT 发布。2023 年 7 月，Google 发布 RT-2，首次把动作当作语言 token 输出。同期，Figure（2022）和智元（2023 年 2 月）等公司成立。2023 年 11 月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，北京人形机器人创新中心成立〔A/B〕。
- **为什么会发生**：大语言模型显示出"规模带来泛化"，资本和人才开始相信机器人也能复制这条路径。与此同时，特斯拉用"汽车供应链加 AI"重新定义了人形的成本想象。
- **资本行为**：以早期轮次为主，单笔金额小。投资逻辑是"押团队、押路线"。
- **本质**：这一阶段的核心资产是**信念**。真实能力主要停留在 L1。

阶段二（2024）：技术验证与资本入场，主要矛盾是"有没有可规模化的数据和动作生成路径"

- **发生了什么**：
  - 技术上：ALOHA/ACT 和 Diffusion Policy 让少量示范就能学会精细操作；π0（2024 年 10 月）确立了"VLM 加流匹配动作专家"的主流架构。

  - 融资上：Figure B 轮 6.75 亿美元（估值 26 亿美元）；Skild 获 3 亿美元 A 轮（估值 15 亿美元）；PI 先后完成种子轮和 4 亿美元融资〔B〕。
  - 中国：宇树 G1 以 9.9 万元发布，把人形价格拉进科研教育预算可承受的区间。中国具身融资约 84–137 亿元〔B，S25〕。
- **为什么会发生**：开源模型和低成本遥操作硬件降低了研究门槛。中国的电动车和消费电子供应链，把关节和整机成本压到海外的几分之一。
- **本质**：**降价**是这一阶段最被低估的事件。它直接催生了下一阶段"科研教育+文娱"这个真实但有天花板的市场。

阶段三（2025）：资本扩张与量产叙事，主要矛盾从"能不能"迁移到"能不能交付"

- **发生了什么**：
  - 2025 年春晚的人形表演、人形半程马拉松和世界人形机器人运动会，把人形推成了大众话题。
  - 规模与订单：全球出货约 1.8 万台〔B，S13〕。优必选 Walker S2 于 2025 年 11 月量产交付，公司称全年订单约 13 亿元〔B/C，S08/S10〕。智元控股上纬新材〔B，S18〕。
  - 估值：Figure 以 390 亿美元投后估值完成 C 轮〔B，S32〕。
  - 融资：中国具身融资约 329–554 亿元〔B〕。
  - 政策：2025 年 11 月，国家发改委罕见地公开提示"泡沫风险"〔A，S21〕。
- **为什么会发生**：一级资本追逐稀缺的头部标的。地方政府把具身智能当作新的产业抓手，用数采中心、训练场和应用示范创造需求。A 股和港股的"机器人概念"形成了估值锚。
- **本质**：资本开始用**订单和出货**给公司定价。但订单口径混乱，出货流向主要是非 ROI 型买方（见第二、六篇）。

阶段四（2026）：资本高峰与价值发现，主要矛盾是"估值与收入质量"

- **发生了什么**：
  - **融资高峰**：2026 年上半年中国具身融资 935 亿元〔B，S23〕；它石智航 4.55 亿美元的 Pre-A 轮创下国内单轮纪录〔B，S50〕；星海图、千寻、银河的估值都进入 200 亿元级〔C〕。
  - **上市与价格发现**：8 月，宇树在科创板上市，首日开盘市值约 4,449 亿元，随后回撤约一半〔B，S02/S06〕。9 月，证监会窗口指导提高了门槛〔B，S55〕。
  - **客户侧证据**：GXO 披露 45 次人形试点未实现 ROI〔B，S36〕；人形租赁日租从万元级降到千元级〔B，S59〕。
  - **海外**：1X 估值下修（洽谈中）〔C，S44〕；Agility 以 25 亿美元估值签约 SPAC〔B，S35〕；特斯拉弗里蒙特产线开始早期生产，对外交付推迟到 2027 年底〔B，S29〕。
- **为什么会发生**：二级市场提供了第一个连续的定价机制，"演示—订单—估值"这条链条第一次遇到了"收入—利润—市值"的检验。

- **本质**：行业从"讲故事"转向"对账"。**收入质量**（是否非关联、是否已验收、是否复购、是否生产性用途）成为新的定价锚。新华网 2026 年 5 月的一篇报道标题，恰好是"交付能力成估值锚点"〔B，S26〕。

一张表看阶段迁移

阶段	资本关注	定价锚	主要矛盾	受益者	受损者
2022–2023 叙事启动	团队、路线	创始人背景	智能是否可迁移	顶尖学术团队	—
2024 技术验证	模型、数据路径	论文与演示	数据从哪来	开源与低价硬件	高价硬件
2025 资本扩张	出货、订单	订单金额与出货台数	能否交付	整机头部、零部件概念股	无融资能力的尾部
2026 价值发现	收入质量、退出	经常性收入、毛利、复购	估值与收入	有真实收入者、精密部件	订单注水者、同质化整机

1.3 全景产业地图：谁依赖谁，谁创造价值，谁拿走利润

上游：材料、零部件、算力与数据工具

- **执行器（价值量最大）**：
  - 旋转关节：无框力矩电机、谐波或行星减速器、编码器、驱动器；
  - 线性关节：行星滚柱丝杠加电机。
- **末端执行器**：灵巧手，分连杆、腱绳和直驱等方案，可以集成触觉。
- **传感器**：六维力、关节力矩、IMU、RGB-D、激光雷达、触觉和电子皮肤。
- **算力**：端侧 SoC（NVIDIA Jetson Thor、地平线 RDK、特斯拉 AI5 等）和云端训练集群。
- **能源**：电池包、BMS、换电和充电设施。
- **软件工具**：仿真（Isaac、Genesis 等）、数据采集设备（遥操作、手套、UMI 类）、标注和数据管理、评测平台。

中游：本体、控制与智能

- **本体与整机集成**：机械设计、电控架构、热管理、整机测试与量产。
- **控制系统**：全身运动控制（通常是 RL 加 sim2real）、运动规划、安全控制层。
- **智能系统**：感知、具身推理 VLM、VLA 或世界动作模型、任务规划与记忆、机器人 OS 与中间件、车队管理。

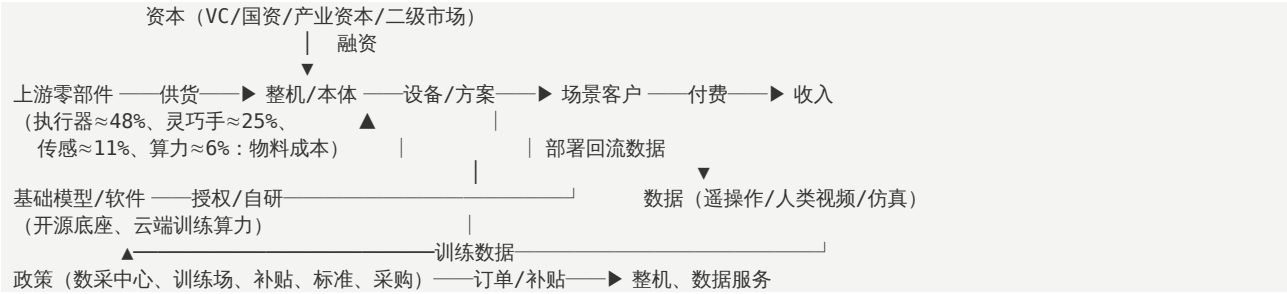
下游：场景与服务

- **场景**：科研教育、文娱商演、政府数采与实训、汽车与 3C 制造、仓储物流、特种作业、商业服务与零售、医疗康养、家庭。
- **横向服务**：系统集成、部署实施、遥操作服务、租赁和 RaaS、售后运维、金融（融资租赁）、渠道。

产业链环节画像

环节	作用	成熟度	供应商结构/集中度	成本占比/价值量	进入壁垒	潜在利润率（判断）	投资价值（判断）
旋转关节模组	提供关节扭矩与位置控制	L4–L5	中国供应商众多，头部整机自研	约占整机物料 31%（模型基准）	中（一体化设计、散热、一致性）	中低，持续年降	中：需一体化与规模
线性执行器/行星滚柱丝杠	高负载直线驱动	L3–L4	海外（舍弗勒、Rollvis、GSA 等）领先，国产追赶	约 17%	高（磨削工艺、设备）	中高（国产替代初期）	高
灵巧手	末端操作	L2–L5（分层）	低端分散、价格战；高端少数	约 25%（基准）	低端低、高端高	低端低、高端中高	高端高
力觉/触觉传感	接触感知	L2–L5	六维力海外主导；触觉初创多	约 8%	中高（标定、耐久）	中高	中高
视觉/雷达	环境感知	L5	中国供应商成本领先	约 3%	低	低	低
端侧计算	推理与控制	L4	NVIDIA 主导；国产 SoC 替代	约 6%	很高（生态）	高（龙头）	中（初创难）
电池与能源	续航	L4	电池产业链成熟	约 2%	低	低	低
结构件与装配	机体	L4	外包与自制并存	约 7%+装配 12%	低	低	低
机器人基础模型	感知—决策—动作	L1–L3	海外 PI/DeepMind/Skild；中国大厂与创业公司众多，开源密集	软件，暂无稳定价格	中（人才、数据、算力）	未知（可能高也可能被开源压低）	中：看数据闭环
数据采集与服务	训练燃料	L3–L4	数采中心（国资）、创业公司、整机自采	—	低（供给扩张）	低	低（工具除外）
仿真/世界模型/评测	训练与验证	L2–L4	NVIDIA Isaac/Cosmos 主导，国产追赶	—	中高	中	中
整机集成	系统集成与品牌	L3–L5（分层）	中国 150+ 家，前五占全球出货 86%	—	资本与供应链	教育科研高、工业中低	头部高、尾部低
系统集成/部署服务	场景落地	L3	整机厂直销为主，集成商初现	项目制	行业 know-how	中	中
运营服务/RaaS/租赁	按使用付费	L3	分散	—	资金与运维网络	中低（视利用率）	中低

价值流、成本流与技术依赖（文字版产业图）



这张图里有三个关键依赖：

1. **整机的毛利受上游执行器定价约束**。执行器加灵巧手约占物料成本的 73%（第三篇）。
2. **模型能力依赖数据，数据又依赖部署规模**。没有部署就没有回流数据，这是"先有鸡还是先有蛋"的结构性难题（第五篇）。
3. **当前收入很大程度依赖政策与科研预算**，而不是 ROI 型客户（第六篇）。

竞争地图（按环节与地区）

环节	中国代表	海外代表	当前格局
人形整机	宇树、智元、优必选、银河通用、乐聚、星动纪元、逐际、星尘、傅利叶、小鹏、小米	特斯拉、Figure、Agility、Apptronik、BD（现代）、1X	出货：中国主导（前五占 86%）；估值：美国更高
四足/特种	宇树、云深处	BD（Spot）、ANYbotics	已商业化（L4–L5）
基础模型	星海图、千寻、自变量、它石、智平方、灵初、极佳；字节、阿里、蚂蚁、腾讯	PI、Skild、Google DeepMind、NVIDIA、Generalist	美国在前沿能力领先；中国在开源和迭代速度上领先
精密部件	绿的谐波、国产丝杠群组、因时、灵心巧手、国产六维力	哈默纳科、舍弗勒、THK、ATI	中低端中国主导，高端海外领先
端侧算力	地平线、地瓜	NVIDIA、特斯拉（自用）	NVIDIA 主导
对照组（非人形）	极智嘉、海康机器人、越疆	亚马逊、Locus 等	已规模化盈利

1.4 反证检查：本篇判断可能错在哪里

- **"人形只是形态之一"的反面**：如果某种形态的出货量远超其他形态，规模经济可能让它成为最便宜的通用平台，就像智能手机统一了形态一样。触发信号是：双足人形相对轮式底盘的成本溢价在 2028 年前降到 20% 以内（见第六篇）。
- **"2026 年是拐点"的反面**：国家创投引导基金和地方产业基金可能延长资本扩张期，把出清推迟到 2028 年以后。这时，回避整机的策略可能错过一段由资金推动的估值上行。
- **最容易被忽略的竞争对手**：不是另一家人形公司，而是**协作臂加 AMR 的复合机器人、专用自动化设备，以及物流巨头的自研系统**。

第二篇　全球产业实际发展水平：剥离宣传后的真实能力

2.1 核心问题：机器人今天到底能做什么，不能做什么

先给结论〔综合判断，B/C/D〕：

- **已经可靠能做的**：
  - 在平地与一般室外地形上稳定行走、跑跳和完成舞蹈动作（运动控制已商品化）；
  - 在结构化工位上，对已知物体做抓取放置；
  - 四足机器人做巡检；
  - 在受控展示环境中做导览和交互。
- **在试点中"能做但不够好"的**：
  - 工厂的料箱搬运、上下料、物料配送：速度慢于熟练工人，需要人员看护；
  - 物流搬箱：可以连续运行，但吞吐和可用率还不足以支撑 ROI；
  - 柔性物体操作，例如叠衣服：成功率可观，但速度慢、失败恢复差。
- **基本还做不到的**：
  - 陌生家庭里长时序家务的可靠完成；
  - 精细的五指装配；
  - 不靠人工接管、跨场景零样本的长期稳定运行；
  - 满足汽车总装线节拍与质量的规模化作业。

2.2 成熟度五级与代表企业定位

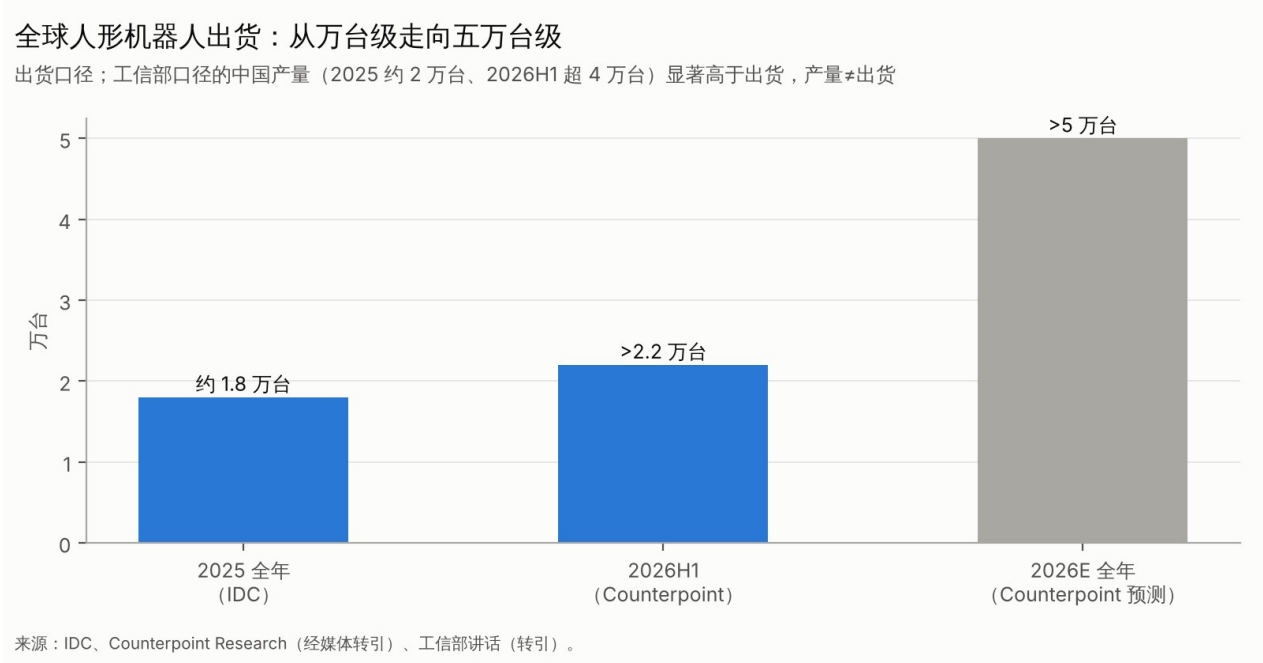


图 2　全球人形机器人出货：从万台级走向五万台级

成熟度	定义	代表性证据（截至 2026-10）	证据等级
L5 规模化成熟产品	可规模化复制	科研教育与文娱人形（宇树 G1 等，年出货数千台、毛利约 60%）；四足巡检；仓储 AMR（极智嘉营收 31.71 亿元、经调整盈利）	A/B
L4 可重复付费部署	多客户、可付费、可重复	云深处四足巡检（2025 年营收 3.37 亿元、盈利）；优必选政府数采中心项目；Agility 在 9 个客户站点的 RaaS（规模小）	A/B
L3 客户现场试点	真实客户、真实现场	宝马 Figure（2025 年 Figure 02，2026 年 Figure 03 做物流作业）；优必选、智元在车厂和 3C 产线的实训与试点；GXO 45 次人形试点；银河通用零售"太空舱"	B/C
L2 受控持续运行	实验室或自有场地长时间运行	特斯拉内部工厂；1X NEO 内部家庭测试；北京人形创新中心 8 小时耐久测试	C
L1 演示	单场景、可剪辑	大部分家庭场景、五指精细装配、长时序整任务演示	—

关键观察：同一家公司的不同产品、不同场景，往往处在不同成熟度。所以评价企业时**不能用一个成熟度标签概括**，必须**按收入来源逐项定级**。例如，宇树的科研教育业务属于 L5，工业业务大致在 L3；优必选的政府项目属于 L4，产线生产性部署多在 L3。

2.3 分能力维度的真实水平

能力维度	2026 年真实水平	主要证据	离商业化的差距
移动与平衡	成熟：仿真强化学习加零样本 sim2real 成为标配	跑跳、舞蹈、马拉松赛事普遍可完成	负载下的稳健性和跌倒后的安全仍需改进
导航	成熟：AMR 产业已验证	极智嘉等	人形借用即可
结构化抓放	接近可用：固定工位成功率可达 99% 级（多为公司口径）	智元称在龙旗产线达 99.5%；千寻称在宁德时代超过 99%（C）	节拍和换型速度
开放环境移动操作	早期：陌生家庭整任务成功率约 56%（Figure 自评）；BEHAVIOR 挑战赛冠军的完整成功率约 12%	公司自评与学术赛事（C/B）	长尾失败、误差累积
灵巧操作	早期：五指装配类任务成功率约 32%–44%（DeepMind 自报，C）	特斯拉称手部是最难的机电问题（B，S29）	硬件寿命与触觉
双臂协同	中等：叠衣、装箱等可演示	多家公司演示	速度与稳定性
长时序任务	早期：约 10–15 分钟级任务演示	PI MEM 等（C）	记忆、错误恢复
环境泛化	早期：在数十户陌生家庭中零样本测试	Figure（C）	第三方大样本验证缺失
人机交互	可用：大模型对话和指令理解	—	指令到动作的可靠映射
安全	早期：标准体系 2026 年才发布（B，S20）	—	认证缺失
可靠性与维护	缺乏公开数据：几乎没有公司披露 MTBF	—	这是**最重要的信息缺口**
续航	约 2–4 小时（多数公司口径）；优必选 Walker S2 用自主换电规避（C）	—	换电与调度

> **口径警告**：上表的成功率几乎都来自公司自评，任务定义、样本量和是否允许重试各不相同，**不可横向比较**。第三方大样本、盲测的数据非常稀缺。2026 年 6 月的 RoboArena 众包评测操纵事件，进一步暴露了评测的公信力问题〔C，见原技术报告第 41 章〕。

2.4 一个可验算的案例：宝马 Spartanburg 的 Figure 02 试点

公开数据〔C，S33〕：Figure 02 在宝马 Spartanburg 车身车间工作约 10–11 个月，累计运行 1,250 小时，装载 9 万多个零件，参与了 3 万多辆 X3 的生产。该工位节拍为 84 秒，每个节拍装载 3 个零件，装载动作本身用时 37 秒。

本报告的推算〔D，假设所有运行小时都用于同一任务〕：

- 平均吞吐 = 90,000 ÷ 1,250 ≈ **72 件/小时**；
- 产线需求 = 3 件 ÷ 84 秒 × 3,600 ≈ **129 件/小时**；
- 机器人平均吞吐约为节拍需求的 **56%**；
- 时间覆盖：1,250 小时 ÷ 约 220 个工作日 ≈ **每工作日约 5.7 小时**，远低于双班约 16 小时的覆盖。

解读：这是一次**成功的试点**——机器人真正在生产线上运行，而且有可审计的数字。但它离**经济性替代**还很远。按本报告的 TCO 模型，吞吐率低于 60%、时间覆盖不足一班的机器人，即使整机价格降到 20 万元，也很难在 5 年内回本（第六篇敏感性表）。Figure 后来把 Figure 02 退役，换成 Figure 03 做物流作业，这也说明硬件代际迭代本身就是部署成本的一部分。

替代解释：这个工位可能并非全时段交给机器人，而是有意安排人机混线。若如此，56% 低估了机器人的瞬时能力。不过对投资判断有意义的，恰恰是"**平均有效吞吐**"而不是"瞬时最佳速度"。

2.5 演示和部署之间的"四道鸿沟"

鸿沟	演示中	部署中	如何识破
1. 选择偏差	展示最好的一次	要求每一次	要求连续 30 次以上的不剪辑录像
2. 人工接管	遥操作或人工复位常不披露	接管就是成本	要求每小时接管次数与日志
3. 环境控制	光照、物体、布局都事先准备	每天都在变化	由投资方指定物体和场景
4. 时间尺度	几分钟	每天 16–24 小时、数月不间断	要求 MTBF 和可用率

机制解释：模型版本以月为单位迭代，整机代际以 18–36 个月为单位迭代。软件进步能立刻体现在演示里却要等硬件、品控和服务网络跟上，才能体现在部署里。所以"**演示领先部署 1–3 年**"是结构性的，不是个别公司的诚信问题（第十六篇 T25）。

2.6 地区竞争地位对比

维度	中国	美国	欧洲	日本	韩国
前沿研究与基础模型	强，追赶中（开源与迭代速度快）	**最强**（PI、DeepMind、NVIDIA、Skild）	中（学术强，商业弱）	中弱	中弱
供应链与成本	**最强**（BOM 约为非中国供应链的三分之一，B，S64）	弱（依赖中国与亚洲供应链）	中（精密部件强：舍弗勒等）	强（精密减速器、伺服）	中
整机出货	**最强**（全球前五占 86%）	弱（百台到千台级）	弱	弱	中（现代/BD）
商业落地	科研教育与政府项目多，工业试点多	物流和汽车试点，单客户深	少	少	集团内部消化（现代）
资本资源	数量多、单笔大，国资占比高	单家估值最高	少	少	产业资本

维度	中国	美国	欧洲	日本	韩国
地缘风险	对美出口受限（法案推进中）	供应链受制于中国	中性	中性	中性

判断：中美在这个行业里是互补的不对称竞争。美国领先在**"脑"和"资本定价"**，中国领先在**"身体"和"出货"**。欧洲和日本主要是精密部件供应者，韩国则以现代集团的内部场景作为突破口。

2.7 反证检查

- **可能推翻"操作不可靠"判断的证据**：第三方大样本盲测显示，某个模型在陌生环境中整任务成功率超过 90%，同时接管率低于 0.1 次/小时。
- **可能被忽视的事实**：中国工厂里有大量"实训"部署，这些部署虽然不在生产工位上，但确实在积累真实数据。这些数据的价值可能被低估。
- **一旦发展不及预期，损失最大的**：估值主要靠演示视频支撑、没有第三方部署指标的公司。

第三篇　机器人硬件全产业链及真实工程瓶颈

3.1 本体形态：没有最好的形态，只有最匹配任务的形态

形态	代表	优势	劣势	最适场景	2026 年相对成本（同等臂部能力）
全尺寸双足人形	Optimus、Figure 03、Walker S2、Atlas、H2	能进入为人设计的环境（台阶、狭窄通道）；品牌与展示价值	成本、功耗、跌倒风险、维护复杂	旧产线、跨楼层作业、展示	最高（基准 1.0）
小尺寸双足人形	宇树 G1、加速进化、松延	便宜、安全、开发友好	负载和作业范围小	科研、教育、文娱	约 0.15–0.3
轮式双臂（移动操作）	银河 Galbot G1、星海图 R1、星尘 S1	稳定、续航长、成本低、安全性好	不能爬楼梯、越障	工厂、实验室、零售、仓储	约 0.5–0.7
轮足混合	逐际、部分国产型号	兼顾效率与通过性	控制复杂	园区、巡检	约 0.7–0.9
四足（可加机械臂）	宇树、云深处、BD Spot	地形适应强，已商业化	操作能力有限	巡检、特种作业	约 0.2–0.5
固定双臂和协作臂	越疆、协作臂厂商	最便宜、最可靠	不能移动	固定工位	约 0.2–0.4

> 相对成本是本报告基于公开价格区间的粗略判断〔D〕，仅用于说明形态之间的数量级差异。

投资含义：形态决定成本，成本决定场景，场景决定收入的确定性。**"人形必要性"应当由任务来证明，而不是由叙事来假定**（第六篇 6.4 节专门讨论）。

3.2 执行器：价值量最大的环节，也是最先商品化的环节

旋转关节由无框力矩电机、减速器、编码器和驱动器组成。

- **减速器路线**：
  - 谐波减速器：精度高、体积小、刚性和寿命受限，多用于手臂和腕部；
  - 行星减速器：用于准直驱（QDD），抗冲击、反驱性好，多用于腿部；
  - 摆线和 RV 减速器：多用于重载关节。
- **产业现状**：
  - 国产化率高。绿的谐波 2025 年谐波减速器销量 42.5 万台，营收 5.71 亿元，全球份额约 12%，排名第二；哈默纳科约 40%〔B，S62〕。
  - 价格长期下行。绿的谐波综合毛利率从 2025 年的 36.9% 降到 2026 年上半年的 32.3%〔B，S62〕。这说明**在人形需求真正放量之前，减速器已经进入价格竞争**。
- **判断**：标准旋转关节会走上电动车电机的路径——规模越大越便宜，利润率被压到制造业平均水平。利润留在三类企业手里：
  1. 做一体化高扭矩密度模组的；
  2. 控制寿命一致性的；
  3. 与整机深度协同设计的。

线性关节以行星滚柱丝杠为核心，特斯拉路线大量使用。

- **产业现状**：国产化率约 20%，良率约 60%，海外是 85% 以上（券商口径）〔C，S63〕。国产单价比进口低 20%–30%，但批量稳定性仍待验证。
- **瓶颈**：精密螺纹磨床（设备多依赖进口）、热处理和寿命测试。
- **判断**：这是硬件链条里**少数在 3–5 年内仍有工艺壁垒的环节**，具备独立投资价值。但要防范两点：一是 Tier1 和整机厂自制，例如现代计划在美国自产 30 万台执行器/年〔B，S41〕；二是放量之后的价格战。

3.3 灵巧手：最难的问题，最大的分化

- **分层**：
  - 低自由度连杆手（约 6 个自由度）已降到数千元。灵心巧手 O6 标准版售价 6,666 元；GGII 统计 2025 年国内灵巧手出货约 1.92 万只，因时出货超过 1 万只〔C，S61〕。
  - 高自由度（20+）、带触觉的手仍在数万到十余万元，寿命和维修性是主要瓶颈。
- **产业态度**：特斯拉管理层在 2026Q3 财报会上说，手部、尤其是手指是最难的机电问题，并拒绝给出单位成本目标〔B，S29〕。
- **为什么难**：灵巧手要在约一只人手的体积内，同时做到高自由度、高负载、高寿命（数十万到百万次循环），还要集成触觉。这里同时撞上了微型驱动的**功率密度**、腱绳的**磨损**、触觉的**标定漂移**和**散热**几道约束。
- **边际价值**：对抓取放置这类任务，2 指或 3 指夹爪加上好的视觉往往就够了。对装配、工具使用和柔性物体操作，自由度和触觉的边际价值很高，但前提是**模型能用好这些自由度**——目前数据和模型都还跟不上硬件自由度。
- **判断**：低自由度手是价格战市场；高自由度加触觉手是高价值、高风险的市场。投资时要看三样东西：**寿命测试数据、多客户导入、自有触觉数据闭环**。

3.4 传感器、算力、能源与电控

子系统	现状	瓶颈	是否接近物理约束	投资含义
六维力/关节力矩	高端以海外（ATI 等）为主，国产追赶	温漂、过载保护、成本	否	国产替代机会
触觉与电子皮肤	方案多、无标准	耐久性、标定、数据利用	否	早期机会，宜与数据业务结合
视觉与激光雷达	国产成本优势明显，已商品化	透明、反光物体	—	低
端侧计算	Jetson AGX Thor 开发套件 3,499 美元、T5000 模组千片价 2,999 美元〔B，S70〕；国产 SoC 推广中	功耗、散热、工具链、出口管制	否	NVIDIA 主导高端；国产替代中低端
电池与能源	续航约 2–4 小时级（公司口径）；自主换电、无线充电已出现	能量密度	**是**（电化学约束）	用运营调度提高可用率，而不是押注电池突破
电控与实时系统	分布式驱动加 EtherCAT 等实时总线，已成熟	线束、可靠性	否	低
结构与材料	铝镁合金、工程塑料；小批量模具摊销高	轻量化与成本的权衡	部分	低

3.5 BOM 拆解模型：全尺寸工业人形（2026 年，千台级批量）

模型说明：

- **假设**：约 1.7 米，28 个本体关节（20 个旋转、8 个线性），2 只灵巧手，4 个六维力传感器，采用中国供应链。
- **三个公开锚点**：
  - ① 优必选 Walker S3 的 BOM 目标为 25–28 万元〔C，S63〕；
  - ② 摩根士丹利估算 Optimus Gen2 用中国供应链约 4.6 万美元〔B，S64〕；
  - ③ 券商口径"三大件约占 73%"〔C，S63〕。

部件	数量	低（万元）	基准（万元）	高（万元）	基准占物料比	说明
旋转关节模组（无框力矩电机+谐波/行星减速器+双编码器+驱动器）	20	3.6	7.6	12.0	31%	肩肘腕髋膝踝及腰颈；国产化率高，价格年降 10–20%
线性关节模组（行星滚柱丝杠+电机+驱动）	8	2.0	4.0	7.2	17%	腿部/手臂直线驱动；行星滚柱丝杠国产化率约 20%、良率偏低
灵巧手（只）	2	1.2	6.0	14.0	25%	6 自由度连杆手≈数千元；20+ 自由度带触觉手≈数万至十余万元
六维力/关节力矩传感器	4	0.8	2.0	4.8	8%	腕/踝；高精度六维力仍以海外为主
视觉与环境感知（RGB-D×3–4、激光雷达、IMU）	1	0.3	0.8	1.5	3%	国产深度相机/激光雷达已具成本优势
主控与端侧 AI 计算	1	0.4	1.5	3.0	6%	国产 SoC 方案≈数千元；Jetson Thor 模组千片价 2,999 美元
电池包与电源管理（1–2 kWh）	1	0.2	0.5	0.8	2%	可换电设计增加结构与 BMS 成本
结构件、外壳、线束、散热	1	0.8	1.8	2.8	7%	铝镁合金/工程塑料；小批量模具摊销高
物料		9.3	24.2	46.1	100%	
装配测试良率		0.7	2.9	8.3		
合计		10.0	27.1	54.4		

模型校验：基准情形下三大件占物料成本 **72.7%**，与券商口径的约 73% 一致。基准合计约 **27.1 万元（约 3.8 万美元）**，介于优必选的下一代目标和摩根士丹利的估计之间。

小尺寸科研教育人形（G1 类）：用同一方法估算，单台成本约 3.5 万元（区间 2.1–5.7 万元）。按 9.9 万元售价计算，毛利率约 64%，与宇树披露的 60% 主营毛利率相互印证〔D/B〕。这解释了**为什么宇树能够盈利**：它在一个价格不敏感、需求真实的利基市场里，以显著的成本优势定价。

规模化降本：经验曲线加物理地板

学习率（每翻倍降幅）	单一企业累计产量	翻倍次数	单台 BOM（万元）	≈千美元
10%	5 万台	3.3	19.1	26.9
10%	20 万台	5.3	15.5	21.8
10%	100 万台	7.6	12.1	17.1
15%	5 万台	3.3	15.8	22.2
15%	20 万台	5.3	11.4	16.1
15%	100 万台	7.6	7.8	11.0
20%	5 万台	3.3	12.9	18.2

学习率（每翻倍降幅）	单一企业累计产量	翻倍次数	单台 BOM（万元）	≈千美元
20%	20 万台	5.3	8.3	11.6
20%	100 万台	7.6	7.6	10.7

> 模型设定：从单一企业累计 5,000 台出发，每当累计产量翻一倍，成本下降 10%/15%/20%（学习率），并设成本地板为当前成本的 28%，用来代表材料和精密加工的硬约束〔D〕。

解读：

- 单一企业累计到 20 万台、学习率 15% 时，全尺寸人形的 BOM 可以降到约 **11 万元（约 1.6 万美元）**。这与市场常说的"规模化后 2 万美元售价"在量级上相容。
- 但前提是**单一企业**达到 20 万台的累计产量。2026 年全球全年出货预计只有约 5 万台，分散在数十家企业。所以 **2028 年前，大多数企业实现不了这条曲线**。成本优势会集中到出货最大的 3–5 家，这是集中度提高的经济学基础。

哪些成本能靠规模下降，哪些不能

成本项	可规模化下降	受限因素
电机、驱动、结构件、线束	高	原材料（铜、稀土）
谐波和行星减速器	中高	精密加工设备、热处理
行星滚柱丝杠	中	磨床、良率、寿命测试
高自由度灵巧手	中	微型驱动与腱绳寿命、装配工时
端侧芯片	中（取决于供应商定价）	先进制程、出口管制
电池	中	电化学约束
装配、测试、良率损失	高（自动化产线）	前期资本开支

3.6 价格、成本与全生命周期成本（TCO）

价格带（2026 年，公开报价与推算）：

- 小尺寸人形：宇树 R1 起售价已从 3.99 万元降到 2.99 万元〔C，S71〕；宇树 G1 约 9.9 万元〔B〕。
- 全尺寸工业人形：价格常以"方案"形式出现。按优必选全尺寸收入与台数推算，2025 年约 76 万元/台，2026 年上半年约 64 万元/台，其中含数采中心等方案〔D，基于 S08/S09〕。
- 美国：1X NEO 售价 2 万美元或 499 美元/月〔C，S42〕；Agility 的示意性 RaaS 约 8,500 美元/月〔C，S36〕。

TCO 构成（对客户而言，整机价格只是一部分）：整机折旧、部署集成、维护与备件、看护与远程运维人员、软件订阅、能源、停机损失和资金成本。第六篇的模型表明，**在 2026 年的参数下，看护人员与维护费用之和就超过了整机折旧**。因此"整机降价"本身并不足以带来经济性，**降低看护配比和提高可用率**同样关键。

3.7 生产良率、可靠性与售后：被系统性低估的壁垒

- **良率**：精密部件（丝杠、高自由度手）的良率差异，直接决定成本和交付能力。

- **可靠性**：几乎没有公司公开整机 MTBF。这既是信息缺口，也是**尽调中最容易拉开认知差的地方**（第十五篇 Q04）。
- **售后网络**：工业客户采购的是"可用率"，不是"机器人"。售后响应时间、备件库存、远程诊断能力，会在 2027–2029 年成为整机企业的核心竞争力。轮式和四足企业（如云深处）在这方面积累更早。

3.8 本篇结论与投资含义

硬件环节	2026 年状态	指标是否仍在快速进步	是否接近物理约束	利润走向	独立投资价值
标准旋转关节	已成熟	中	部分（散热）	商品化	低到中
行星滚柱丝杠	量产导入	快（良率）	否	3–5 年内仍有超额利润	**高**
低自由度灵巧手	已成熟	快（降价）	否	价格战	低
高自由度手加触觉	工程化	快	部分	高价值	**高（高风险）**
六维力	成熟（海外）	中	否	国产替代	中高
端侧算力	成熟（NVIDIA）	快	否	寡头	中（国产平台）
电池	成熟	慢	**是**	商品化	低

反证检查：

- 如果特斯拉在 2027 年实现周产 5,000 台以上，并全部自制执行器，那么独立零部件企业的海外增量会大幅缩水。
- 如果高自由度手的价格在 2028 年前降到 5,000 元以下且寿命达标，高端手的溢价就会消失。
- 我们最容易忽视的风险是：**零部件"概念股"的估值，远远跑在人形相关收入前面**。

第四篇　机器人软件与智能系统的产业成熟度

4.1 从一台真实部署的机器人出发：完整软件栈

层级	功能	主流方案（2026）	成熟度	谁在做	是否构成壁垒
感知	检测、分割、位姿估计、深度	视觉基础模型加 RGB-D	L4–L5	开源、大厂	低
定位、建图与导航	SLAM、路径规划	AMR 成熟方案	L5	大量供应商	低
具身推理（System 2）	任务理解、空间推理、子任务分解	具身 VLM（Gemini Robotics-ER、各家自研，Qwen-VL 底座常见）	L2–L3	大厂、模型公司	中（被开源追赶）
动作生成（System 1）	视觉—语言—动作映射	VLA（VLM 加流匹配/扩散动作专家）、世界动作模型	L2–L3	模型公司、整机	中（数据闭环决定）
全身控制（System 0）	平衡、运动追踪、安全反射	仿真 RL 加动作追踪，sim2real	L4–L5	整机、开源	低（已商品化）
安全层	力与速度限制、碰撞检测、急停	规则加学习的混合方案	L2–L3	整机	中（认证壁垒）
记忆与长时序编排	多步骤任务、中断恢复	智能体 OS、记忆模块	L2	模型公司、大厂	中
机器人 OS、中间件与车队管理	调度、OTA、监控、数据回流	ROS 2 加自研	L3	整机、平台	随部署规模上升
训练基础设施	数据管线、仿真、评测	Isaac、Genesis、自研	L3–L4	NVIDIA、大厂	NVIDIA 强

一个反直觉的事实：投资人关注最多的 VLA 和世界模型，只是软件栈的一层。真实部署的失败，大量来自其余各层的**集成问题**，例如感知误差、标定漂移、通信延迟、安全层误触发和 OTA 回归。

4.2 2026 年各技术路线：从投资视角比较

路线	代表	解决的真实工程问题	依赖	优势	能力边界	规模化难点	与其他路线的关系	壁垒与投资价值
传统模块化（感知—规划—控制）	工业机器人、AMR、部分工业人形方案	确定性、可验证	工程师、场景建模	可靠、可认证	换任务要重新开发	每个场景都要定制	是 VLA 的"安全外壳"和兜底	低（但现金流好）
端到端 VLA	PI π 系列、Figure Helix、智元 GO、星海图 G0、GR00T	从示范到技能的通用映射	大规模多样数据、VLM 底座、算力	新任务边际成本低	长尾可靠性；精度依赖数据	数据成本；评测困难	主流；与分层规划互补	中：开源压缩溢价
分层（S2 推理 + S1 动作 + S0 控制）	Helix 02、逐际 COSA、DeepMind、银河	把频率、数据和安全解耦	各层独立数据	可解释、可单独升级	层间接口损失	系统集成复杂	2026 年的事实共识	中：系统集成能力
世界模型（视频/潜空间预测）	NVIDIA Cosmos/DreamZero、1X、Meta JEPA、极佳、智元 GE	数据生成、策略评估、规划	海量视频、算力	用视频先验降低真机数据需求	物理一致性；推理成本高	端侧算力	先作工具（造数据、做评估），再作策略	工具价值确定，策略价值未定
视频生成加逆动力学	1XWM、Vidar、DreamGen	利用视频模型的物理先验	视频模型	可用互联网视频	生成误差传递到动作	实时性	世界模型的一支	中低
强化学习（真机或模型内）	π*0.6 RECAP、GR-RL、HIL-SERL	超越模仿学习，提高成功率	奖励设计、安全探索	可把成功率推到 99% 级	每个任务都要单独设计	真机 RL 的成本与安全	部署后的"最后一公里"	**高**：与部署闭环绑定
混合系统（规则安全层 + VLA + RL 后训练）	多数工业部署	兼顾泛化与可靠	全部	现实可行	工程复杂	团队能力	实际的赢家形态	高：工程化团队稀缺

4.3 模型能力怎样变成任务表现：传导链

```
模型能力（离线评测/仿真基准）
    └→ 动作质量（精度、平滑度、频率）：受端侧算力与推理延迟约束
        └→ 控制执行（关节跟踪、力控）：受执行器带宽、摩擦、背隙约束
            └→ 任务成功率（单次）：受感知误差、标定、环境变化影响
                └→ 长期可靠性（MTBF、可用率）：受硬件寿命、热、软件回归影响
                    └→ 经济性（吞吐 × 可用率 ÷ 看护人员）
```

每一级都有损耗。仿真基准（如 LIBERO）已普遍做到 98% 以上，几乎没有区分度。从"单次成功"到"长期可靠"的损耗最大，也最少被公开披露。

4.4 核心问题：机器人能力的主要约束到底在哪里，又怎样迁移

时期	主要约束	证据	被什么突破	下一个约束
2022 年以前	运动控制与硬件成本	液压 Atlas 昂贵、难以量产	仿真 RL 加中国低成本电机关节	操作智能
2023–2024	操作智能的数据与动作表示	每个任务都要单独编程	ACT、扩散策略、VLA	数据规模
2025	数据规模与多样性	遥操作昂贵	人类视频、无本体采集、仿真	可靠性
2026（现在）	**操作可靠性与系统集成**	开放环境整任务成功率 10%–60%；试点吞吐不足	RL 后训练、世界模型评估、部署回流	**运维成本与规模化交付**
2027–2029（预测）	看护配比、MTBF、售后网络、单位成本	—	车队管理、可靠性工程、规模化	场景标准化与安全认证

结论〔D，高置信度〕：

- 约束已经从"智能模型本身"迁移到"**模型、硬件、控制、运维的系统工程**"。
- 未来两年，最稀缺的能力不是训练一个更大的 VLA，而是**把接管率从每小时数次降到每天数次，把看护配比从 1:5 提到 1:20**。
- 这类能力更像汽车和工业自动化的工程体系，而不像互联网模型公司。**中国在这一点上的工程师红利和场景密度，可能比模型层的差距更具决定性**。

替代观点：如果出现"GPT-4 时刻"——某个模型在泛化与可靠性上同时出现代际跃迁——约束会重新回到模型层，模型公司的议价能力将大幅提升。我们给这个情景约 20% 的概率（第十二篇乐观情景），领先指标是第三方大样本盲测成绩。

4.5 开源对模型层商业价值的冲击

- **事实**：
  - Qwen-VL 系列已成为具身 VLM 最常用的开源底座之一；
  - NVIDIA GR00T N 系列、PI 的上一代模型，以及大量中国模型（智元、星海图、阿里、蚂蚁、小米等）都已开源〔B，S80〕。
- **机制**：大厂通过开源争夺生态（销售芯片、云服务和终端），把模型层的价格压向零。整机厂获得了"足够好"的免费模型，自研加微调的成本下降，付费授权的意愿随之下降。

- **结论**：独立模型公司的价值，必须来自开源追不上的部分，包括：
  1. 前沿能力的时间差，约 6–12 个月；
  2. 专有的部署回流数据；
  3. 绑定的硬件或场景渠道；
  4. 工程化交付能力。

单凭"论文与榜单领先"不足以支撑 100 亿元以上的估值（第十六篇 T07）。

4.6 反证检查

- **"约束已经迁移到系统工程"的反面**：如果某家纯模型公司（例如 PI）通过 API 实现可观收入，并且客户普遍在第三方硬件上取得可靠部署，那么模型层仍是主要价值环节。领先指标是：PI 或 Skild 的第三方付费客户数与收入。
- **最容易被忽视的约束**：OTA 升级中的回归风险。模型更新可能让已经验收的任务退化，工业客户因此会要求"冻结版本"，从而削弱"持续学习"带来的复利。

第五篇　机器人数据产业、训练范式与 Scaling Economics

5.1 数据为什么是具身智能的"燃料危机"

大语言模型可以用互联网上数万亿 token 的文本训练。机器人却没有一个"物理交互的互联网"。2026 年 7 月，贵州省大数据局公布的数据显示：国内真实物理交互场景的合规数据仅约 50 万小时，而机器人商业化落地需要数千万小时，缺口超过 99%〔C，S60〕。这个口径本身值得商榷，但方向没有争议：**高质量、带动作标签的物理交互数据极度稀缺**。

5.2 数据模态：成本、规模、可替代性

模态	单位成本（量级）	规模潜力	与目标本体的对齐	主要价值	可替代性	代表
真机遥操作	约千元/小时（二手口径，C，S60）；补贴标准 30 元/小时	低到中	完美	微调、精细技能	低（精细操作最难替代）	PI、智元 AgiBot World、各地数采中心
无本体采集（UMI、手套）	比遥操作低一个数量级（判断）	中到高	需要接口对齐	规模化预训练	中	小米（10 万小时，C）、Sunday、RDT2
人类第一视角视频	补贴标准 3 元/小时（视频）；成本最低	极高	形态鸿沟大	语义与物理先验	高	Figure、特斯拉、它石（宣称百万小时）、Generalist（50 万小时以上，C）
仿真与合成	GPU 成本	极高	sim2real 鸿沟	运动控制、抓取、长尾	中	NVIDIA、银河（十亿帧，C）、Genesis
世界模型生成	GPU 成本	高	物理一致性风险	数据增强、评估	中	Cosmos、GigaWorld
部署回流	边际成本近零（硬件和运维已由客户买单）	随车队规模增长	完美，且就是目标分布	**持续改进与可靠性**	**不可替代**	智元、银河（宣称 8 万小时，C）、Figure（宝马）、PI RECAP
触觉与力觉	高（需专用传感器）	低	依赖硬件	接触丰富的操作	低	它石、帕西尼

两个关键判断：

1. **数据成本曲线在两年内下降了一到两个数量级**，主因是无本体采集和人类视频的兴起。头部公司宣称的数据规模，从 2024 年的万小时级增长到 2026 年的十万到百万小时级（见原技术报告第一部分 4.2 节，C）。
2. **规模增长几乎全部来自"便宜数据"，而"昂贵数据"（真机、失败与纠正）依然稀缺**。决定部署可靠性的，恰恰是后者。

5.3 地方补贴标准透露出的价值判断

贵州 2026 年版数据采集专项指南按采集方式区分补贴：机器人遥操作每小时 30 元，无设备示教每小时 8 元，纯视频每小时 3 元〔C，S60〕。值得注意两点：

- 补贴标准**远低于**市场上的遥操作成本（约千元/小时）。说明补贴对象更可能是"规模化、低质量要求"的采集，而不是精细技能数据。
- 地方政府以财政资金扩大数据**供给**，会把纯数据采集服务的价格压向成本线。**这对"数据采集外包"类创业公司是长期利空**（第十六篇 T08）。

5.4 仿真到现实：能力边界

能力	sim2real 状态	说明
运动控制（行走、跑跳、全身追踪）	**基本解决**	大规模并行仿真 RL 加域随机化，零样本迁移已成标配
刚体抓取	较好	合成数据加真机微调
柔性物体（衣物、线缆）	差	仿真的物理精度不足
接触丰富的装配	差	摩擦、公差、接触动力学难以仿真
长时序家务	中（作为评测有用）	场景多样性仍不足

投资含义：仿真对运动控制的价值已经兑现，因此运动控制不再是壁垒。仿真对精细操作的价值仍有限。世界模型被寄望于弥补这一缺口，但目前更可靠的用途是**造数据和做评估**，而不是直接作为策略。

5.5 Scaling Law 在机器人领域是否成立

支持证据〔B/C〕：

- 清华《模仿学习数据缩放定律》：泛化能力与环境数、物体数之间呈幂律关系；
- π0.5：训练家庭数量增加，陌生家庭表现持续上升；
- GEN-0：预训练数据和算力增加，带来可预测的下游提升，而小模型会出现"僵化"；
- SONIC：动捕数据和模型规模扩大，追踪能力随之提升。

反面与条件〔B/C〕：

- π0.7：不加元数据时，混合质量的数据越多，效果可能越差；
- TRI LBM 研究：多任务模型不微调，不一定优于单任务模型；小样本真机评测的方差远大于论文报告的提升幅度。

本报告的判断〔D，中置信度〕：Scaling Law 在机器人领域**有条件成立**，三个条件是：

1. 数据**多样性**（环境、物体、本体）比单纯的小时数重要；
2. 数据**质量与元数据**决定能不能"越多越好"；
3. 真机能力的边际改进成本曲线比大语言模型更陡，因为评测噪声大、本体差异大，而决定可靠性的长尾数据最贵。

因此，**为"宣称的数据小时数"支付估值溢价是危险的**。尽调时应该要求企业给出**可复现的规模—性能曲线**（第十五篇 Q19）。

5.6 数据飞轮能否形成长期壁垒：一个简单的经济学测算

假设一家企业部署 1,000 台机器人，每台每天有效运行 6 小时，每年 300 天，那么每年产生约 **180 万小时**的部署数据〔D〕。这个规模已经超过大多数公司宣称的全部采集量，而且：

- 它就是目标场景的分布，没有分布偏移；
- 包含真实的失败与纠正；

- 边际成本几乎为零，因为客户为硬件和运维付了费。

结论：数据飞轮真正的门槛不是"采集能力"，而是"**有没有足够多的机器人在客户现场真实工作**"。这又回到商业化能力本身。因此，**数据壁垒是商业化领先的结果，而不是原因**：先有部署，才有飞轮。有两种企业会形成长期数据壁垒：

1. 出货规模最大的整机企业（智元、宇树），但需要证明数据能够回流、并有合同授权；
2. 在单一场景形成高密度部署的场景公司（例如一个物流客户的数百台车队）。

反面：不同场景的数据迁移效率可能很低，例如工厂数据对家庭场景的帮助有限。这会让"规模最大"不等于"数据最有用"。此外，客户（尤其是车厂和 3C 大厂）越来越重视数据主权，可能不允许回流。

5.7 价值分配：数据提供商、采集平台与模型公司

参与者	当前收入模式	议价能力	趋势
数据采集外包或数据工厂	按小时或项目计费	低（供给扩张、补贴压价）	商品化
政府数采中心	财政投入	—	既是整机大客户，也是数据供给方
采集设备（遥操作、手套、UMI）	卖设备与软件	中	设备标准化之后走向商品化
数据管理、清洗与评测工具	软件订阅	中	有机会形成软件毛利
模型公司	融资驱动，暂无稳定收入	取决于能力领先程度	与本体或场景绑定
部署车队的所有者	设备与服务收入，数据是副产品	**最高**	数据护城河

5.8 代表性企业数据与训练规模：统计口径警示

各家披露的数据规模在口径上几乎不可比：

- "小时"有的指机器人运行时长，有的指人类视频时长，有的指采集员工时；
- "轨迹"或"条"的长度从数秒到数分钟不等；
- "帧"在 10Hz 和 30Hz 下相差 3 倍；
- 有的含仿真数据，有的不含；
- 有的含重复使用的增强数据。

本报告的数据底表只列公司口径，并标注 C 级，**不做横向排名**。尽调时应当要求企业提供**按模态、按场景按是否带动作标签**拆分的数据目录（第十五篇 Q17）。

5.9 大规模真实世界学习的经济可行性

用最简单的算术看〔D〕：如果要用真机遥操作获得 1,000 万小时数据，按 300–1,000 元/小时计算，需要 30–100 亿元，相当于行业 2026 年上半年融资额的 3%–11%。换一个角度：如果部署 1 万台机器人，每台每年回流 1,800 小时，一年就能获得 1,800 万小时数据，**而且由客户买单**。

所以经济上可行的路线只有两条：**"便宜数据预训练加部署回流精调"**，或者**"在模型内或仿真中做 RL"**。纯靠付费采集来堆数据，是一条资本效率很低的路径。

5.10 反证检查

- 如果某家公司证明，纯人类视频预训练（不需要真机数据）就能达到工业级可靠性，那么部署车队的数据优势会被削弱，人类数据平台的价值会大幅上升。
- 如果地方数采中心的数据开放共享，并真正提升了行业平均模型能力，那么"数据是壁垒"的判断需要下调，模型能力会加速同质化。

第六篇　下游应用场景、真实客户需求和商业模式

6.1 方法：从"场景想象力"改为"岗位、预算、替代方案"

评价一个场景，我们只问一个问题：**谁，会为哪项任务，用哪笔预算，在什么价格和性能下付费，而且会再买第二次？**

当前人形采购的结构说明，绝大多数购买并不是基于这个问题做出的：

- 2026 年上半年，国内公开中标中教育科研占 55.5%，政府及国资平台占 20.6%，工业企业只占 21.1%〔C，S56〕；
- 另一份基于 302 份招标书的分析称，企业订单仅占采购金额的约 7%〔C，S58〕。

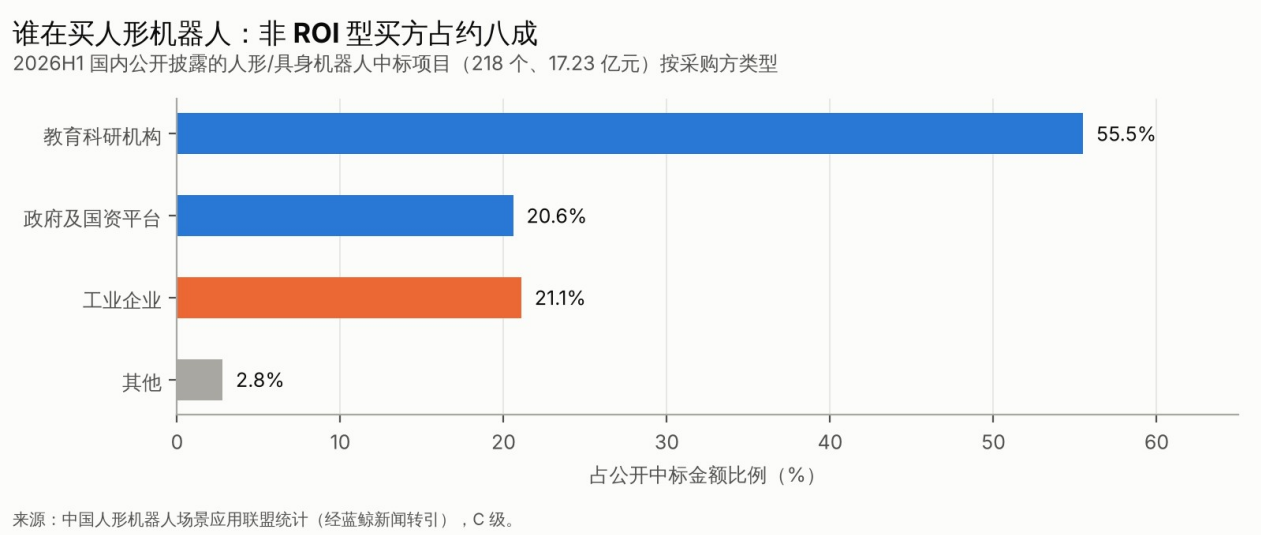


图 3　谁在买人形机器人

6.2 场景总览

场景	典型任务	现有方案	人形必要性	商业化门槛	2026 阶段	回本周期	决策方	优先级
特种巡检（电力/化工/隧道）	巡检、读表、红外测温	人工+固定传感器	低（四足/轮式更优）	危险替代价值高，可用率 ≥95%	L4（四足已盈利）	1–3 年（四足）	安全/运维部门	A
仓储物流搬箱/料箱	料箱搬运、拆码垛、上下货架	人工、AMR、输送线、拆码垛机器人	中低（轮式/专用更优）	吞吐 ≥60% 人工、24 小时运行	L3（付费试点）	不回本→3–5 年（人形）；1–3 年（专用）	运营 VP + 财务	A-（形态中立公司）
3C/电子柔性上下料	上下料、检测、物料配送	人工、协作臂	中（多品种短周期）	成功率 ≥99.5%、换型快	L3	不回本→3–5 年	制造工程部	B+
汽车总装/零部件	上下料、物料配送、装配辅助	人工、AGV、固定自动化	中（旧产线为人设计）	满足节拍（数十秒级）、质量零缺陷	L3（试点多）	不回本→4–6 年	集团战略+工厂	B
实验室/医药自动化	样品转移、仪器操作	人工、专用工作站	中	精度、合规	L3	2–4 年（移动操作）	研发/QA	B+
商业服务/零售	导览、售卖、配送	人工、自助终端、配送机器人	低	体验与成本	L3–L4（展示为主）	难（与自助终端比）	市场部	C
科研教育	教学、科研平台	—	高（研究对象本身）	价格与开放性	L5	非 ROI 预算	院校	B（存量市场，增速放缓）
政府数采中心/训练场	数据采集、实训	—	中	财政预算	L4（一次性）	非 ROI 预算	地方政府/国资	C（一次性）
文娱商演/租赁	表演、展示	—	高（展示价	价格	L4（价格崩	日租由万元级降至千元	活动方	D

场景	典型任务	现有方案	人形必要性	商业化门槛	2026 阶段	回本周期	决策方	优先级
			值）		塌）	级		
医疗康养	辅助移动、陪护、康复	护工、康复器械	中	安全与医疗认证	L2–L3（康复器械 L4）	长周期	医院/家庭	C+
家庭服务	整理、清洁、洗衣	家政、家电	中（家居为人设计）	安全、隐私、成功率家电级	L2	年费难覆盖价值（见模型）	家庭	D（2030 前）

6.3 四个关键场景的"十问"

十问	汽车/3C 制造	仓储物流（搬箱/料箱）	特种巡检	家庭服务
1. 具体做什么	上下料、物料配送（kitting）、简单装配辅助、质检搬运	料箱搬运、货架补货、拆码垛、装卸	读表、测温、气体检测、异常巡查	整理、清洁、洗衣、取放物品
2. 现在由谁做	一线工人；部分已由 AGV 和固定自动化完成	拣货工人；AMR、输送线、拆码垛机器人	巡检工；固定传感器、轨道巡检机器人	家庭成员、家政服务
3. 现方案的成本与痛点	一线工人全口径成本约 8–12 万元/人·年〔D，以统计局数据为锚，S67〕；招工难、流动率高、夜班难排	美国全口径人工约 30 美元/小时（Agility CEO 引用的基准）；旺季招工难	高危、夜间、偏远地区；人员安全风险	时间成本；美国家政约 25–40 美元/小时〔D〕
4. 机器人为何可能更优	可连续运行、不流失；旧产线不必改造	24 小时运行；可沿用人用料箱和货架	替代高危作业；数据可追溯	全天候在家
5. 为何可能更差	慢于节拍、需要看护；固定自动化更快更便宜	专用 AMR 和拆码垛已很成熟；人形吞吐不足	四足和轮式更便宜可靠，不需要人形	长尾最多，安全隐私要求最高
6. 商业化门槛	成功率 ≥99.5%；满足节拍（数十秒级）；1 人看护 ≥10 台	吞吐 ≥60% 人工；可用率 ≥90%	可用率 ≥95%；防爆等认证	安全达到家电级；日均有效工作 ≥2 小时
7. 采购方、使用方、决策方	集团战略部门发起，工厂使用，财务审批；试点多由"创新预算"支付	运营 VP 发起，现场使用，财务按 ROI 审批	安全与运维部门；国企采购流程	家庭本人
8. 付费模式	一次性采购为主；RaaS 起步	RaaS 为主（Agility 示意约 8,500 美元/月，C，S36）	设备采购加服务	购买或订阅（1X：2 万美元或 499 美元/月，C，S42）
9. TCO 与回本	2026 年不回本；约 2028 年 4–5 年回本；约 2030 年 1.5 年（模型）	客户要在宣称替代量的约 51% 以上才获益（模型）	四足 1–3 年（判断）	订阅费难以覆盖价值（模型）
10. 是否有预算与复购	有创新预算，复购少；现代 2.5 万台以上属集团内部规划（B，S41）	GXO 在扩大试点，但称尚未实现 ROI（B，S36）	**有**：云深处 2025 年营收 3.37 亿元、已盈利（A/B，S53）	预订有，交付和复购数据缺失

其余场景简评：

- **3C 柔性产线**：节拍要求比汽车总装宽松，换型频繁，这正是固定自动化的痛点，所以是人形和移动操作在工业里**较早可能闭环**的子场景。不过客户（代工大厂）的议价能力极强，会持续压低价格。
- **科研教育**：这是当前最真实、最大的市场，宇树以约 60% 的毛利率在其中盈利。它的天花板取决于高校、职校和科研机构的设备预算，增速正在放缓（宇树 2026 年上半年增速为 +48.5%）。
- **政府数采中心与训练场**：属于一次性资本开支，与"实景实训"专项行动和地方财政节奏绑定（第十篇）。
- **商业服务与零售**：例如银河"太空舱"已进入 20 多个城市、百余家门店（公司口径，C）。它的竞争对手是**自助售货机和普通服务机器人**，后者成本低一个数量级。人形主要提供体验与展示价值，难以形成独立的 ROI 逻辑。

- **医疗康养**：康复器械已经商业化（例如傅利叶的康复业务）。人形陪护受医疗认证和安全约束，周期很长。
- **文娱商演与租赁**：日租从 2025 年初的约 1 万元，跌到 2026 年 10 月的 2,000–3,000 元，最低挂牌价仅 289 元/天〔B，S59〕。这是一个**已经出清的价格泡沫**。

6.4 单位经济模型：工厂物料搬运与上下料（双班）

模型设定〔D，示例性假设〕：

- 运行时间：双班、每天 16 小时、每年 300 天，即 4,800 小时；
- 用工成本：一线工人全口径 10 万元/人·年，以统计局 2025 年规模以上企业平均工资 10.6 万元为锚〔A，S67〕；
- 资本成本：8%；
- 替代的人力当量 = 2 班 × 吞吐率（相对熟练工）× 可用率；
- 看护人员成本：25 万元/人·年，按看护配比分摊到每台；
- 计入项目：整机价格、部署集成、维护（占整机价格的比例）、能源、软件订阅。

方案	初始投入（万元）	年运营成本（万元）	替代人力当量（FTE）	年节省人工（万元）	年净现金流（万元）	静态回本（年）	每 FTE 年化成本（万元）
人形·2026 现状（自主+远程兜底）	48.0	10.2	0.80	8.0	-2.2	不回本	27.8
人形·2028 改进	30.0	5.7	1.23	12.3	6.6	4.6	10.8
人形·2030 规模化	18.0	3.3	1.56	15.6	12.3	1.5	4.6
轮式移动操作（复合机器人）·2026	30.0	3.7	1.47	14.7	11.0	2.7	6.9
固定式机械臂+工装/输送·2026	30.0	2.4	2.11	21.1	18.7	1.6	3.6
人工（双班 2 人）	—	20.0	2.00	—	—	—	10.0

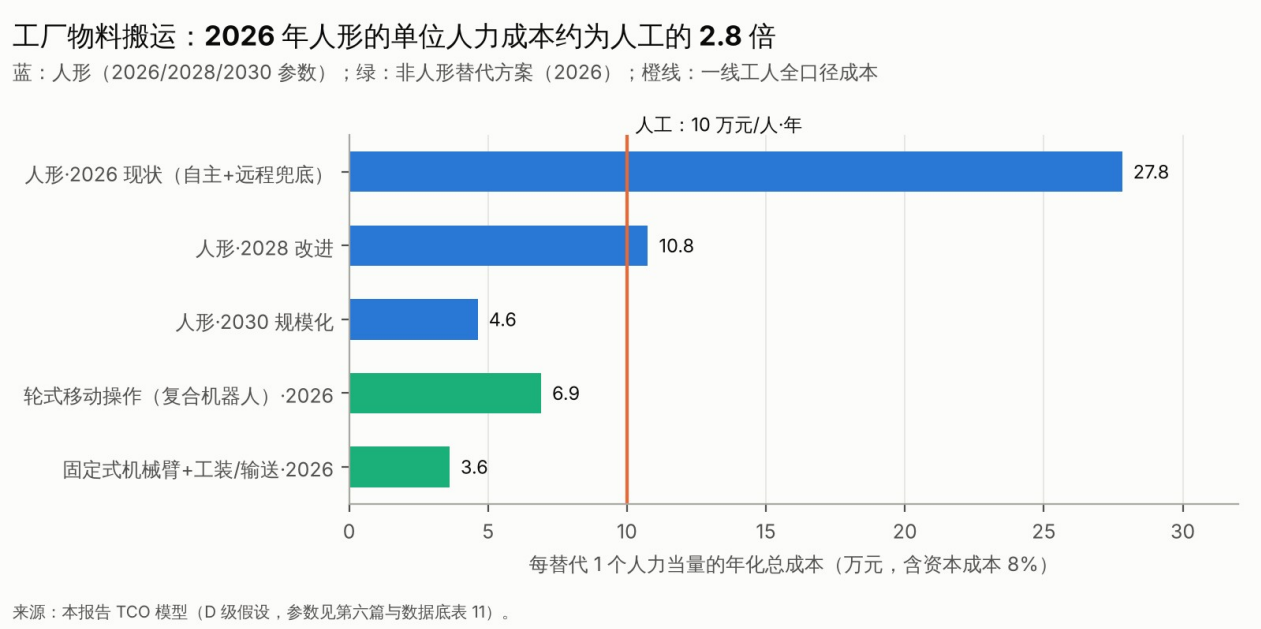


图 4　工厂物料搬运 TCO

解读：

1. **2026 年的人形在双班搬运中不回本**：看护（1 人看护 5 台）加维护的年运营成本约 10.2 万元，已经超过它替代的人工（0.8 个人力当量，约 8 万元）。
2. **到 2028 年**，只要价格降到约 25 万元、吞吐达到约 70%、看护配比达到 1:10，静态回本期就能缩短到约 4.6 年，接近工业客户 3 年的心理门槛。
3. **今天就能回本的是非人形方案**：轮式移动操作约 2.7 年，固定自动化约 1.6 年。人形需要在**换型频繁、空间受限、改造成本高**的岗位上，才能证明自己的溢价。

敏感性一：整机价格 × 吞吐率 → 静态回本年数（2028 年其他参数）

整机价格 \ 吞吐率（相对熟练工）	40%	50%	60%	70%	85%	100%
50 万元	×	×	×	×	×	6.1
40 万元	×	×	×	×	6.0	4.5
30 万元	×	×	×	5.8	4.1	3.1
20 万元	×	6.9	4.6	3.4	2.5	2.0
15 万元	×	4.7	3.2	2.4	1.8	1.4
10 万元	5.2	3.0	2.2	1.7	1.2	1.0

> × 表示不回本或回本期超过 8 年。

敏感性二：看护配比 × 可用率 → 静态回本年数（整机 25 万元、吞吐 70%）

人员配比 \ 可用率	70%	80%	88%	95%
1 人看护 3 台	×	×	×	×
1 人看护 5 台	×	×	7.3	5.9
1 人看护 10 台	7.4	5.5	4.6	4.0
1 人看护 20 台	5.6	4.5	3.8	3.4
1 人看护 50 台	4.9	4.0	3.5	3.1

两张敏感性表的投资含义：

- **吞吐率和看护配比对回本的影响，大于整机价格**。吞吐率从 50% 提到 85%，效果相当于整机价格从 40 万元降到 15 万元。
- 看护配比在 1:3 时，任何可用率下都不回本；提到 1:10 以后，经济性才开始成立。
- 所以尽调里的**"每小时接管次数"和"1 人看护台数"，比 BOM 更能决定商业化的距离**（第十五篇 Q02）。

6.5 仓储 RaaS：客户与供应商的两本账

客户的账：以 Agility 在 SEC 文件中的示意数字为锚，RaaS 约 8,500 美元/月（约 10.2 万美元/年），对应宣称替代约 20 万美元/年的全口径人工〔C，S36〕。

实际达成的宣称替代量	客户年节省人工（千美元）	RaaS 年费（千美元）	客户年净收益（千美元）	客户是否获益
30%	60	102	-42	否

实际达成的宣称替代量	客户年节省人工（千美元）	RaaS 年费（千美元）	客户年净收益（千美元）	客户是否获益
40%	80	102	-22	否
50%	100	102	-2	否
60%	120	102	+18	是
80%	160	102	+58	是
100%	200	102	+98	是

客户获益的盈亏平衡点，是实际达成宣称替代量的 **约 51%**。GXO 在 45 次试点后仍称"尚未实现 ROI"〔B，S36〕，说明真实的达成率很可能低于这个阈值，或者部署、看护等隐性成本没有被计入。

供应商的账〔D〕：

单台硬件成本（千美元）	服务与运维占收入	单台年毛利（千美元）	硬件回收期（年）
150	25%	76	2.0
150	15%	87	1.7
100	25%	76	1.3
100	15%	87	1.2
60	25%	76	0.8
60	15%	87	0.7
35	25%	76	0.5
35	15%	87	0.4

如果单台硬件成本在 10–15 万美元，RaaS 供应商在满负荷续约的前提下也需要约 **1.2–2.0 年**才能收回硬件，这还没有计入部署、看护和资金成本。在利用率不足、客户试点后不续约的情况下，RaaS 实际上是**用机器人公司的资产负债表为客户承担风险**（第十六篇 T21）。Agility 2025 年收入 180 万美元、经营亏损 1.4 亿美元〔B，S35〕，正是这一模式在早期的财务体现。

6.6 家庭场景：订阅经济是否成立

以 1X NEO 每月 499 美元为锚，用"有效工作小时 × 家政时薪 25 美元 × 质量折算"估算家庭获得的价值〔D〕：

日均有效工作（小时）	质量折算（相对家政服务）	年化价值（美元，按 25 美元/小时）	订阅年费（美元）	经济上成立
0.5	50%	2,281	5,988	否
0.5	80%	3,650	5,988	否
1	50%	4,562	5,988	否
1	80%	7,300	5,988	是
2	50%	9,125	5,988	是
2	80%	14,600	5,988	是
3	50%	13,688	5,988	是
3	80%	21,900	5,988	是

只有当机器人每天有效工作约 **2 小时以上，且质量达到家政服务的 80% 左右**时，年化价值才能覆盖订阅费。按 Figure 自评的陌生家庭整任务成功率约 56%〔C〕，并考虑到家庭对安全和隐私的高要求，**2030 年前家庭通用人形难以形成规模化付费市场**（第十六篇 T16）。

还有一个关键问题：靠遥操作兜底的"专家模式"，成本会随用户数线性增长，因此无法形成软件式的规模经济。

6.7 人形形态真的必要吗？

条件	人形更优	轮式移动操作更优	固定臂或专用自动化更优
环境	有台阶、狭窄通道、为人设计且不能改造	平地、可规划通道	固定工位
任务变化	多任务、频繁切换	中等变化	单一、重复、高节拍
改造成本	改造极贵（老旧产线、跨楼层）	中	改造可接受
节拍要求	低到中	中	高
安全	有专门区域	人机共融较容易	隔离
典型例子	跨楼层物料配送、旧车间多工位辅助	实验室样品转移、3C 物料配送、零售补货	焊装、冲压、码垛、分拣

判断〔D，中高置信度〕：2030 年前，工业具身需求的大部分会由**轮式移动操作和专用自动化**承接。人形有两个结构性机会：

1. **不能改造的人用环境**；
2. **规模经济外溢**——如果人形出货量远超其他形态，它可能凭成本成为通用平台。

第二条是乐观情景的关键假设，领先指标是**双足与轮式的 BOM 差价**。客户侧已经给出了初步答案：GXO 2026 年部署的 2 万台机器人里没有一台人形〔B，S37〕；亚马逊部署了超过 100 万台机器人，主力都不是人形〔C〕。

6.8 自下而上的市场空间：中国制造业

推导步骤	数值区间	依据/说明
制造业一线操作岗位（人）	6,000–8,000 万	统计口径推断：制造业城镇就业约 1 亿量级，其中一线操作约六至八成
其中物料搬运、上下料、分拣、包装、巡检类	15%–20% → 900–1,600 万	按典型工厂岗位结构假设
其中难以被固定自动化/AGV 经济替代的（多品种、短周期、空间受限）	25%–35% → 220–560 万	核心假设：这是人形/移动操作的真正可服务空间
每个双班岗位所需机器人台数（成熟期）	0.6–0.8 台	取决于吞吐率与可用率（见 TCO 模型 2030 列）
长期可服务存量（台）	130–450 万台	= 岗位 × 台数
其中人形形态占比（相对轮式移动操作）	30%–60%	取决于台阶/狭窄空间与双臂作业需求
中国制造业人形长期存量空间（台）	40–270 万台	约 10 年渗透期 → 年需求 4–27 万台（成熟期）
对应年市场规模（按 10–15 万元/台）	约 40–400 亿元/年	对比：2025 全球人形销售额约 4.4 亿美元（IDC）

与自上而下预测的对照：

- 高盛 2024 年预测 2035 年全球人形市场约 380 亿美元〔A，S68〕，2026 年又把 2035 年出货预测上调到约 650 万台〔C，S69〕；
- 摩根士丹利对 2050 年的预测达到"5 万亿美元"级（转引，C）。

本报告自下而上的中国制造业空间，是**成熟期每年约 40–400 亿元**。区间这么宽，正说明市场空间对"可替代岗位比例"和"人形相对轮式的占比"两个假设极度敏感。**投资决策不应以 2050 年的万亿美元叙事为基础，而应以 2028–2030 年可验证的场景回本为基础**。

6.9 哪些场景先闭环，哪些长期停留在试点

时间	可能实现经济闭环的场景	长期停留在政策试点或概念展示的场景
已闭环（2026）	科研教育（非 ROI 预算）、四足巡检、仓储 AMR（非人形）	文娱租赁（已崩盘）、商业导览
2027–2028	物流搬箱（轮式或人形，看可用率）、3C 柔性上下料、实验室自动化、危化与电力特种作业	政府数采中心（一次性）
2029–2031	汽车总装辅助、跨楼层配送、部分康养	家庭通用人形（仍偏早）
2031 以后	家庭窄域任务、通用服务	—

6.10 反证检查

- **推翻"工业不回本"的证据**：某工业客户公开披露，在正式工位部署 100 台以上人形，看护配比达到 1:20 以上，回本期在 3 年以内。
- **被忽视的替代方案**：中国制造业还有一个选项是**把产能转移到人工更便宜的地区**，这会削弱国内的劳动替代需求。另外，2025 年中国工业机器人安装量达到 35.4 万台、占全球 59%〔B，S65〕，说明传统自动化的渗透仍在快速推进，也在"吃掉"人形的潜在岗位。
- **发展不及预期时损失最大的**：收入依赖政府数采中心和文娱的整机企业，以及按"劳动替代万亿市场"定价的后期项目。

第七篇　产业链价值分配与长期竞争壁垒

7.1 今天谁在赚钱：2026 年的利润池

参与者	2026 年利润状况	利润来源	可持续性
科研教育与文娱人形整机（宇树为代表）	**盈利**：2025 年主营毛利率约 60%；2026 年上半年归母净利 2.74 亿元〔B，S01/S07〕	成本领先加品牌，卖给非 ROI 型预算	中：增速放缓、价格战、对美出口受限
四足与特种整机（云深处）	盈利：2025 年归母净利 0.29 亿元〔A/B，S53〕	替代高危作业的明确价值	中高
非人形自动化（极智嘉）	经调整盈利：2025 年毛利率 35.5%〔B，S77〕	单一场景、成熟产品、海外市场	高
工业人形整机（优必选为代表）	亏损：2026 年上半年净亏 3.39 亿元〔B，S09〕	政府数采项目、工厂实训	低到中
精密部件（绿的谐波）	盈利，但毛利率下行（36.9% → 32.3%）〔B，S62〕	工业机器人存量业务	中
基础模型公司	普遍亏损；Skild 自称运行率超过 1 亿美元〔C，S47〕	融资	未知
数据采集服务	依赖补贴与项目	政府和整机厂	低
平台与算力（NVIDIA）	高利润，具身只是其中一小部分	芯片、工具链	高
资本中介（投行、二级市场）	IPO 与配售收入	估值溢价	周期性

核心结论：2026 年具身智能的利润，主要来自"非 ROI 型需求 + 中国成本优势"的组合，以及与人形无关的成熟机器人业务。真正的"劳动替代利润池"还没有形成。

7.2 2030 年利润池可能怎样迁移（基准情景）

环节	2026	2030（基准情景判断）	迁移逻辑
科研教育整机	主要利润池	占比下降，价格战	市场饱和、低价竞争
工业与物流整机	亏损	头部 3–5 家盈利，其余出清	规模经济集中于头部（学习曲线需要单一企业 20 万台级累计）
精密部件	小而盈利	**扩大**，但标准件毛利下降	用量放大；工艺壁垒件保持溢价
灵巧手加触觉	小	高端扩大，低端商品化	操作能力决定价值
基础模型	亏损	分化：2–3 家平台化，其余被并购	开源压缩溢价；绑定渠道者胜出
场景解决方案与集成	小	**扩大**	部署复杂度高，客户为"可用率"付费
运维、RaaS 与金融	极小	出现	存量机器人规模化以后
数据服务	补贴驱动	工具化或商品化	供给扩张

7.3 七类参与者的商业模式与价值获取能力

参与者	商业模式	毛利潜力	规模效应	客户锁定	被替代或挤压的风险	价值获取能力（判断）
基础模型公司	授权、API、联合开发	高（软件）	强（若有数据飞轮）	弱（可替换）	**高**（开源、大厂、整机自研）	不确定
数据公司	按小时或项目计	低	弱	弱	高	低

参与者	商业模式	毛利潜力	规模效应	客户锁定	被替代或挤压的风险	价值获取能力（判断）
	费					
核心零部件公司	部件销售	中（工艺件高）	强	中（定点认证周期长）	中（Tier1/整机自制）	中高（工艺件）
整机企业	销售、租赁、RaaS	中（科研市场高，工业市场低）	强（学习曲线）	中	中（价格战）	头部高、尾部低
系统集成商	项目制	中低	弱	强（现场 know-how）	低	中
运营服务商	RaaS、运维	中	中	强（合同期）	中	中
场景解决方案公司	按结果计费	中高	中（同场景复制）	**强**	低到中	**高（若任务闭环）**

7.4 壁垒的真伪：哪些可持续，哪些只是早期的信息差或融资优势

宣称的壁垒	真伪判断	理由
"我们的模型在某个榜单第一"	**多为假壁垒**	榜单碎片化、可被操纵，开源追赶周期 6–12 个月
"我们有 X 万小时数据"	多为假壁垒	口径不一，便宜数据商品化；只有部署回流数据是真壁垒
"我们融资最多"	暂时优势	只能换来时间；如果不能转化成部署，估值反而是负担
"我们出货量第一"	**部分真壁垒**	带来学习曲线和数据回流，但要看出货流向（科研还是生产）
"我们有顶级学术团队"	暂时优势	工程化与交付能力才是 2026 年以后的瓶颈
"我们与某大客户签了框架协议"	多为假壁垒	框架协议约束力弱（第九篇）
精密部件的工艺与良率	**真壁垒**	设备、工艺和寿命数据需要多年积累
场景的部署密度与运维网络	**真壁垒**	客户的转换成本高，数据飞轮真实存在
软硬件一体化的系统工程能力	**真壁垒**	需要跨学科组织长期磨合
渠道与政府关系	暂时优势（有政策周期）	政策订单具有一次性

7.5 标准化、议价权与市场结构

- **标准化**：工信部标委会 2025 年 12 月成立，2026 年发布了标准体系〔B，S20〕。标准会先在安全、接口和测试方法上落地，**接口标准化会削弱整机对零部件的锁定，提升零部件供应商的规模效应**。
- **上下游议价权**：
  - 当下，整机企业对标准件拥有压价能力，因为供给过剩；
  - 对精密件（丝杠、高端手、六维力），议价权偏向供应商；
  - 对大客户（车企、物流巨头），整机企业几乎没有议价权。客户可以同时比选十几家，并要求免费试点。
- **市场结构预测**〔D〕：
  - 整机层：在 2028–2030 年走向"3–5 家全国性头部 + 若干场景专精者"，出货 CR5 保持在 80% 以上；
  - 模型层：在中国大概率被大厂开源模型和整机自研挤压，独立模型公司只剩 2–3 家能够平台化；
  - 精密部件层：每个品类形成 2–4 家寡头。

7.6 垂直整合还是专业分工

阶段	主导模式	原因	证据
2024–2028（技术未收敛）	**垂直整合**	性能与成本需要软硬件协同优化，接口不稳定	特斯拉、宇树自研关节；Figure 自研 Helix 并结束外部模型合作；现代自产执行器〔B，S41〕
2029 年以后（技术收敛）	专业分工重新出现	接口标准化，规模经济大于协同收益	类比 PC 和智能手机产业的演进（推断）

投资含义：

- 在 2028 年前投资中游"通用部件"或"通用模型"的创业公司，需要在估值里扣除**被客户纵向整合的概率**；
- 2029 年以后，标准化部件和平台型软件的机会会更好。

7.7 反证检查

- 如果出现开放的、被多家整机采用的"机器人 Android"，例如 NVIDIA 加某个开源模型生态，价值就会向平台集中，整机企业沦为"组装厂"。领先指标是：头部整机企业采用第三方模型的比例。
- 如果特斯拉以垂直整合方式实现百万台级量产，全球利润池可能被单一企业捕获，就像电动车早期那样。这时独立零部件企业和其他整机企业都会承压。

第八篇　全球与中国竞争格局、代表公司与动态身位

> 全部 64 家企业和机构的图谱见附录 1 与数据底表 01。本篇对最重要的 14 家（组）做深入分析，并建立一个可解释的竞争身位矩阵。
>
> 原则：**不按融资规模、论文数量或宣传视频排名**。每家公司的信息分为三类：公司披露、第三方验证、研究推断。

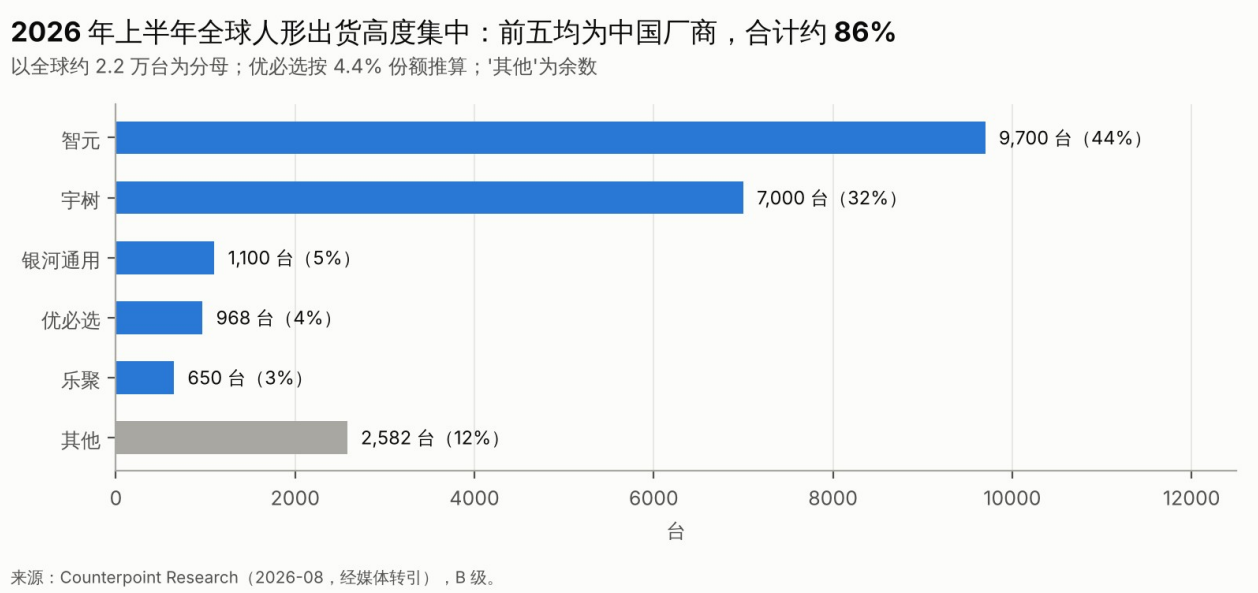


图 5　2026H1 全球人形出货厂商份额

8.1 竞争身位矩阵（1–5 分，研究判断〔D〕）

公司	技术与系统能力	硬件与制造	商业化证据（收入质量）	资本实力	数据与部署规模	当前阶段	一句话身位
宇树	3.5	**5**	**4.5**（盈利、非 ROI 型）	5（上市）	4	科研市场 L5、工业 L3	全球成本与出货标杆，面临"从工具到劳动力"的转型考验
智元	4	4	3.5（收入快增，结构未审计）	4.5	**4.5**	L3–L4	出货第一、产品线最全的平台型选手，收入质量待验证
优必选	3	4	3（收入大但依赖政府项目、亏损）	4（港股）	3	L3–L4	工业人形"政企渠道"型选手
银河通用	3.5	3.5	3（关联方质疑）	4.5	3.5	L3	轮式双臂与零售场景的代表
云深处	3	4	**4.5**（盈利、国企复购）	3.5	3	L4	特种场景闭环样本
特斯拉	4.5	4（尚未量产验证）	1.5（无外部收入）	5	3（内部）	L2	潜在规模之王，时间表持续推迟
Figure	**4.5**	3.5	2	5	3	L3	美国估值最高的整机，商业化证据薄
Agility	3.5	3.5	3（少量真实 RaaS，客户称未达 ROI）	3.5（SPAC）	3	L3–L4	物流人形先行者，经济性尚未跑通
BD（现代）	4.5	4	3（Spot/Stretch 成熟；Atlas 集团内消化）	5（集团）	3	Atlas L2–L3	有内部场景托底的稳健型选手
1X	3.5	3	1.5	3（估值下修）	2	L2–L3	家庭路线的风向标
Physical Intelligence	**5**	1（不造本体）	1.5	4.5	3.5	L2	前沿模型标杆，商业模式待定
Skild AI	4	1	3（自称运行率超过 1 亿美元）	5	3	L3	美国唯一宣称规模收入的模型公司
NVIDIA	4.5	—	**5**（工具链与芯片）	5	—	L5（工具）	"卖铲子"的平台

公司	技术与系统能力	硬件与制造	商业化证据（收入质量）	资本实力	数据与部署规模	当前阶段	一句话身位
中国模型独角兽（星海图/千寻/它石/自变量）	3.5–4	2–3	1.5–2	4–4.5	2.5–3	L2–L3	资本密集，需要证明不可被开源替代

评分说明：

- "商业化证据"只看**收入质量**：是否非关联、是否已验收、是否复购、是否为生产性用途；不看订单金额。
- "资本实力"综合考虑现金储备、融资能力和退出通道。
- 分数用于比较相对位置，**不可用于加总排名**。

8.2 中国重点企业

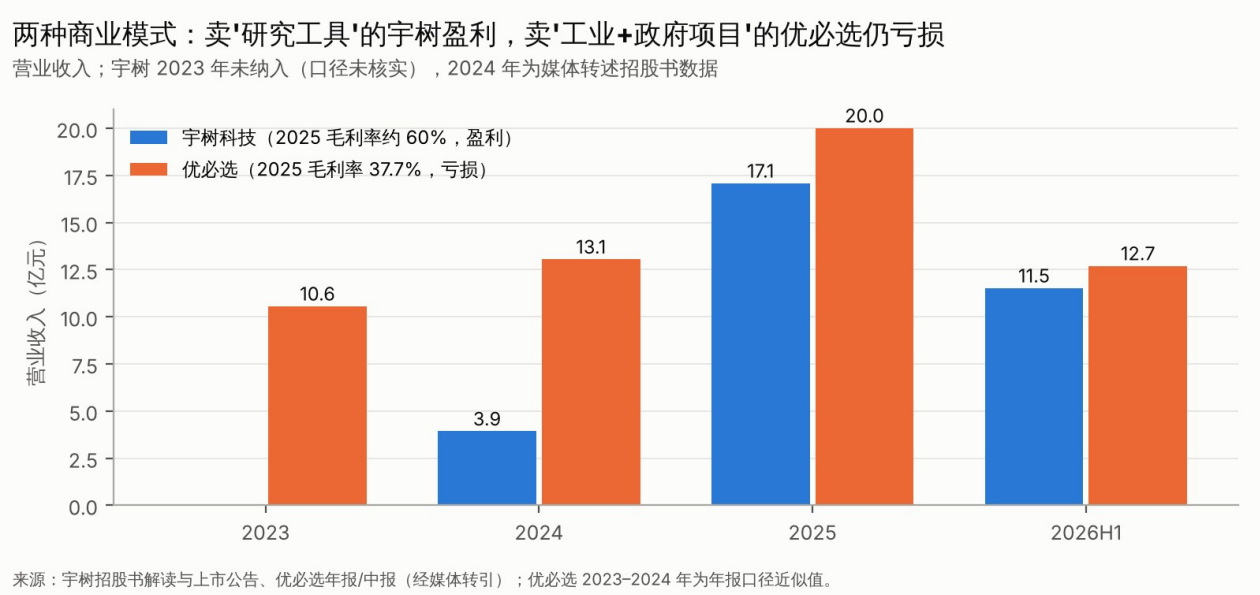


图 6　两种商业模式：宇树与优必选营业收入

宇树科技：唯一被二级市场完整定价的样本

- **业务**：人形（G1、H1、H2、R1）和四足。电机、关节自研，成本领先。
- **财务〔A/B，S01/S07〕**：
  - 2025 年营收 17.08 亿元（+335%），主营毛利率约 60.3%，人形出货超过 5,500 台；
  - 2026 年上半年营收 11.52 亿元（+48.5%），归母净利 2.74 亿元，扣非净利 2.44 亿元，同比下降 19.3%。
- **资本**：2026 年 8 月 19 日在科创板上市，发行价 150.80 元，发行市盈率 219 倍。首日开盘 1,100 元，到 9 月 18 日收盘 514.98 元〔B，S02/S06〕。
- **竞争优势（真）**：成本与供应链、产品迭代速度、开发者生态（全球最常用的研究平台之一）。
- **主要风险**：
  1. 需求以科研、教育、文娱为主，**增速已明显放缓**；

2. 低价产品引发价格战（R1 降到 2.99 万元起）；
3. 美国法案点名，海外收入面临政策风险〔B，S72/S73〕；
4. 向工业劳动力市场转型需要另一套能力：交付、售后、行业 know-how。

- **投资者视角**：宇树证明了"**卖铲子给淘金者**"可以盈利。但它在 2,000 亿元左右的市值上，隐含的是"转型工业"的成功预期。

智元机器人：出货最大、布局最全，收入质量是关键未知数

- **业务**：多产品线（远征、灵犀、精灵等），自研 GO 系列模型和 Genie Envisioner 世界模型。2025 年取得上纬新材控制权〔B，S18〕。
- **规模〔B/C〕**：2026 年上半年出货约 9,700 台，全球份额约 43%〔B，S14〕。2025 年营收约 10.5 亿元（创始人口径）；知情人士称 2026 年预期约 45 亿元〔C，S17〕。
- **资本**：2026 年 4 月报道融资约 20 亿元、估值约 200 亿元；10 月报道新一轮估值约 500 亿元。港股 IPO 因 120 日规则暂缓〔C，S16〕。
- **关键问题**：
  - 出货的产品构成（大、中、小尺寸，轮式或双足）；
  - 收入的客户构成（政府数采、教育、工业）；
  - 毛利率与现金流。

以上都还没有经过审计的公开披露。

- **判断**：在部署规模和数据回流上最有潜力形成飞轮。但 500 亿元估值约为 2026 年预期收入的 11 倍，**要求 45 亿元收入大部分来自可持续需求**。

优必选：工业人形的"政企渠道"模式

- **财务〔A/B，S08/S09〕**：
  - 2025 年营收 20.01 亿元，毛利率 37.7%；全尺寸人形收入 8.21 亿元、1,079 台；
  - 2026 年上半年营收 12.7 亿元（+104%），全尺寸 921 台，净亏 3.39 亿元。
- **订单结构**：大额订单多为地方政府的数据采集与训练中心，例如九江 1.43 亿元〔B，S11〕。按收入与台数推算，全尺寸隐含均价约 64–76 万元/台（含方案）〔D〕。
- **优势**：港股上市带来融资能力（多次配售），政企渠道强，工厂实训覆盖面广。
- **风险**：
  - 政府项目的一次性；
  - 亏损仍然较大；
  - 非全尺寸小机器人拉高了"销量"口径（2026 年上半年合计 16,123 台中仅 921 台为全尺寸）〔B，S09〕。

银河通用：轮式双臂与零售场景，关联方问题是 IPO 核心

- **业务**：Galbot G1 轮式双臂；GraspVLA 与仿真合成数据路线；银河"太空舱"零售。
- **规模〔B/C〕**：2026 年上半年出货超过 1,100 台，全球第三〔B，S14〕；太空舱在 20 多个城市、百余家门店〔C，S52〕。
- **资本**：2026 年 3 月融资 25 亿元，媒体称估值超过 200 亿元〔B/C〕。
- **核心问题**：最大客户宁德时代同时是其投资方。**股东客户与非关联客户的收入占比**是 IPO 审核和投资判断的关键〔C，S52〕。

云深处：特种场景闭环的样本

- 营收 2023–2025 年分别为 0.50、1.03、3.37 亿元，2025 年首次盈利〔A/B，S53〕。按募资额推算，IPO 前估值约 139 亿元，约为 2025 年营收的 41 倍。
- **意义**：证明了**非人形、单一场景、国企客户**可以形成可复制的盈利模式。它是"场景闭环"投资逻辑的现实参照。

8.3 海外重点企业

特斯拉 Optimus：潜在的规模之王，时间表的"惯性推迟者"

- **进展〔B，S29〕**：
  - 2026 年第三季度财报会称：弗里蒙特高产线已开始早期生产，设计产能为年化约 2 万台/周，爬坡至少需要一年，"斜率平缓且颠簸"；
  - 对外交付约从 2027 年底开始，先供工业客户；
  - AI5 芯片预计 2027 年 4 月左右集成；
  - 手部是最难的问题，管理层不提供单位成本目标。
- **历史**：V3 发布多次推迟〔C，S31〕。
- **判断**：一旦量产突破，特斯拉是唯一能在单一企业内实现百万台级学习曲线的玩家，会**重塑全球零部件需求和价格**。但它的时间表历史上系统性乐观，投资中国零部件不应以"特斯拉定点"为核心假设（第十六篇 T14）。

Figure AI：美国估值最高的整机

- **资本**：C 轮投后估值 390 亿美元（2025 年 9 月）〔B，S32〕；2026 年有 395 亿美元 term sheet 的传闻〔C〕。
- **部署**：宝马试点（第二篇 2.4 节）；2026 年 7 月宣布第 1,000 台 Figure 03 下线〔C，S34〕；Helix 系列模型自研。
- **判断**：技术与组织能力一流，但**收入极少**。390 亿美元估值要求它在 2030 年前后具备数十亿美元的收入能力。它的风险与特斯拉相同：时间表风险，外加更高的资本消耗。

Agility Robotics：物流人形的现实检验

- **财务〔B，S35〕**：2025 年收入 180 万美元，经营亏损 1.4 亿美元；里程碑式长期订单超过 3 亿美元；9 个客户站点。
- **资本**：拟以约 25 亿美元估值通过 SPAC 在纳斯达克上市（AGLT），预计募资 6.2 亿美元以上。
- **客户声音**：GXO 称 45 次人形试点尚未实现 ROI，但仍将 Digit 扩展到北卡和田纳西的两个仓库，2027 年初部署〔B，S36〕。
- **判断**：Agility 是"人形 RaaS"最好的公开样本。SPAC 完成后的股价，将是全球人形情绪的重要指标。

Boston Dynamics（现代）：有内部场景托底

- **进展〔A/B，S40/S41〕**：量产版 Atlas 2026 年的交付已全部锁定给现代 RMAC 和 Google DeepMind；现代计划在美国工厂部署 2.5 万台以上，2028 年产能目标 3 万台/年，并在美自产 30 万台以上的执行器/年；Metaplant 的规模部署在 2028 年。
- **判断**：这是"**集团内部消化**"模式，订单兑现概率高于框架协议，但对外部市场的示范意义有限。它的垂直整合（自产执行器）对独立零部件企业不利。

1X Technologies：家庭路线的风向标

- NEO 售价 2 万美元或 499 美元/月；2026 年 4 月宣布全面量产（公司口径）；与 EQT 签有至多 1 万台的框架〔C，S42/S43〕。
- 2026 年 8 月报道软银洽购多数股权，估值约 60 亿美元，低于 2025 年寻求的 100 亿美元〔C，S44〕。
- **判断**：美国一级市场第一个明显的**估值下修信号**，对应的正是商业化最远的家庭场景。

Physical Intelligence 与 Skild AI：两种模型公司的商业化尝试

- **PI**：以 56 亿美元估值融资 6 亿美元（2025 年 11 月）；2026 年 3 月报道洽谈以 110 亿美元以上估值融资 10 亿美元，尚未确认交割〔B，S45〕。前沿模型能力最强之一，开源上一代模型，已启动 API 测试（C）。商业模式仍在探索。
- **Skild**：以 140 亿美元以上估值完成 14 亿美元 C 轮（2026 年 1 月，软银领投）〔C，S46〕；2025 年未审计收入约 3,000 万美元，彭博称首个商业部署后 10 个月收入运行率超过 1 亿美元、客户 60 多家〔C，S47〕。**这是需要尽调核实口径的最关键数字**：收入中有多少是硬件转售，有多少是软件授权。
- **判断**：美国模型公司拥有中国同行没有的两样东西——**前沿能力的时间差**和**软件付费文化**。即便如此，商业模式也还没有定型。对中国纯模型公司，这是一个警示。

NVIDIA：确定性最高的"卖铲子"者

- 端侧芯片（Jetson Thor）、仿真与世界模型（Isaac、Cosmos）、开源模型（GR00T）三位一体。被 Agility、BD、银河等采用〔B，S70〕。

- **判断**：NVIDIA 的开源模型**压低了模型层创业公司的溢价**，同时它的芯片面临出口管制，这为中国端侧计算替代留出了空间。

8.4 中国模型独角兽群组：星海图、千寻、它石、自变量、智平方

公司	最新融资与估值（C 级为主）	特点	共同风险
星海图	2026 年 B 轮加 B+ 轮合计约 30 亿元，投后超过 200 亿元	模型加本体双线，开放数据	开源追赶、自建本体的资本消耗
千寻智能	2026 年上半年累计融资近 45 亿元，估值约 200 亿元	工业场景（宣称在宁德时代部署）	评测公信力（RoboArena 事件）
它石智航	Pre-A 轮 4.55 亿美元（国内单轮纪录，B，S50）	人类数据加触觉、世界模型	"百万小时数据"为公司说法
自变量	估值约 100 亿元，累计融资超过 40 亿元	统一模型，投资方为互联网战略资本	收入极少
智平方	单一来源称约 200 亿元	工业场景	信息透明度低

群组判断〔D〕：

- 这批公司在 2026 年用约 12–18 个月完成了美国同行三到四年的估值爬升；
- 但它们的收入证据普遍弱于 Skild，开源压力却大于美国同行；
- 它们的未来取决于三件事：
  1. 能否与本体或场景深度绑定，形成部署回流；
  2. 能否在 2027–2028 年出现可审计的工业收入；
  3. 能否在退出门槛提高后，找到并购或上市的路径。

8.5 零部件代表：绿的谐波

- 2025 年营收 5.71 亿元（+47%），归母净利 1.24 亿元（+121%），销量 42.5 万台；2026 年上半年营收 3.49 亿元（+39%），毛利率降到 32.3%〔B，S62〕。
- **判断**：人形需求还没成为主要收入来源，**价格下行先于人形放量到来**。这是"零部件概念股估值高于基本面"的一个注脚，也是精密部件投资要以存量业务定价的原因。

8.6 反证检查

- **身位矩阵可能错误的地方**：
  - 我们可能低估了中国模型独角兽的工业部署（因为信息不透明）；
  - 也可能高估了宇树在工业市场转型上的难度。
- **容易被忽视的竞争者**：
  - 小米、小鹏等车企，拥有芯片、制造和内部场景；
  - 字节、阿里等大厂，可能在任何时点纵向整合；
  - 传统工业自动化企业（汇川、埃斯顿、越疆），拥有客户、渠道和交付能力。

- **行业不及预期时损失最大的**：估值在 200 亿元以上、以模型或数据叙事为主、缺乏可审计收入的公司。

第九篇　投融资市场、资本周期与估值变化

9.1 先承认一件事：融资统计本身就是一个"口径灾难"

同一时期，不同机构给出的中国具身智能融资额可以相差 60% 以上：2025 年投中统计为 329 亿元，量子位统计为 554 亿元。2026 年前三季度，上奇产业通的统计（2,896 亿元）里还包含一笔约 771 亿元、性质未经核实的单笔事件〔C，S24〕。差异的来源主要有六个：

1. 赛道边界：是否包括零部件、传统工业机器人、自动驾驶相关公司；
2. 是否计入未披露金额的事件；
3. 是否把战略投资、政府产业基金出资、并购和定增计入"融资"；
4. "数亿元""超十亿元"等模糊金额如何取值；
5. 外币换算；
6. 同一轮次分批宣布时是否重复计算。

本报告的处理：不合成单一数字，而是并列展示各机构口径（下表），并且**只用同一机构的同比数据判断趋势**。

范围	统计机构	期间	笔数	金额	口径说明	证据等级
中国·具身智能	投中嘉川 CVSource	2024 全年	122 笔	84 亿元	具身智能赛道	B
中国·具身智能	量子位智库	2024 全年	173 起	137 亿元	具身智能赛道	B
中国·具身智能	IT 桔子	2024 全年	77 起	—	具身智能投融资事件	B
中国·具身智能	投中嘉川 CVSource	2025 全年	298 起	329 亿元	同比 +144%/+291%	B
中国·具身智能	量子位智库	2025 全年	447 起	554 亿元	同比 +250%/+400%	B
中国·具身智能	IT 桔子	2025（截至 12-21）	305+ 起	380+ 亿元（估计）	数量约为上年三倍	B
中国·具身智能	IT 桔子	2026H1	322 笔	935 亿元	同比金额约 5 倍、笔数 +137%	B
中国·具身智能	上奇产业通	2026 年 1–9 月	557 笔（披露金额 346 笔）	约 2,896 亿元	含 4 月一笔约 771 亿元的异常大额事件（性质未核实），剔除后约 2,125 亿元	C
中国·具身智能	TechTOP100	2026 年 1–9 月	660 起	—	—	C
中国·机器人赛道	博客汇总（不完全统计）	2026-07	34 家	约 120 亿元	环比金额 -32.6%；口径为具身机器人企业	C
全球·人形	PitchBook	2025 全年	139 笔	61 亿美元	2024 年为 65 笔、15 亿美元	B
全球·人形	Dealroom（via Sifted）	2025 全年	—	32 亿美元	称超过此前六年总和	B
全球·人形	HumanoidIntel	2025 全年	34 轮（披露）	42 亿美元	2024 年 21 亿美元	C
全球·机器人	Crunchbase	2025 全年	—	138 亿美元	2024 年 78 亿美元	B
全球·机器人与物理 AI	PitchBook	2025 全年	1,009 笔	276 亿美元	2024 年 137 亿美元	B

趋势判断（只用同口径比较）：

- 投中口径：2024→2025 年，笔数 +144%，金额 +291%；
- 量子位口径：同期分别为 +158%、+304%；

- IT 桔子口径：2026 年上半年金额约为 2025 年上半年的 5 倍，笔数 +137%。

三家方向一致：**2024–2026 年上半年，融资额每年大约翻 2–4 倍，2026 年上半年见顶的可能性在上升**。7 月的不完全统计显示，金额环比下降 32.6%〔C〕。3 月和 6 月是单月高峰（IT 桔子）。

全球人形口径：PitchBook 统计 2025 年人形融资 61 亿美元/139 笔，2024 年为 15 亿美元/65 笔〔B，S27〕。按 2026 年上半年 935 亿元（约 132 亿美元）计算，**中国具身融资的半年规模已超过 PitchBook 统计的全球人形 2025 年全年规模的两倍**。不过两者口径不同（具身智能对人形），只能看量级

9.2 关键融资与资本事件（2024–2026）

日期	公司	地区	事件/轮次	金额	估值	状态	证据等级
2024-02	Figure AI	美国	B 轮	6.75 亿美元	26 亿美元	已完成	B
2024-03	Physical Intelligence	美国	种子轮	7,000 万美元	—	已完成	B
2024-07	Skild AI	美国	A 轮	3 亿美元	15 亿美元	已完成	B
2024-11	Physical Intelligence	美国	A 轮	4 亿美元	约 24 亿美元	已完成	B
2025Q2	它石智航	中国	天使轮	2.42 亿美元	—	已宣布	B
2025	Apptronik	美国	A 轮	4.15 亿美元	—	已完成	B
2025-07	优必选	中国	H 股配售（82 港元/股）	约 24.7 亿港元（推算）	—	已完成	A
2025-07	智元机器人	中国	收购上纬新材 63.62% 股份（控制权）	—	—	已宣布/推进	B
2025-09	Figure AI	美国	C 轮	超 10 亿美元	390 亿美元（投后）	已完成	A/B
2025-09	1X Technologies	美国	寻求新一轮	至多 10 亿美元	≥100 亿美元目标	传闻（未完成）	C
2025-10	乐聚智能	中国	最近一轮	—	43.27 亿元（投后）	已完成（招股书披露）	A
2025-11	Physical Intelligence	美国	新一轮	6 亿美元	56 亿美元	已完成	B
2025-11	优必选	中国	H 股配售	约 30.56 亿港元	—	已宣布	B
2026-01-14	Skild AI	美国	C 轮（软银领投）	约 14 亿美元	140 亿美元+	已完成	B
2026-02-11	Apptronik	美国	A-X 扩展轮	5.2 亿美元（A 轮累计 9.35 亿）	约 53–55 亿美元	已完成	A/B
2026-02/03	星海图	中国	B 轮 + B+ 轮	约 10 亿元 + 近 20 亿元	投后超 200 亿元	已宣布	C
2026-02~05	千寻智能	中国	连续 4 轮（含 A+ 15 亿元）	合计近 45 亿元	约 200 亿元	已宣布	C
2026-03	银河通用	中国	新一轮	25 亿元	媒体称超 200 亿元	已宣布	B/C
2026-03	Physical Intelligence	美国	新一轮洽谈	约 10 亿美元	110 亿美元+	传闻（未见交割）	C
2026-03	极佳视界	中国	Pre-B 轮	10 亿元	—	已宣布	C
2026-03-20	宇树科技	中国	科创板 IPO 受理	拟募资约 42 亿元	—	已完成上市（见 08-19）	A

日期	公司	地区	事件/轮次	金额	估值	状态	证据等级
2026-04-08	地瓜机器人	中国	B2 轮	1.5 亿美元（B 系列累计 2.7 亿美元）	—	已宣布	C
2026-04-16	它石智航	中国	Pre-A 轮（高瓴、红杉中国领投）	4.55 亿美元	未披露	已宣布	B
2026-04	智元机器人	中国	新一轮（据报道）	约 20 亿元	约 200 亿元	已报道	C
2026-05-18	云深处	中国	科创板 IPO 受理	拟募资 25.03 亿元	IPO 前约 139 亿元（推算）	审核中	A/B
2026-05-19	乐聚智能	中国	创业板 IPO 受理	拟募资 26 亿元	—	审核中	A/B
2026-06-04	Generalist AI	美国	新一轮（Radical Ventures 领投）	4 亿美元	20 亿美元	已完成	B
2026-06	星尘智能	中国	B 轮系列	超 10 亿元	破百亿元	已宣布	C
2026-06-15	Figure AI	美国	新 term sheet	—	395 亿美元	传闻	C
2026-06-24	Agility Robotics	美国	SPAC（Churchill Capital XI）	预计毛募资 6.2 亿美元以上	约 25 亿美元	已签约、待完成	B
2026-07-14	逐际动力	中国	Pre-IPO 轮	近 2 亿美元	—	已宣布	C
2026-07	智元机器人	中国	启动港股 IPO 筹备	—	目标 400–500 亿港元	已暂缓（见 10 月）	C
2026-08-19	宇树科技	中国	科创板上市	募资约 61 亿元（150.80 元/股）	发行市值 609.9 亿元；首日开盘约 4,449 亿元	已完成	A
2026-08	1X Technologies	美国	软银洽购多数股权	—	约 60 亿美元	传闻	C
2026-08-25	Generalist AI	美国	追加融资（8VC 领投）	约 2 亿美元	约 30 亿美元	已报道	B
2026-10-13	星尘智能	中国	新一轮（深投控旗下领投）	10 亿元	约 150 亿元	已宣布	C
2026-10	智元机器人	中国	新一轮（接近收尾）	约 10–15 亿元	约 500 亿元	传闻/接近完成	C

> 状态严格区分"已完成、已宣布、传闻、审核中"。同一轮次分批宣布时只计一次。

9.3 资本周期的四个阶段与投资逻辑的迁移

阶段	时间	定价锚	主力资金	典型行为	结局
信念期	2022–2023	团队背景	早期美元与人民币 VC	天使、A 轮押注学术团队	奠定头部格局
验证期	2024	论文、演示、开源影响力	VC、互联网大厂战投	估值翻倍	模型公司涌现
扩张期	2025–2026H1	出货、订单、"百亿俱乐部"	国资、产业资本、头部 VC 联合	3 个月连续多轮、单轮十亿元级	估值进入 200–500 亿元级
验证与分化期	2026H2 起	**收入质量、退出可行性**	产业资本、二级市场	宇树上市及回撤、证监会窗口指导、港股 120 日规则	头部继续融资，尾部断档

9.4 不同类型资本的角色

资本类型	角色	行为特征	对行业的影响
人民币 VC/PE（高瓴、红杉中国、启明	头部项目主导者	联合领投、快速	推高估值、加快集中

资本类型	角色	行为特征	对行业的影响
等）		跟进	
美元基金	在中国项目中边缘化；在美国主导	关注地缘风险	中国项目的美元估值参照减少
国资与政府引导基金	**2025–2026 年最重要的增量资金**	返投要求、产业落地	托底估值、延迟出清；国家创投引导基金中央出资 1,000 亿元、目标万亿规模〔A，S22〕
产业资本（宁德时代、美团、TCL、车企、上汽等）	战略协同、场景提供	股东即客户	带来场景，但也带来关联交易问题
互联网大厂（阿里、腾讯、字节、美团、小米）	投资加自研	生态卡位	可能纵向整合，压缩独立模型公司空间
二级市场（A 股、港股）	退出和定价	情绪化、高波动	宇树发行市盈率 219 倍；首日开盘约 260 倍市销率〔B〕

9.5 估值的演变与横截面

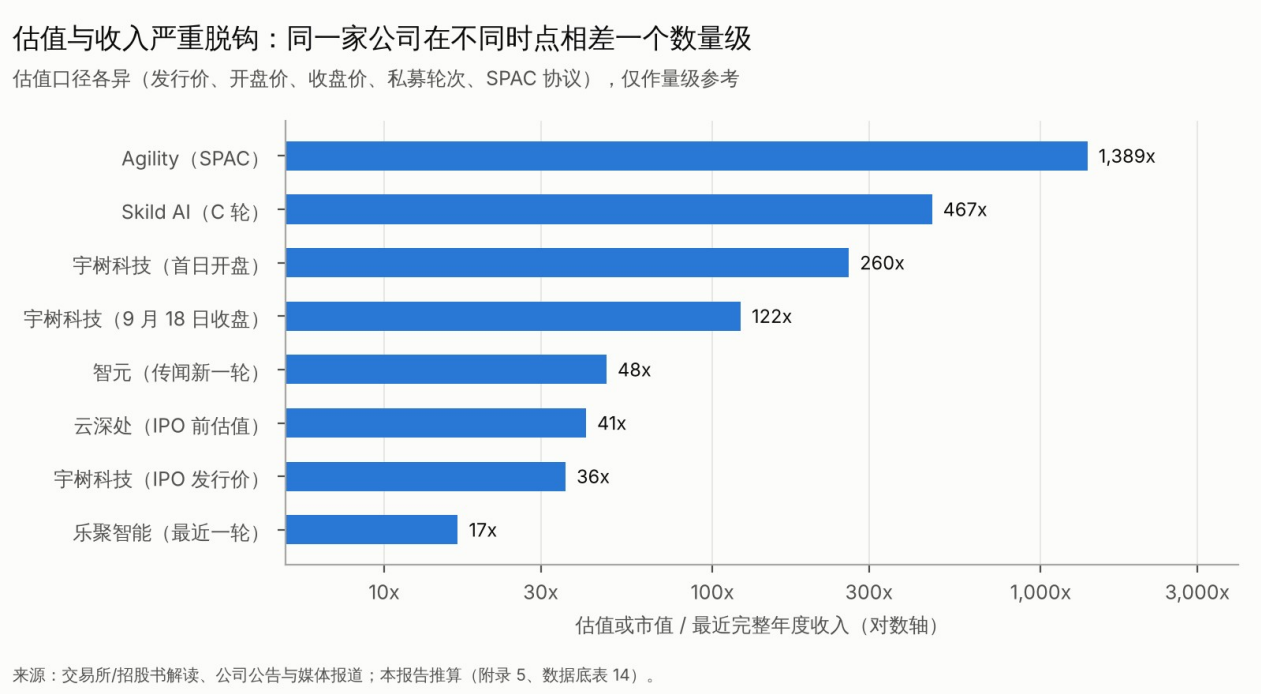


图 7　估值与收入严重脱钩

公司	估值/市值（亿元）	估值口径	收入（亿元）	收入口径	估值/收入	备注
宇树科技（IPO 发行价）	610	发行价对应总市值，2026-08	17.08	2025 年营收	36x	发行市盈率 219 倍
宇树科技（首日开盘）	4,449	开盘价 1,100 元，2026-08-19	17.08	2025 年营收	260x	峰值情绪
宇树科技（9 月 18 日收盘）	2,083	514.98 元 × 4.04 亿股（推算）	17.08	2025 年营收	122x	较开盘高点回撤约 53%
云深处（IPO 前估值）	139	按募资额与发行比例推算，2026-05	3.37	2025 年营收	41x	2025 年首次盈利
乐聚智能（最近一轮）	43.3	2025-10 投后估值	2.58	2025 年营收	17x	创业板第四套标准首单
智元（传闻新一轮）	500	媒体报道约 500 亿元，2026-10，未获公司确认	10.50	2025 年营收（公司口径）	48x	对 2026E 45 亿元收入约 11x

公司	估值/市值（亿元）	估值口径	收入（亿元）	收入口径	估值/收入	备注
Agility（SPAC）	178	25 亿美元，2026-06 协议	0.13	2025 年营收 180 万美元	1,389x	订单储备 3 亿美元以上（里程碑式）
Skild AI（C 轮）	994	140 亿美元+，2026-01	2.13	2025 年未审计收入约 3,000 万美元	467x	公司称年化收入运行率已过 1 亿美元
极智嘉（对照：AMR）	—	港股上市公司（市值以实时行情为准）	31.71	2025 年营收	—	毛利率 35.5%，经调整净利润转正

三个观察：

1. **同一家公司的估值，在两个月内波动了约 7 倍**。宇树从发行价对应的 610 亿元，涨到开盘的 4,449 亿元，又回到 9 月中旬的约 2,083 亿元。可见二级市场对人形的定价远未稳定。
2. **一级市场与二级市场存在倒挂风险**。200 亿元级的未上市整机或模型公司，多数没有宇树那样的盈利和毛利率，却要求接近的估值。
3. **美国估值更"纯粹地押未来"**：Agility 约 1,389 倍市销率，Skild 约 467 倍（按 2025 年收入）。中国上市样本（宇树）至少有利润支撑。

9.6 融资规模与真实业务进展的关系

指标	资本侧	业务侧	比值或解读
中国具身融资（2026H1） vs 全球人形销售额（2025）	935 亿元	约 31 亿元（4.4 亿美元）	约 30 倍
Agility 订单 vs 收入	超过 3 亿美元（里程碑式）	180 万美元（2025）	收入约为订单的 0.6%
优必选订单 vs 收入	Walker 系列 2025 年订单约 13 亿元（公司口径）	全尺寸收入 8.21 亿元	约 63%（部分订单跨年交付）
Figure 估值 vs 收入	390 亿美元	极少（媒体称上一年无收入，C）	—
中国产量 vs 全球出货	中国 2026H1 产量超过 4 万台（工信部）	全球出货超过 2.2 万台（Counterpoint）	**产量与出货的差距需要解释**：库存、口径差异，或含非人形/小型产品

结论：融资规模与真实业务进展之间**几乎没有正相关**。在 2025–2026 年，融资更多地反映**资本可得性和稀缺性溢价**，而不是商业化进度。这意味着当融资环境收紧时，估值的回撤空间会很大。

9.7 退出路径：窗口打开，正在收紧

路径	2026 年进展	门槛与风险
科创板 IPO	宇树上市；云深处已受理（拟募资 25.03 亿元）〔A/B，S53〕	证监会窗口指导要求证明经常性收入、亏损收窄或真正创新〔B，S55〕
创业板（第四套标准）	乐聚为首单受理〔A/B，S53〕	审核趋严
港股（含 18C）	年内约 5 家机器人企业上市；约 46 家排队〔C，S78〕；智元因新融资受 120 日规则限制而暂缓〔C，S16〕	排队拥挤，估值低于 A 股
美国 SPAC	Agility 与 Churchill XI 合并（待完成）〔B，S35〕	SPAC 后股价表现历来较差
控股上市公司	智元收购上纬新材 63.62%〔B，S18〕	监管对"借壳式"运作的关注
产业并购	尚少；预计 2027–2029 年随出清增加	买方以产业方为主，估值打折

路径	2026 年进展	门槛与风险
老股转让	头部项目存在	价格信号重要

9.8 当前处于哪个阶段：分赛道判断

细分赛道	阶段	理由
同质化双足整机	**资本扩张末期，局部过热**	150 家以上企业、产品同质化（发改委）；尾部融资困难
头部整机和平台	资本扩张向商业验证过渡	估值仍在上升，但退出门槛提高
机器人基础模型	技术探索期叠加资本扩张	收入极少，估值高
精密零部件	量产导入期	订单真实增长，二级市场估值偏高
场景闭环的非人形机器人	商业验证到早期规模化	已有盈利样本，相对被忽视
数据服务	政策驱动的扩张期	补贴扩大供给
家庭人形	技术探索期，估值下修	1X 估值下修

9.9 泡沫在哪里，被忽视的又在哪里

过度投资（泡沫风险高）：

- 同质化全尺寸双足整机；
- 估值 100 亿元以上、没有第三方付费的纯模型公司；
- 文娱租赁和商演；
- 以政府数采中心为主要收入的整机；
- 讲"百万小时数据"故事但没有回流闭环的数据公司。

相对被忽视（存在机会）：

- 轮式移动操作和场景闭环系统（工业上下料、实验室、物流搬箱）；
- 特种作业机器人（巡检、电力、危化、矿山）；
- 精密部件里的工艺壁垒环节（丝杠、高端手、六维力）；
- 可靠性工程、运维、车队管理软件；
- 第三方评测与安全认证；
- 机器人金融，例如融资租赁、残值管理。

9.10 反证检查

- **"泡沫"判断的反面**：如果 2027 年工业 ROI 门槛在多个场景被跨越，今天的估值事后看可能是合理的。2020 年前后的电动车整车估值，就曾在几年后被收入证明。
- **"窗口收紧"的反面**：政策层面仍在鼓励硬科技上市，窗口可能在 2027 年重新放宽。如果我们因此过度保守，可能错过头部项目的 Pre-IPO 机会。

- **领先指标**：头部企业下一轮估值是否继续上调；老股转让的折价幅度；科创板和港股对人形企业的过会率。

第十篇　政策、地缘竞争、产业集群与中国市场特征

10.1 中央政策的时间线与作用机制

时间	政策或事件	主要内容	作用机制	证据
2023-11	工信部《人形机器人创新发展指导意见》	提出 2025 年初步建立创新体系、2027 年综合实力达到世界先进水平等目标	方向信号，地方跟进	A
2025-03	政府工作报告首次写入"具身智能"	列为未来产业	资本与地方资源进入	A
2025-11-27	国家发改委新闻发布会	整机企业超过 150 家，半数以上是初创或跨界；警惕重复产品"扎堆"上市、研发空间被压缩；将建立标准评价体系和准入退出机制	**首次官方降温**	A，S21
2025-12	工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立	覆盖基础共性、部组件、整机、应用、安全等标准	准入门槛与测试方法	B，S19
2025-12-26	国家创业投资引导基金启动	中央财政出资 1,000 亿元，目标万亿规模；京津冀、长三角、粤港澳三只区域基金；20 年存续期	长期资本供给	A，S22
2026-02	《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》	六大部分	测试与认证的基础	B，S20
2026-06	工信部、国资委"实景实训"专项行动	10 个重点省市和中央企业统一部署训练场；2026 年底形成万台级规模落地能力	**直接创造需求（国资场景）**	B，S20/S58
2026-07	标委会全体会议	工信部称 2025 年产量约 2 万台，2026 年上半年超过 4 万台，全年预计超过 10 万台	规模目标	B，S19
2026-09	证监会窗口指导（据报道）	提高人形企业 IPO 门槛：经常性收入、亏损收窄或真正创新	**退出端降温**	B，S55

政策的双重性：中央层面同时在"**加油**"（引导基金、专项行动、标准）和"**踩刹车**"（发改委提示泡沫、证监会提高上市门槛、准入退出机制）。投资人应该把它理解成"**鼓励产业、抑制泡沫**"的组合，而不是单向的利好。

10.2 地方政策：数采中心、训练场与产业基金

- **形式**：数据采集与训练中心、应用示范、首台套补贴、算力券、产业园区、地方产业基金（常附返投要求）。
- **订单实例**：优必选中标九江（1.43 亿元）、自贡（1.59 亿元）、广西（1.26 亿元）、呼和浩特（7,780 万元）等数采中心或训练场项目〔B/C，S11 及检索摘录〕。
- **数据补贴**：贵州按采集方式补贴，遥操作每小时 30 元，无设备示教 8 元，纯视频 3 元〔C，S60〕。
- **地方基金**：例如上海 2026 年 3 月设立的具身智能私募基金（20 亿元），出资人中包括湖北省人形机器人产业投资基金（检索摘录，C）。

10.3 政策对真实竞争力、收入和融资的影响

影响维度	正面	负面
真实竞争力	提供真实场景（国企工厂）和大规模数据采集机会	企业可能为"中标"而非"可用"去优化产品
收入	2025–2026 年形成可观订单（国资约占公开招采金额 74%，转引 C）	一次性资本开支，收入不可持续；回款周期长

影响维度	正面	负面
融资	国资出资托底，降低融资难度	返投要求限制企业选址与扩张；延迟出清，产能过剩
估值	订单与资本支撑估值	资本市场难以区分政策订单与市场订单，导致误定价

可持续需求与短期政策订单的区分方法（尽调用）：

1. **采购主体**：财政或国资平台，还是生产性企业？
2. **合同用途**：数据采集、实训、展示，还是生产工位？
3. **复购**：同一主体是否第二次采购，且第二次是否基于第一次的使用效果？
4. **付款来源**：专项资金，还是企业运营预算？
5. **持续性**：项目结束后，设备是否继续在使用？

10.4 中美相对优势比较

维度	中国	美国	判断
供应链与成本	**显著领先**：摩根士丹利估算 Optimus Gen2 用中国供应链约 4.6 万美元，排除中国约 13.1 万美元〔B，S64〕	依赖中国和亚洲	3–5 年内中国优势持续
制造效率与迭代	**领先**：产品迭代周期短，出货规模大	小批量	中国领先
算力	受出口管制约束；国产替代进行中	**领先**	美国领先，差距在训练算力上更大
基础模型	开源活跃、追赶快	**前沿领先**（PI、DeepMind 等）	美国领先约 6–12 个月（判断）
工程团队	数量多、成本低、汽车与消费电子经验丰富	顶尖研究人才密度高	中国在工程化上有优势
资本支持	规模大，国资占比高	单家估值高，软件付费文化强	各有优势
市场需求	制造业规模最大；2025 年工业机器人安装 35.4 万台、占全球 59%〔B，S65〕	劳动力成本高，单台 ROI 更容易成立	中国需求量大，美国单价高
政策	产业政策强力推动	对中国机器人设限（法案推进中）	市场分割风险

10.5 地缘竞争：美国对中国机器人的限制

- **American Security Robotics Act**：由参议员 Cotton 与 Schumer 推动，禁止联邦采购和运营来自对手国家的人形机器人〔B，S72〕。
- **GUARD Act（2026 年 6 月）**：对中国等国制造的机器人进行国家安全审查，并可能禁止进口〔B，S73〕。
- **FCC 进口限制**：有报道称 FCC 拟限制外国制造人形机器人的进口，目前只有单一来源，待官方文件核实〔C，S74〕。
- **影响**：宇树等对美有出口的企业面临收入风险。美国本土整机（特斯拉、Figure、Agility、Apptronik）获得"安全溢价"。中国零部件企业对美国整机的直接供货也可能受到审查。

投资含义：对美收入按 30%–70% 折价；重视欧洲、中东、东南亚、日韩渠道；关注中国企业在海外的本地化组装与合规能力（第十六篇 T24）。

10.6 中国产业集群的分工

集群	核心优势	代表企业与机构	在产业链中的位置
北京	高校与科研（清华、北大）、国家平台、模型人才	北京人形机器人创新中心、银河通用、星海图、星动纪元、加速进化、松延、灵初、极佳、因时、灵心巧手	**大脑与原型**
上海	资本、整机、汽车产业链、国地共建创新中心	智元、傅利叶、它石、国地共建人形机器人创新中心	**整机与资本**
深圳与珠三角	硬件供应链、消费电子制造、出海	优必选、逐际、乐聚、星尘、自变量、智平方、奥比中光	**硬件与量产**
杭州	足式机器人、民营经济活力	宇树、云深处、强脑	**足式与低成本整机**
长三角（苏州、宁波、常州等）	精密部件	绿的谐波、丝杠与减速器企业群	**核心零部件**
其他（武汉、合肥、成都、重庆等）	地方基金与汽车产业	地方创新中心	应用与制造落地

10.7 中国具身智能企业的全球竞争优势在哪里，能否持续

优势	持续性	理由	风险
硬件成本（BOM 约为非中国供应链的三分之一）	**高（3–5 年）**	电动车与消费电子集群、规模、工程师	美国关税与禁令分割市场
迭代速度与出货规模	高	供应链近、试错成本低	价格战侵蚀利润
场景密度（制造业规模）	高	全球最大制造业	产能外迁削弱国内需求
开源生态	中	Qwen 等开源底座的影响力	前沿能力仍落后
资本规模	中低（周期性）	国资托底	过度投资、出清
政策支持	中（政策周期）	战略优先级	政策转向抑制泡沫

结论〔D〕：中国的**持续性优势是"制造+场景"**，不是"资本+政策"。因此，对中国 VC 来说，最具长期 Alpha 的方向是：

1. 以中国成本服务全球（非美）市场的硬件和零部件；
2. 依托中国制造业场景密度形成数据和部署闭环的场景公司。

反证：如果美国以外的主要市场（欧盟、日本）也以国家安全为由限制中国机器人，"以中国成本服务全球"的逻辑就会大打折扣。

第十一篇　未来技术与产业演进的核心矛盾

> 本篇的矛盾都是从前十篇的事实中归纳出来的，没有预设答案。每项矛盾按同一结构展开：形成原因 → 利益相关者 → 可能的解决路径 → 时间尺度 → 投资影响。

11.1 算法能力与硬件执行能力的矛盾

- **形成原因**：模型版本以月为单位迭代，硬件代际以 18–36 个月为单位迭代。模型可以"想到"的动作，硬件未必能精确、持久、低成本地执行，灵巧手是最典型的例子。反过来，硬件提供的自由度，模型和数据也未必用得上。
- **利益相关者**：模型公司希望硬件标准化、开放接口；整机企业希望控制软硬件协同；零部件企业希望整机厂提前锁定规格。
- **解决路径**：
  1. 软硬件一体化的头部企业内部协同（2026–2028 年的主路径）；
  2. 接口标准化与"机器人 Android"（2029 年以后）。
- **时间尺度**：3–5 年。
- **投资影响**：短期内看好有软硬件协同能力的整机头部和精密部件；纯模型公司要证明自己能在第三方硬件上可靠部署。

11.2 数据规模与真实数据成本的矛盾

- **形成原因**：Scaling 需要海量数据，而决定可靠性的真机数据、失败与纠正数据最贵。便宜数据（人类视频、仿真）的迁移效率有上限。
- **利益相关者**：数据工厂与数采中心（希望卖数据）、模型公司（希望数据便宜）、客户（希望保护数据主权）。
- **解决路径**："便宜数据预训练、部署回流精调"，再加上模型内或仿真中的 RL。
- **时间尺度**：2–4 年。
- **投资影响**：数据外包商品化；部署车队所有者获得护城河；数据工具链有软件型机会。

11.3 通用能力与场景经济性的矛盾

- **形成原因**：资本按"通用人形"的终局空间定价；客户按单一场景的 ROI 买单。通用意味着在任何一个具体场景里，都比专用方案更贵、更慢。
- **利益相关者**：追求估值的创业公司、追求 ROI 的客户、要求高回报的投资人。
- **解决路径**：
  1. 先专用后通用：在一个场景做到经济闭环，再横向扩展；
  2. 通用平台加场景应用：平台企业赋能场景集成商；
  3. 规模经济让通用平台变成最便宜的方案（乐观情景）。

- **时间尺度**：5–10 年。
- **投资影响**：优先投资"先专用后通用"的公司；对"一开始就讲通用"的公司要求更低的估值。

11.4 产品复杂度与量产可靠性的矛盾

- **形成原因**：人形有 40–60 个以上自由度（含手），每个关节都是故障点。系统可靠性随部件数量呈乘法衰减，而小批量制造难以做到汽车级品控。
- **利益相关者**：整机企业、零部件供应商、客户运维团队。
- **解决路径**：
  1. 减少自由度、按场景"降配"；
  2. 模块化快换设计；
  3. 汽车级供应链与品控体系；
  4. 预测性维护。
- **时间尺度**：3–5 年。
- **投资影响**：可靠性工程、售后网络、模块化设计能力会成为差异化来源；有汽车工程背景的团队有优势。

11.5 高估值与商业收入的矛盾

- **形成原因**：稀缺性溢价、国资托底和二级市场情绪，让估值与收入脱钩（半年融资额约为全球年销售额的 30 倍，见第九篇）。
- **利益相关者**：后期投资人、创始人、地方政府、二级市场投资者。
- **解决路径**：
  1. 估值等待收入增长来"消化"（需要乐观情景）；
  2. 估值回撤（下行轮、上市后破发）；
  3. 并购整合。
- **时间尺度**：1–3 年内必然出现局部"消化或回撤"。
- **投资影响**：未来 12–18 个月是估值重置和结构化投资的窗口；后期轮次要有下行保护。

11.6 基础模型通用化与企业差异化的矛盾

- **形成原因**：开源与大厂让基础模型能力趋同，整机和应用企业因此难以靠模型差异化。
- **利益相关者**：大厂（希望生态）、模型创业公司（希望变现）、整机企业（希望低成本拿到好模型）。
- **解决路径**：差异化从"模型"迁移到"数据闭环、场景 know-how、系统工程与服务"。
- **时间尺度**：2–3 年。
- **投资影响**：纯模型公司估值溢价压缩；场景公司和系统集成能力的价值上升。

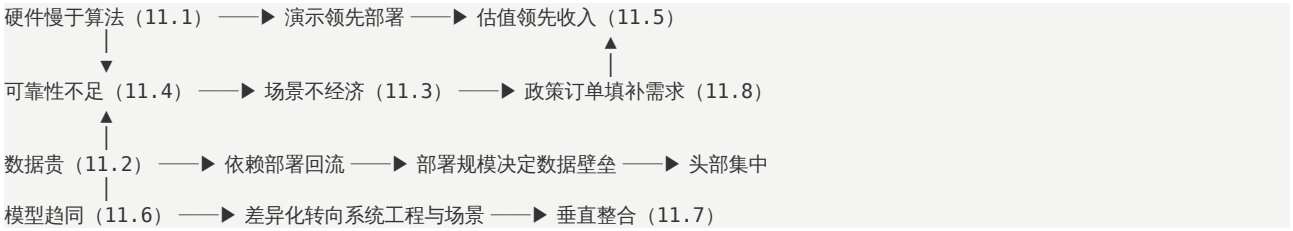
11.7 软硬件垂直整合与产业分工的矛盾

- **形成原因**：技术未收敛时，整合者迭代更快；可是整合需要巨额资本，又限制了生态的规模效应。
- **利益相关者**：特斯拉式的整合者、专业零部件供应商、开放平台（NVIDIA）。
- **解决路径**：2028 年前以整合为主，之后随标准化逐步分工（第七篇 7.6 节）。
- **时间尺度**：5 年以上。
- **投资影响**：中游通用部件和通用模型创业公司面临"客户自制"风险；精密件与平台型软件长期受益于分工。

11.8 政策驱动需求与市场内生需求的矛盾（中国特有）

- **形成原因**：政策订单（数采中心、实训、示范）在 2025–2026 年构成重要收入，但它的采购逻辑与生产性客户完全不同。
- **利益相关者**：地方政府、国资平台、整机企业、生产性客户。
- **解决路径**：政策重心从"建设"转向"应用验证与常态化部署"（专项行动已有此导向），由政府场景过渡到国企生产场景，再到民企生产场景。
- **时间尺度**：2–3 年。
- **投资影响**：政府收入按一次性收入估值；跟踪非政府收入占比。

11.9 矛盾之间的因果关系



最核心的一环：**可靠性与场景经济性**。它是其他矛盾的"解锁点"。一旦某个场景跨过回本门槛：

- 真实需求出现，替代政策订单；
- 部署规模上升，数据飞轮形成；
- 收入增长消化估值。

因此，本报告建议把"**场景回本证据**"作为所有投资决策的核心变量。

第十二篇　未来 3–10 年的产业发展情景

12.1 三种情景的设定逻辑

三种情景由两个**核心不确定性**组合而成：

1. **可靠性与泛化能力的突破速度**：开放环境整任务成功率、接管率、看护配比；
2. **成本下降速度**：单一企业的累计产量与学习率。

其他变量，包括政策、资本和地缘，作为放大器或抑制器叠加在上面。

情景	概率（判断）	一句话描述
乐观	约 20%	2027 年出现可靠性跃迁，特斯拉与中国头部实现十万台级量产，工业 ROI 在多场景跨越门槛
基准	约 55%	技术渐进；2028 年前后物流、3C 等少数场景回本；行业出清后头部集中
悲观	约 25%	泛化与可靠性长期难以突破，需求停留在科研、教育和政策项目，资本退潮导致大规模出清

12.2 三情景下的关键指标

年份	悲观（出货/均价/规模）	基准	乐观
2025	1.8 万台 / 24.4k / 4 亿美元	1.8 万台 / 24.4k / 4 亿美元	1.8 万台 / 24.4k / 4 亿美元
2026	4 万台 / 22k / 9 亿美元	5 万台 / 22k / 11 亿美元	5.5 万台 / 22k / 12 亿美元
2027	5.5 万台 / 21k / 12 亿美元	9 万台 / 20.2k / 18 亿美元	14 万台 / 20k / 28 亿美元
2028	7 万台 / 20k / 14 亿美元	15 万台 / 18.5k / 28 亿美元	32 万台 / 18k / 58 亿美元
2030	12 万台 / 18k / 22 亿美元	38 万台 / 15k / 57 亿美元	120 万台 / 14k / 168 亿美元
2033	24 万台 / 16.8k / 40 亿美元	95 万台 / 13.2k / 125 亿美元	470 万台 / 11.6k / 545 亿美元
2035	40 万台 / 16k / 64 亿美元	170 万台 / 12k / 204 亿美元	800 万台 / 10k / 800 亿美元

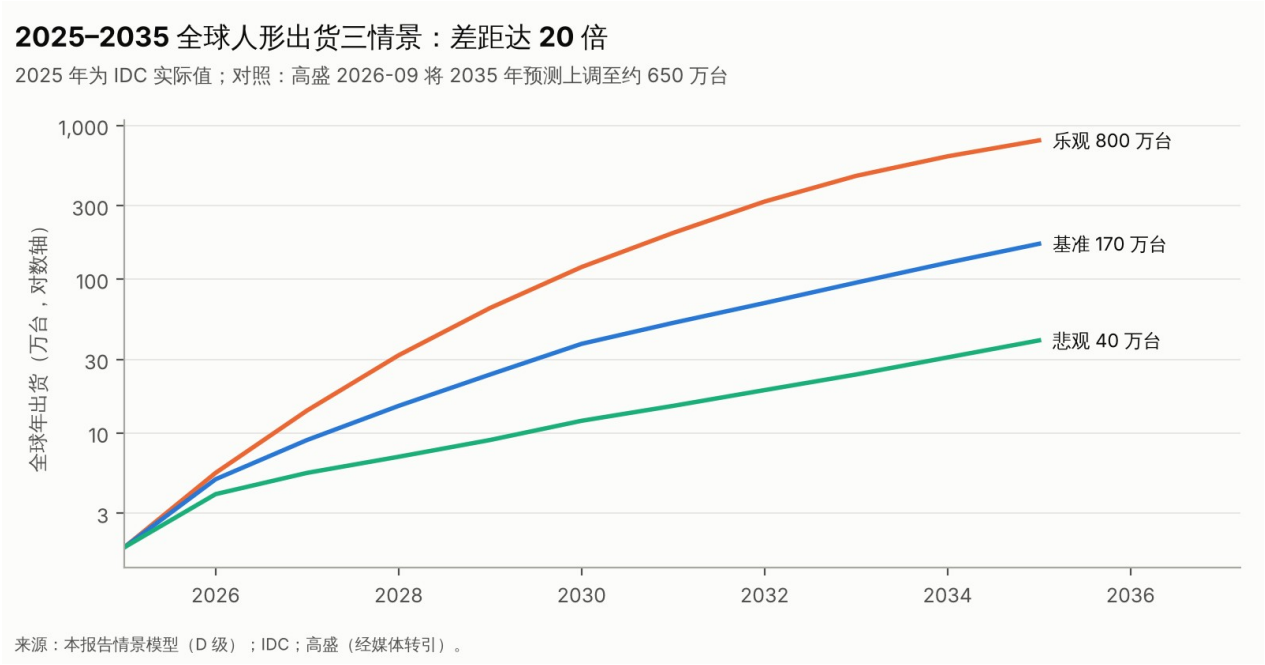


图 8　三情景出货预测

> 2025 年为 IDC 实际值（约 1.8 万台、约 4.4 亿美元）。2026 年三个情景的分歧较小，因为上半年实际出货已超过 2.2 万台。其余年份为情景假设〔D〕。均价按"小尺寸占比下降，全尺寸价格下降"的综合判断设定。
>
> 对照：高盛 2026 年把 2035 年出货预测上调到约 650 万台〔C，S69〕，介于本报告的基准情景（170 万台）与乐观情景（800 万台）之间。

12.3 三情景的完整叙事

维度	乐观	基准	悲观
技术能力	2027 年陌生环境整任务成功率超过 90%，接管率低于 0.1 次/小时；灵巧手寿命达标	2028 年结构化工业任务成功率超过 99%，开放环境约 70%–80%；看护配比约 1:10–1:20	2030 年开放环境仍低于 60%；工业部署依赖看护和场景改造
机器人成本（全尺寸 BOM）	2030 年约 6–8 万元（约 1 万美元）	2030 年约 10–15 万元	2030 年约 15–20 万元
部署规模（全球年出货）	2030 年约 120 万台；2035 年约 800 万台	2030 年约 38 万台；2035 年约 170 万台	2030 年约 12 万台；2035 年约 40 万台
客户结构	工业与物流占 60% 以上，家庭开始起量	工业与物流约 40%–50%，科研教育约 25%，商业服务与其他为余	科研、教育、政策项目仍占 60% 以上
产业分工	平台化：头部整机加开放模型生态	垂直整合的头部 3–5 家，加场景专精者	尾部大规模出清，整合者也收缩
利润池	整机头部与平台（规模经济）；精密部件	精密部件、场景方案、头部整机	精密部件（依托工业存量）、科研教育整机
中国整机企业数	存活 20–30 家	存活约 10–20 家	存活不足 10 家
估值	头部估值被收入"消化"	头部稳定，尾部下行	普遍下行，二级市场破发

12.4 敏感性：哪个变量最影响结局

变量	对 2030 年市场规模的弹性（判断）	理由
看护配比与接管率	**最高**	决定 TCO 是否成立（第六篇敏感性表）
吞吐率（相对熟练工）	高	同上
单台成本	中高	前两个变量达标后，价格决定渗透速度
特斯拉量产节奏	中高（对全球零部件需求）	单一企业可能占据大量份额
政策订单	中（对 2026–2028 年的中国）	一次性，长期弹性低
地缘限制	中（对中国企业海外收入）	市场分割

12.5 前置指标与触发事件（用于动态修正判断）

指标	乐观触发	基准区间	悲观触发	数据来源与频率
第三方大样本盲测的开放环境整任务成功率	2027 年超过 90%	70%–85%	2028 年仍低于 60%	学术挑战赛、第三方评测，每半年
公开披露的看护配比	达到 1:50	1:10–1:20	低于 1:5	企业披露、客户访谈，每季度
工业企业采购占比（公开中标）	2027 年超过 50%	30%–50%	低于 25%	联盟统计、招标网，每季度
单一工业客户复购台数	出现千台级	百台级	只有十台级试点	公告、访谈，每季度
特斯拉 Optimus 周产量	2027 年底超过 5,000 台/周	1,000–5,000 台/周	低于 500 台/周	财报，每季度
全尺寸人形均价	2028 年低于 15 万元	15–30 万元	高于 30 万元	招标、报价，每季度

指标	乐观触发	基准区间	悲观触发	数据来源与频率
上市人形企业估值/收入倍数	维持 30 倍以上且收入高增长	10–30 倍	低于 10 倍且破发	行情，每月
一级市场下行轮数量	很少	局部出现	普遍	投资网络，每季度
GXO、亚马逊等客户对人形的表态	宣布规模采购	扩大试点	停止试点	财报会，每季度
美国对中国机器人限制	明确豁免民用	采购禁令	全面进口禁令	法案、FCC 文件，实时

12.6 不强行量化的部分

以下指标缺乏可信的建模基础，本报告**只给方向、不给数字**：家庭人形的渗透率、2035 年各环节的利润率、具体企业 2030 年的市场份额、通用人工智能对机器人能力的跃迁时点。

第十三篇　投资机会地图与行业投资策略

13.1 四维投资机会矩阵

维度一：按产业链环节

环节	机会	风险	结论
上游精密部件	工艺壁垒、跨场景收入、国产替代	放量后价格战、客户自制	**重点**（工艺件）
上游标准件	规模化	商品化	回避（除非是规模龙头）
端侧算力与工具链	国产替代	大厂与生态竞争	选择性
中游整机	头部规模经济	同质化、高估值、资本消耗	只投头部，且看价格
中游模型	前沿能力	开源、大厂、自研	早期低估值，并要求数据闭环
数据	工具链	采集商品化	选择性（工具）
场景方案	任务闭环、客户锁定	场景天花板	**重点**
运维、RaaS 与金融	存量规模化以后	早期利用率不足	2028 年以后布局

维度二：按应用场景

见第六篇 6.2 节和附录 4。优先级如下：

1. 特种巡检和作业；
2. 物流搬箱（形态中立）；
3. 3C 柔性上下料、实验室自动化；
4. 汽车制造；
5. 商业服务；
6. 家庭。

维度三：按商业模式

模式	适合的阶段与场景	关键指标	结论
硬件销售	科研教育、成熟场景	毛利率、复购	现金流好，天花板可见
硬件加软件订阅	工业	软件收入占比	长期方向
RaaS 或按任务计费	物流、工业	利用率、回收期	资本密集，要配套金融
项目制解决方案	政府、国企	回款、复购	收入波动大
模型授权或 API	平台型模型公司	第三方付费客户数	尚未验证
部件销售	零部件	客户数、良率、单价年降幅	稳健

维度四：按融资阶段

阶段	适合投资的标的	估值纪律（参考）	核心验证点
天使轮到 A 轮	精密部件新工艺、触觉、数据工具、场景闭环的早期团队	投后 5–20 亿元	技术可行性、团队工程化能力、首批客户

阶段	适合投资的标的	估值纪律（参考）	核心验证点
B 轮到 C 轮	已有复购的场景公司、已有定点的部件公司	估值/收入 ≤10–15 倍	复购、毛利率、交付可复制性
Pre-IPO	收入质量高、满足窗口指导的公司	对标上市可比，并留出 30% 以上安全边际	经常性收入、亏损收窄
头部整机或平台的后期轮	只在估值重置时	要求优先清算权和回购等结构化条款	收入结构审计

13.2 投资机会优先级矩阵

方向	环节	产业阶段	确定性	潜在回报	估值热度	被替代风险	优先级	建议阶段与估值	进入条件	放弃条件
精密传动（行星滚柱丝杠、微型丝杠、高端减速器）	上游	量产导入期	中高	中高	高（二级概念热）	中（Tier1/整机自制）	★★★★	成长期；以存量业务 PE 定价，人形为期权	良率/寿命数据+多客户定点	仅有人形概念收入、无存量业务
高自由度灵巧手+触觉	上游	工程化期	中	高	高	中（整机自研）	★★★★	A–B 轮；10–30 亿元区间更合理	寿命测试与多客户导入	仅低自由度、靠价格战
触觉传感/电子皮肤与触觉数据	上游+数据	技术探索→工程化	中低	高	中	中	★★★	天使–A 轮	标定/耐久性突破	无量产工艺
端侧计算平台（国产 SoC+工具链）	上游	量产导入期	中	中高	中	中（大厂芯片）	★★★	成长期	头部整机定点	无软件生态
六维力/关节力矩传感器国产替代	上游	量产期	中高	中	中	低	★★★	成长期	工业+人形双市场	价格战且无技术差异
轮式移动操作（任务闭环，工业/实验室）	中游+场景	商业验证期	中高	中高	中	中	★★★★★	A–C 轮；估值/收入 ≤10–15x	复购与回本证据	仅展示订单
物流搬箱/拆码垛具身系统（形态中立）	场景	商业验证期	中高	中	中	中（物流巨头自研）	★★★★	B–C 轮	生产环境部署与 RaaS 利用率	依赖单一客户试点
特种作业（巡检、电力、危化、矿山）	场景	早期规模化	高	中	中低	低	★★★★	B 轮至 Pre-IPO	国企复购	政府项目依赖
数据工具链（采集设备、数据管理、评估）	数据	成长期	中	中	中	中（被开源/大厂替代）	★★★	A 轮	软件化收入与多客户	代采劳务型
第三方评测/仿真/安全认证	基础设施	早期	中	中低	低	中（国家队）	★★	天使–A 轮小额	被采购方采纳	无独立性
头部整机/平台（估值重置后）	中游	资本扩张末期→验证期	中	高	很高	低（头部）	★★★（看价格）	仅在重置估值+结构化条款下	收入质量与复购	估值/收入 >50x 且无条款保护
机器人基础模型（纯模型）	中游	技术探索期	低	很高	很高	高（开源/大厂）	★★	仅早期、低估值、有数据闭环	第三方付费授权	100 亿元以上估值无收入
同质化双足全尺寸整机新项目	中游	过热	低	低	很高	高	★	回避	—	—
家庭通用人形	中游+场景	技术探索期	低	很高	高	中	★（期权）	仅小额期权	家庭使用数据	依赖遥操作且无下降曲线
文娱/商演租赁	场景	价格崩塌	低	低	—	高	☆	回避	—	—

13.3 逐一回答十个投资问题

1. 未来最值得投资的细分赛道是哪些？

- 任务闭环的轮式移动操作与场景系统；
- 精密部件（行星滚柱丝杠、高自由度灵巧手加触觉、六维力）；

- 特种作业；
- 国产端侧计算平台；
- 数据与评测工具链。

2. 各赛道的投资逻辑是什么？

- **场景系统**：用客户的 ROI 而不是叙事来定价，可复制的部署形成数据与客户锁定。
- **精密部件**：用存量工业业务给估值托底，把人形需求作为期权，赢在工艺壁垒。
- **特种作业**：高危替代价值明确，国企采购稳定。
- **端侧计算**：出口管制带来国产替代，赢在生态。
- **工具链**：部署规模扩大时，软件毛利随之释放。

3. 哪些方向处于早期，但潜在回报高？

- 高自由度灵巧手加触觉；
- 触觉数据闭环；
- 世界模型驱动的仿真与评测工具；
- 机器人可靠性与车队管理软件；
- 估值重置后的头部模型或整机平台（高赔率）。

4. 哪些方向的商业化确定性更高？

特种巡检（已有盈利样本，如云深处）、仓储 AMR 与物流自动化（极智嘉）、科研教育硬件（宇树），以及有存量业务的精密部件。

5. 哪些环节投资过热，估值可能已透支预期？

- 同质化双足整机；
- 估值 100 亿元以上的纯模型公司；
- 后期整机轮次（200–500 亿元级）；
- 二级市场的零部件概念股；
- 文娱租赁。

6. 哪些赛道技术重要，但利润可能被下游拿走？

- 基础模型（被整机与大厂内部化）；
- 标准关节模组（被整机压价）；
- 数据采集（被补贴压价）；
- 低自由度灵巧手（价格战）。

7. 哪些方向可能出现长期垄断或寡头优势？

- 端侧算力（NVIDIA 加一两家国产替代）；
- 头部整机（规模经济，CR5 在 80% 以上）；
- 精密部件的细分品类（每类 2–4 家）；

- 单一场景里部署密度最高的场景公司。

8. 哪些创业公司可能被大厂开源、纵向整合或供应链竞争替代？

- 纯模型公司（被开源和大厂替代）；
- 通用关节和整机代工（被头部整机自制替代，例如现代自产执行器）；
- 数据外包（被数采中心替代）；
- 通用遥操作设备（标准化）；
- 低端灵巧手（被价格战淘汰）。

9. 不同阶段的项目，应采用什么估值和投资框架？

见第十四篇。简要来说：

- **早期**：用风险调整的情景法（VC 法），按"平台化概率 × 退出估值"倒推入场价；
- **成长期**：估值/收入与毛利模型，对标上市可比并扣除流动性折价；
- **成熟期**：PE 和 DCF；
- **零部件**：用存量业务的 PE 托底，加上人形期权。

10. 中国一级市场投资机构应在什么时机进入，什么条件下放弃？

进入条件（满足任意两项即可推进尽调）：

1. 可审计的非关联生产性收入；
2. 单一客户发生复购；
3. 看护配比达到 1:10 以上，或接管率可量化地下降；
4. 估值/收入不超过 15 倍，或估值重置 30% 以上；
5. 拥有精密部件的多客户定点。

放弃条件（任意一项即否决）：

1. 人工接管未披露，或演示有剪辑造假；
2. 关联方收入超过 50% 且无下降计划；
3. 订单以框架协议为主，转化率低于 20%；
4. 核心团队没有量产或交付经验，且没有补强计划；
5. 现金跑道不足 12 个月，并依赖本轮"续命"；
6. 估值/收入超过 50 倍，且没有任何下行保护条款。

时机判断：未来 6–18 个月（2026Q4–2028H1）是**估值重置窗口**。在头部整机和模型公司出现下行轮或平价轮、IPO 排队拉长、尾部出清之前，优先投资场景闭环和精密部件；**为头部重置轮预留 20%–25% 的额度**

13.4 项目筛选评分体系（分赛道权重）

维度	精密部件	场景闭环机器人	整机平台	基础模型	数据/工具链
技术能力与壁垒（可验证）	20	10	15	30	15

维度	精密部件	场景闭环机器人	整机平台	基础模型	数据/工具链
产品成熟度（可靠性、良率、MTBF）	20	15	15	5	10
团队（工程化与量产/交付经验）	10	10	15	15	10
真实订单与收入质量（非关联、已验收）	15	20	15	5	15
客户复购与扩量	10	15	10	5	15
数据壁垒（部署回流）	0	5	5	15	15
供应链与成本控制	10	5	10	0	0
毛利率与单位经济	5	10	5	0	10
资金效率（收入/累计融资、跑道）	5	5	5	10	5
估值合理性	3	3	3	10	3
退出可能性	2	2	2	5	2
合计	100	100	100	100	100

使用方法：

- 每个维度按 1–5 分打分，乘以所属赛道的权重；加权分 **≥3.8** 进入投委会讨论。
- **一票否决项**：
  - 接管率或演示造假；
  - 关联方收入超过 50%；
  - 核心团队无量产经验且没有补强计划；
  - 跑道不足 12 个月，且本轮资金不足以抵达下一个可验证里程碑。
- **为什么要分赛道**：基础模型公司没有收入是正常的，但它的技术壁垒必须**可验证**（第三方盲测、开源对照的消融实验）；而场景公司技术平平也可以，关键看复购和单位经济。一套统一的评分会掩盖这些差异。

评分维度的证据要求：

维度	1 分	3 分	5 分
技术能力（可验证）	只有自建演示	公开评测排名靠前	第三方盲测领先，且有可复现的消融实验
产品成熟度	样机	客户试点稳定运行 3 个月以上	MTBF 有统计，可用率 ≥95%
真实订单与收入质量	只有框架协议	有验收收入但客户集中	非关联、已回款、多客户
复购	无	1–2 个客户复购	复购成为主要收入来源
数据壁垒	只有采集数据	有部分部署回流	部署回流是训练数据的主要来源，且有合同授权
资金效率	收入/累计融资低于 2%	5%–15%	15% 以上

13.5 投资组合构建建议

资产类型	配置比例（建议区间）	预期回报特征	典型标的特征
精密部件与工具链（"卖铲子"）	30%–35%	中等回报、确定性高、下行有限	存量业务托底，多客户定点
场景闭环公司	30%–35%	中高回报、可复制	复购、单位经济为正
头部平台或整机（重置估值加结构化条款）	20%–25%	高回报、高波动	头部 3–5 家，只在估值回落时进入

资产类型	配置比例（建议区间）	预期回报特征	典型标的特征
前沿期权（模型、触觉、世界模型工具、家庭）	10%–15%	极高赔率、低胜率	小额、早期、低估值

组合层面的纪律：

- 单一项目不超过基金规模的 8%；
- 同一技术路线不超过 25%；
- 对美国收入依赖高的项目合计不超过 15%；
- 每半年用第十二篇的前置指标重估一次各类资产的配置。

13.6 反证检查

- 如果乐观情景出现，"头部平台和整机"这一档的回报会远超其他资产，20%–25% 的配置可能偏低。我们的应对是：为头部重置轮预留弹性额度，并在触发事件出现时（第十二篇 12.5 节）把这一档上调到 35%。
- 如果悲观情景出现，精密部件也会受到人形需求不及预期的影响。但它的存量工业业务提供了下行保护，这正是"存量托底"成为筛选条件的原因。

第十四篇　企业估值、资金效率与投资回报模型

> 本篇所有模型参数都是**示例性研究假设〔D〕**，不代表任何真实企业的财务信息。公开数据只用于设定可比区间和校验量级。
>
> 模型代码见 `scripts/models.py`，数据见数据底表 11–14。

14.1 估值方法的适用性

方法	适用对象	不适用对象	在具身智能中的问题
可比交易（一级市场）	所有阶段的参照	作为唯一依据	2025–2026 年的可比交易本身处于高位，会循环推高估值
可比公司（二级市场）	成长期、Pre-IPO	早期	可比样本少（宇树、优必选、云深处待上市）；宇树的估值包含稀缺性溢价，需要折价
收入倍数（EV/S）	有收入的整机、场景公司	无收入的模型公司	必须区分收入质量：政府一次性收入与经常性收入应给不同倍数
毛利模型（EV/毛利）	毛利率差异大的公司	—	比 EV/S 更能区分硬件与软件
DCF	成熟零部件企业、盈利企业	早期	对终值和折现率极度敏感
情景估值（风险调整的 VC 法）	**早期与成长期项目**	—	需要诚实地估计失败概率
期权估值	前沿技术项目	—	参数难以估计，用于思维框架

推荐组合：

- 早期：情景法为主；
- 成长期：情景法加 EV/毛利（按收入质量分层）；
- 零部件：存量业务 PE 加人形期权；
- Pre-IPO：二级可比，扣除 30% 以上的稀缺性与流动性折价。

14.2 收入质量分层：同样一元收入，价值不同

收入类型	可持续性	建议倍数调整（相对基准倍数）
生产性客户的经常性收入（复购、订阅、RaaS 续约）	高	1.0x 到 1.3x
生产性客户的首单与试点收入	中	0.6x
科研教育硬件收入	中（有天花板）	0.7x
政府数采中心与训练场项目	低（一次性）	0.3x
关联方或股东客户收入	低	0.2x（或剔除）
文娱租赁	很低	0.1x

示例〔D〕：一家公司收入 10 亿元，其中政府数采 6 亿元、教育 2 亿元、工业复购 2 亿元。若基准 EV/S 为 15 倍，调整后的估值约为 (6×0.3 + 2×0.7 + 2×1.15) × 15 ≈ **83 亿元**，而不是"10 亿元 × 15 = 150 亿元"。

14.3 三类典型项目的假设投资模型

关键假设（示例）

项目	研发与资本消耗	收入路径	毛利率	融资需求与稀释
A. 机器人基础模型初创（A 轮）	年消耗 3–5 亿元（算力加人才）	2028 年前收入很少；平台化情景下 2031 年约 30 亿元	软件 60%–70%（若平台化）	后续 3 轮，每轮稀释 12%–15%
B. 人形整机初创（B 轮）	年消耗 8–15 亿元（研发、产线、交付）	头部情景下 2030 年约 40 亿元	25%–35%	后续 4 轮，每轮稀释 10%–15%
C. 已有真实客户的工业场景机器人公司（B 轮）	年消耗 1–2 亿元	2026 年约 1.5 亿元，年增长约 60%，2030 年约 10 亿元	约 40%	后续 2 轮，每轮稀释 10%–12%

情景回报

A. 机器人基础模型初创（A 轮）：投后估值 40 亿元，投资 2 亿元，初始持股 5.00%，经后续稀释退出时持股 3.18%。期望 MOIC **1.33x**，6 年对应 IRR 约 **5%**（并购情景按 1x 优先清算权近似、IPO 情景按持股比例）

退出情景	概率	退出估值（亿元）	回收（亿元）	MOIC
成为平台型公司并上市：2031 年收入 30 亿元，EV/S 15x	10%	450	14.31	7.15x
被大厂/整机企业战略收购	25%	80.0	2.54	1.27x
技术团队收购/平价退出	30%	30.0	2.00	1.00x
失败清算	35%	0.0	0.00	0.00x

B. 人形整机初创（B 轮）：投后估值 80 亿元，投资 3 亿元，初始持股 3.75%，经后续稀释退出时持股 2.15%。期望 MOIC **0.73x**，5 年对应 IRR 约 **-6%**（并购情景按 1x 优先清算权近似、IPO 情景按持股比例）。

退出情景	概率	退出估值（亿元）	回收（亿元）	MOIC
头部上市：收入 40 亿元、毛利率 30%，EV/S 6x	20%	240	5.15	1.72x
中等上市：收入 15 亿元，EV/S 5x	25%	75.0	1.61	0.54x
行业整合中被并购	25%	40.0	3.00	1.00x
失败/僵尸化	30%	0.0	0.00	0.00x

C. 已有真实客户的工业场景机器人公司（B 轮）：投后估值 15 亿元，投资 1 亿元，初始持股 6.67%，经后续稀释退出时持股 5.28%。期望 MOIC **1.44x**，5 年对应 IRR 约 **8%**（并购情景按 1x 优先清算权近似、IPO 情景按持股比例）。

退出情景	概率	退出估值（亿元）	回收（亿元）	MOIC
上市：收入 10 亿元、毛利率 40%，EV/S 5x	35%	50.0	2.64	2.64x
增长放缓上市：收入 5 亿元，EV/S 4x	30%	20.0	1.06	1.06x
产业并购	20%	12.0	1.00	1.00x
失败	15%	0.0	0.00	0.00x

解读：

- **A 类（纯模型）**：40 亿元入场，期望 MOIC 约 1.33x，IRR 约 5%。**回报几乎全部来自 10% 的平台化概率**。如果平台化概率只有 5%，期望 MOIC 降到约 1.0x。

- **B 类（整机）**：80 亿元入场，期望 MOIC 约 0.73x。即使在"头部上市、收入 40 亿元"的情景里，MOIC 也只有约 1.7x。原因有两个：大量后续稀释，以及上市估值对收入的倍数有限。**以当前后期价格投资整机，期望回报为负**。
- **C 类（场景公司）**：15 亿元入场，期望 MOIC 约 1.44x，IRR 约 8%。期望值不高，但**分布集中、下行有限**（失败概率 15%）。如果入场估值降到 10 亿元，或增长更快，回报会显著提升。

> 情景模型中，**并购**按 1x 优先清算权近似计算（假设与后续轮次同级）；**IPO** 按持股比例计算。真实条款中，后续轮次往往享有更优先的清算顺序，所以模型对早期投资人可能偏乐观。

敏感性：A 类项目，入场估值 × 平台化概率

入场投后估值 \ 平台化概率	5%	10%	20%	30%
20 亿元	1.71x	2.37x	3.69x	5.02x
30 亿元	1.24x	1.68x	2.55x	3.42x
40 亿元	1.01x	1.33x	1.98x	2.63x
60 亿元	0.82x	1.03x	1.44x	1.86x
100 亿元	0.72x	0.84x	1.06x	1.29x
150 亿元	0.67x	0.74x	0.87x	1.00x

敏感性：B 类项目，入场估值 × 头部情景退出估值

入场投后估值 \ 头部情景退出估值（亿元）	120	240	400	800
30 亿元	1.07x	1.52x	2.13x	3.66x
50 亿元	0.74x	1.01x	1.38x	2.30x
80 亿元	0.56x	0.73x	0.96x	1.53x
120 亿元	0.45x	0.57x	0.72x	1.10x
200 亿元	0.37x	0.44x	0.53x	0.76x

两张表的决策含义：

1. **对纯模型项目**：要获得 3 倍以上的期望回报，要么入场估值不超过 20–30 亿元且平台化概率达到 20%–30%，要么拿到更高的平台化概率——这需要第三方证据支撑，而不是创始人的信心。
2. **对整机项目**：要获得 2 倍以上的期望回报，需要在 30 亿元左右入场且头部退出估值达到 400 亿元以上，或者入场估值不超过 50 亿元且头部退出估值达到 800 亿元。在 80 亿元以上入场，几乎只有"千亿级退出"才能带来令人满意的回报。
3. **这正是"等待估值重置"的量化依据**。

14.4 资金效率指标

指标	定义	合格线（参考）	说明
收入/累计融资	年收入 ÷ 累计融资	成长期 ≥15%	宇树 2025 年远高于此；多数模型公司低于 2%
烧钱倍数（Burn Multiple）	净消耗 ÷ 新增收入	≤2	硬件公司的合理区间比软件更高
单台贡献毛利	(单价 − 单台完全成本 − 部署成本)	为正	RaaS 按"单台年毛利 × 寿命"计算

指标	定义	合格线（参考）	说明
回收期（RaaS）	硬件成本 ÷ 单台年毛利	≤2 年	见第六篇
研发资本化率	资本化研发 ÷ 总研发	越低越好	衡量利润质量
现金跑道	现金 ÷ 月消耗	≥18 个月	低于 12 个月一票否决（除非本轮资金足以抵达里程碑）

14.5 公开可比的估值横截面

公司	估值/市值（亿元）	估值口径	收入（亿元）	收入口径	估值/收入	备注
宇树科技（IPO 发行价）	610	发行价对应总市值，2026-08	17.08	2025 年营收	36x	发行市盈率 219 倍
宇树科技（首日开盘）	4,449	开盘价 1,100 元，2026-08-19	17.08	2025 年营收	260x	峰值情绪
宇树科技（9 月 18 日收盘）	2,083	514.98 元 × 4.04 亿股（推算）	17.08	2025 年营收	122x	较开盘高点回撤约 53%
云深处（IPO 前估值）	139	按募资额与发行比例推算，2026-05	3.37	2025 年营收	41x	2025 年首次盈利
乐聚智能（最近一轮）	43.3	2025-10 投后估值	2.58	2025 年营收	17x	创业板第四套标准首单
智元（传闻新一轮）	500	媒体报道约 500 亿元，2026-10，未获公司确认	10.50	2025 年营收（公司口径）	48x	对 2026E 45 亿元收入约 11x
Agility（SPAC）	178	25 亿美元，2026-06 协议	0.13	2025 年营收 180 万美元	1,389x	订单储备 3 亿美元以上（里程碑式）
Skild AI（C 轮）	994	140 亿美元+，2026-01	2.13	2025 年未审计收入约 3,000 万美元	467x	公司称年化收入运行率已过 1 亿美元
极智嘉（对照：AMR）	—	港股上市公司（市值以实时行情为准）	31.71	2025 年营收	—	毛利率 35.5%，经调整净利润转正

怎么用这张表：

- 宇树 IPO 发行价对应约 36 倍市销率（219 倍 PE），是"**监管可接受的上市定价**"参照；首日开盘的 260 倍和 9 月中旬的约 122 倍则包含情绪溢价。
- 云深处（约 41 倍）和乐聚（约 17 倍）反映了"**有收入的非头部公司**"的定价区间。
- 对一级市场项目，本报告建议以"**上市定价参照（约 20–40 倍收入），扣除 30%–50% 的流动性与稀缺性折价**"作为后期轮次的估值上限，再按收入质量分层调整（14.2 节）。

14.6 反证检查

- 如果宇树在 2027–2028 年保持 50% 以上的增长和 60% 左右的毛利率，并维持高估值，那么二级市场对人形的定价中枢会上移，本报告的估值纪律就显得偏保守。
- 模型对稀释的假设可能高估了头部公司的融资需求：如果头部公司依靠盈利或政府资金扩张，早期投资人的稀释会更少。

第十五篇　尽职调查方法论与重大风险识别

15.1 尽调流程：五步法

步骤	目标	关键动作	产出
1. 定位	判断项目处于产业链哪个位置、解决什么真实问题	用第一篇的产业地图和第六篇的"十问"做初筛	一页纸定位卡：环节、场景、商业模式、成熟度等级
2. 技术与演示核验	区分"演示能力"与"部署能力"	现场盲测（投资方指定物体和场景，连续 30 次以上）；索取接管日志	技术核验报告
3. 客户与订单核验	区分订单的七个环节，识别关联方	客户访谈（使用方和采购方分开）；合同、验收单、回款流水交叉核对	订单瀑布表
4. 财务与单位经济	收入质量、毛利结构、现金跑道	分用途、分客户的收入与毛利；单台贡献毛利	收入质量分层估值（第十四篇 14.2 节）
5. 团队、股权与退出	工程化能力、治理和退出路径	背调、股东协议审查、对照上市门槛	投委会备忘录

15.2 订单瀑布表：识别订单水分的核心工具

```
意向/合作备忘录 —▶ 框架协议 —▶ 正式合同（有金额、交付期、验收标准）
    —▶ 发货 —▶ 安装调试 —▶ 客户验收 —▶ 确认收入 —▶ 回款
```

要求企业对每个环节分别给出台数与金额，并计算每一级的转化率。经验参考〔D〕：

- 意向和框架协议到正式合同的转化率，在 10%–30% 之间较为常见；
- 正式合同到验收的转化率，应在 70% 以上。

公开案例对照：

- Agility：里程碑式订单超过 3 亿美元，2025 年收入 180 万美元〔B，S35〕；
- 优必选：2025 年 Walker 订单约 13 亿元，全尺寸人形收入 8.21 亿元〔B/C，S08/S10〕。

15.3 十类重大风险及识别方法

风险	典型表现	识别方法	可索取的底层证据
1. 技术演示造假	剪辑、加速播放、多次重试只展示成功	现场盲测；要求原始未剪辑视频及时间戳	原始视频、失败记录
2. 人工接管未披露	"自主率"无定义；遥操作链路隐藏	断开遥操作链路复测；查日志	系统日志、遥操作设备清单
3. 口径不一致	出货、销量、产量混用；"台"包含小机器人	要求按型号和用途拆分	出货明细、型号表（参照优必选 921 台对 16,123 台的口径差异）
4. 关联方采购	股东即客户；地方基金返投与采购绑定	股东名册与客户名单交叉比对；查工商信息	客户合同、股东协议（参照银河通用案例）
5. 政策依赖	数采中心、实训、示范收入占比高	查合同用途和付款来源	合同、补贴文件
6. 订单不具约束力	框架协议、无预付款、无违约条款	订单瀑布表；查预付款	合同条款、银行流水
7. 数据能力夸大	"百万小时"无模态拆分	要求数据目录和规模—性能曲线	数据湖目录、训练日志
8. 客户复购缺	全部收入来自首单试点	多期合同核查	客户采购历史

风险	典型表现	识别方法	可索取的底层证据
失			
9. 财务不透明	没有审计、研发大量资本化、存货快速增长	审计报告、存货盘点	审计底稿
10. 长期资本消耗	跑道短，依赖下一轮"续命"	月度现金流与里程碑对照	银行对账单、预算

"互保式"注水订单的识别：有媒体调查揭示过这样的结构——零部件商以"试用加采购"留住整机大客户，整机厂再向零部件厂"反哺"整机订单〔C，S56〕。识别方法是：**对照企业的前十大客户与前十大供应商，看是否存在交叉**。

15.4 关键尽调问题（★ 问题完整展开）

以下 13 个关键问题，按"问法、为何必须问、验证的假设、积极信号、风险信号、底层证据与独立验证"展开。完整的 89 题问题库见附录 8 和数据底表 15。

Q01（技术）请在我们指定的、贵司未见过的场景与物体上，现场完成三项任务，各连续执行 30 次，全程录像不剪辑。

- 为何必须问／验证的假设：演示能力≠泛化能力；验证'未见场景成功率'
- 积极信号：未事先布置、成功率稳定、失败模式可解释
- 风险信号：只允许在自家展厅演示；拒绝更换物体；以视频代替现场
- 底层证据与独立验证：原始未剪辑视频、失败记录；投资方自带物体与场景

Q02（技术）演示与部署中是否有人工遥操作或人工接管？接管频率（次/小时）与平均接管时长是多少？

- 为何必须问／验证的假设：识别'人工接管未披露'这一最大造假风险
- 积极信号：主动披露接管率，且随版本下降有曲线
- 风险信号：回避、仅给'自主率'百分比而无定义
- 底层证据与独立验证：带时间戳的系统日志、遥操作链路记录；现场断开遥操作链路复测

Q03（技术）主力产品的任务成功率定义是什么？按子任务还是整任务？样本量与置信区间多少？

- 为何必须问／验证的假设：统一口径，防止子任务成功率冒充整任务
- 积极信号：整任务定义、样本 ≥100、有置信区间
- 风险信号：只报最好一次、无样本量
- 底层证据与独立验证：评测协议文档、评测原始表

Q17（数据）累计数据量按模态拆分（真机遥操作/无本体/人类视频/仿真）各多少小时？每小时采集成本是多少？

- 为何必须问／验证的假设：数据规模与经济性；防止口径混用
- 积极信号：分模态披露、单位成本清晰且下降
- 风险信号：只给总小时数或'帧数'

- 底层证据与独立验证：数据湖目录、采集工单、成本台账

Q26（硬件）当前单台 BOM 与完全成本（含装配、测试、良率、保修）是多少？未来 3 年降本路线分项是什么？

- 为何必须问／验证的假设：毛利率与价格战耐受度
- 积极信号：分项清晰、关键件有二供
- 风险信号：只给售价不给成本
- 底层证据与独立验证：BOM 表、采购合同、发票抽样

Q38（商业化）订单按'意向—框架—正式合同—发货—验收—确认收入—回款'七个环节分别是多少金额与台数？

- 为何必须问／验证的假设：识别订单水分
- 积极信号：各环节逐级披露、转化率可追溯
- 风险信号：只有'签约金额'
- 底层证据与独立验证：合同、发货单、验收单、银行回单

Q39（商业化）前十大客户名单、收入占比、是否为股东或关联方？

- 为何必须问／验证的假设：识别关联方收入
- 积极信号：非关联客户占比高
- 风险信号：股东客户占大头
- 底层证据与独立验证：股东名册与客户名单交叉比对；工商信息

Q40（商业化）收入中政府/国资数据采集中心、教育科研、展厅展示、工业生产性用途各占多少？

- 为何必须问／验证的假设：区分政策驱动与真实需求
- 积极信号：生产性用途收入占比提升
- 风险信号：以数采中心与展示为主
- 底层证据与独立验证：合同用途条款、交付地点实地

Q41（商业化）有多少客户完成第二次及以上采购？复购的台数与金额？

- 为何必须问／验证的假设：复购是需求真实性最强证据
- 积极信号：复购率与扩量明确
- 风险信号：全部为首单试点
- 底层证据与独立验证：多期合同、回款记录

Q56（财务）月度现金消耗、现金余额与跑道（月）？下一轮融资前的里程碑？

- 为何必须问／验证的假设：资本效率与生存
- 积极信号：跑道 ≥18 个月、里程碑可验证
- 风险信号：跑道 <12 个月
- 底层证据与独立验证：银行对账单、预算

Q66（组织）创始团队中谁对'量产与交付'负责？他过去交付过多少台复杂机电产品？

- 为何必须问／验证的假设：工程化领导力
- 积极信号：有量产交付记录
- 风险信号：仅研究背景
- 底层证据与独立验证：背调

Q73（融资）历轮融资估值、金额、领投方、实际到账时间？是否存在'宣布未到账'？

- 为何必须问／验证的假设：区分宣布与交割
- 积极信号：到账与宣布一致
- 风险信号：宣布金额远大于到账
- 底层证据与独立验证：验资报告、银行流水

Q85（退出）计划在哪个板块上市？对照证监会'经常性收入、亏损收窄或真正创新'的窗口指导要求，差距在哪？

- 为何必须问／验证的假设：退出可行性
- 积极信号：清晰对标且差距可在 2–3 年内弥补
- 风险信号：依赖市场情绪
- 底层证据与独立验证：上市辅导机构意见

15.5 访谈技巧：与创始人、专家、客户对话

与创始人：

- 问"**最大的错误决策**"和"**何时会放弃人形**"，可以检验战略理性。
- 问"**最常见的三种失败模式**"，可以检验工程成熟度。
- 不要问"你们的技术有什么优势"，要问"**同样的任务，客户为什么不用协作臂加 AGV**"。

与产业专家：要求对方给出**具体的数字区间**（成本、良率、看护配比），而不是趋势判断；交叉验证企业给出的数字。

与客户：

- 分别访谈使用方（车间主任）和采购方（采购或财务）。
- 问"**如果明天撤掉机器人，你会怎么做**"，可以检验依赖程度。
- 问"**第二次采购的决策依据**"，可以检验 ROI 是否真实存在。

与前员工：了解演示的准备过程、接管的实际频率和组织问题。

15.6 投委会材料模板（简版）

1. **定位卡**：环节、场景、模式、成熟度等级（L1–L5）、证据等级；
2. **核心投资假设**（不超过 3 条），并给出每条假设的推翻条件；

3. **订单瀑布表与收入质量分层**；
4. **单位经济**（单台贡献毛利、回本期）与 TCO 敏感性；
5. **估值**：情景法加可比公司，附敏感性表；
6. **评分卡**（分赛道权重）和一票否决项核查；
7. **主要风险与缓释措施**（条款、分期、对赌）；
8. **投后监测指标**（来自第十二篇前置指标）。

第十六篇　综合判断：建立自己的具身智能投资认知体系

16.1 26 条可验证的投资命题

> 每条命题都包含：结论、核心事实、机制、反面证据或替代解释、成立的必要条件、时间尺度、领先指标、对环节与企业的影响、投资指导、推翻证据和置信度。命题汇总及反证清单见附录 7，数据底表 16 提供可筛选版本。

T01　当前人形机器人市场本质上是'研发工具、展示与政策项目市场'，而非'劳动力替代市场'。

- **核心事实**：2025 年全球人形出货约 1.8 万台、销售额约 4.4 亿美元，超八成流向文娱科研（IDC，转引）；2026H1 国内公开中标中教育科研占 55.5%、政府及国资平台 20.6%、工业企业仅 21.1%；GXO 称 2026 年生产环境中人形为零。
- **机制**：在价格/性能低于劳动替代阈值时，只有预算不以 ROI 为约束的买方（科研经费、财政项目、营销预算）会购买。
- **反面证据/替代解释**：智元、优必选披露了工厂部署；现代计划部署 2.5 万台以上 Atlas——但多为 2028 年以后或大客户内部消化。
- **成立的必要条件**：人形综合成本与吞吐率在 2028 年前达不到 TCO 模型中的回本门槛。
- **时间尺度**：2026–2028　|　**置信度**：高
- **领先指标**：工业生产性收入占比；工业客户复购台数；中标结构中企业订单占比。
- **对环节与企业的影响**：当前收入领先者（卖给科研/教育/政府者）不一定是 2028 年后的赢家；估值不应外推当前收入增速。
- **投资指导**：对整机公司按'非 ROI 型需求'与'生产性需求'拆分收入，分别估值；后者给予溢价。
- **推翻证据**：2027 年底前工业企业采购占比超过 50%，且出现单客户百台级复购。

T02　2026 年下半年是整机赛道由'资本扩张期'转入'商业验证期'的拐点，估值将分化而非整体崩塌。

- **核心事实**：宇树上市后自开盘高点回撤约 53%；证监会窗口指导提高人形 IPO 门槛；1X 估值由 100 亿美元目标降至约 60 亿美元洽谈；租赁日租由万元级跌至千元级；与此同时智元传出约 500 亿元新一轮、Generalist 估值上调。
- **机制**：二级市场价格发现与 IPO 门槛提高，反向传导到一级市场后期轮次定价；资金向少数头部集中。
- **反面证据/替代解释**：国家创投引导基金与地方产业基金可能托底估值，延迟出清。
- **成立的必要条件**：退出渠道持续收紧，且 2027 年订单兑现率低于预期。
- **时间尺度**：2026Q4–2028　|　**置信度**：中高
- **领先指标**：下轮估值持平或下调的案例数；老股折价；IPO 过会率；地方基金出资节奏。
- **对环节与企业的影响**：尾部整机企业融资断档；头部企业估值溢价扩大；产业资本主导的并购增多。

- **投资指导**：未来 12–18 个月只在估值重置后入场，并要求优先清算权、回购等结构化条款。
- **推翻证据**：2027 年出现多家人形企业以高于前轮估值顺利上市，且上市后股价稳定。

T03　人形形态在结构化工厂中的必要性被高估；2030 年前多数工业具身需求将被轮式移动操作与专用自动化拿走。

- **核心事实**：TCO 模型：2026 年人形在双班物料搬运中不回本，轮式移动操作约 2.7 年、固定自动化约 1.6 年；GXO 2026 年 2 万台机器人无一为人形；亚马逊百万台机器人不依赖人形；轮式双臂的银河通用出货全球第三。
- **机制**：双足带来成本、功耗、安全与维护复杂度，只有在台阶、狭窄空间、为人设计的旧产线中才有不可替代价值。
- **反面证据/替代解释**：若人形出货规模远超其他形态，规模经济可能使人形成为最便宜的通用平台（'形态标准化'论）。
- **成立的必要条件**：双足相对轮式底盘的成本溢价在 2028 年前不能降至 20% 以内。
- **时间尺度**：2026–2030　|　**置信度**：中高
- **领先指标**：同一客户内人形与轮式方案的采购比例；双足/轮式 BOM 差价。
- **对环节与企业的影响**：利好形态中立的模型/系统公司与轮式移动操作公司；纯双足整机在工业场景承压。
- **投资指导**：工业场景优先投资'形态无关、任务闭环'的公司；整机投资关注轮式双臂与混合形态。
- **推翻证据**：2028 年前双足人形在同一工业任务中的 TCO 低于轮式方案。

T04　能力瓶颈已从'运动'转向'操作可靠性'，下一站将是'系统集成与运维成本'。

- **核心事实**：运动控制依托仿真强化学习已普遍可用（舞蹈、跑跳成为标配）；开放环境整任务操作成功率仍在 10%–60%（Figure 家庭 56%、BEHAVIOR 约 12%，口径各异）；宝马试点按公开数据推算平均吞吐约为产线节拍需求的一半。
- **机制**：长尾失败使'每多一个 9 的可靠性'所需数据与工程投入呈指数上升；部署后的看护人员成为最大运营成本。
- **反面证据/替代解释**：新一代 VLA/世界模型可能在 1–2 年内带来可靠性的跃迁。
- **成立的必要条件**：人工接管率与看护配比在 2028 年前仍处于'1 人看护 ≤10 台'区间。
- **时间尺度**：2026–2029　|　**置信度**：高
- **领先指标**：每小时人工接管次数；1 人看护台数；客户现场 MTBF。
- **对环节与企业的影响**：价值向能降低接管率与运维成本的软件、工具与服务迁移。
- **投资指导**：尽调把'接管率与看护配比'列为一票否决项。
- **推翻证据**：第三方实测出现 1 人看护 50 台以上、接管率 <0.1 次/小时的规模化部署。

T05　运动控制、基础关节与整机装配正在快速商品化；毛利将向两端迁移：高可靠精密部件，以及场景交付能力。

- **核心事实**：绿的谐波综合毛利率由 36.9% 降至 2026H1 的 32.3%，均价长期下行；6 自由度灵巧手已降至数千元；宇树 R1 起售价降至 2.99 万元；租赁价格暴跌。
- **机制**：中国供应链复用电动车与消费电子产能，标准件价格战早于真实需求到来。
- **反面证据/替代解释**：宇树 60% 毛利率说明品牌+成本领先者在利基市场仍可获取高毛利。
- **成立的必要条件**：价格战持续且整机标准化程度提升。
- **时间尺度**：2026–2030　|　**置信度**：中高
- **领先指标**：关节模组单价年降幅；整机毛利率分布；零部件企业人形业务毛利。
- **对环节与企业的影响**：标准件供应商利润被压缩；具备工艺壁垒的精密件与场景集成商议价力增强。
- **投资指导**：零部件只投'工艺壁垒+多客户+存量业务托底'的企业；回避纯组装型整机。
- **推翻证据**：整机行业平均毛利率在 2028 年仍维持 40% 以上。

T06　中国在硬件成本与出货规模上的优势在 3–5 年内具有持续性，但这是'制造优势'，不必然转化为'利润优势'。

- **核心事实**：摩根士丹利估算 Optimus Gen2 使用中国供应链的 BOM 约 4.6 万美元，排除中国则约 13.1 万美元；2026H1 全球出货前五均为中国厂商、合计 86%。
- **机制**：产业集群（电动车、消费电子、工业自动化）带来规模、迭代速度与工程师密度；同时激烈竞争压缩利润。
- **反面证据/替代解释**：美国关税、采购禁令与可能的进口限制将切割市场；特斯拉若实现垂直整合量产可抹平成本差。
- **成立的必要条件**：全球市场不被完全割裂，且中国企业保持出口能力。
- **时间尺度**：2026–2031　|　**置信度**：中
- **领先指标**：海外收入占比；海外售价相对国内溢价；美欧政策进展。
- **对环节与企业的影响**：利好具备出口与本地化能力的中国零部件与整机企业。
- **投资指导**：优先投资'以中国成本服务全球（非美）市场'的硬件企业；美国收入按政策风险折价。
- **推翻证据**：美国以外的主要市场也对中国机器人实施限制，或美国本土成本快速接近中国。

T07　在中国，机器人基础模型层难以单独形成高利润的独立商业模式；模型价值需与本体、场景或数据闭环绑定。

- **核心事实**：Qwen-VL 等开源底座被广泛使用；NVIDIA GR00T、PI 上一代模型及大量国产模型开源；字节、阿里、蚂蚁、腾讯均自研；国内模型创业公司估值 100–200 亿元但收入极少；海外 Skild 2025 年未审计收入约 3,000 万美元。
- **机制**：与大语言模型类似，模型层面临开源与大厂补贴；整机厂倾向自研；中国企业软件付费意愿低。

- **反面证据/替代解释**：若某一模型在泛化上取得明显代际领先，可通过授权与 API 获取收入（PI 已启动 API 测试）。
- **成立的必要条件**：开源模型与闭源模型的能力差距维持在 12 个月以内。
- **时间尺度**：2026–2030 | **置信度**：中
- **领先指标**：第三方整机厂付费授权案例数；模型 API 收入；开源模型与头部闭源模型的评测差距。
- **对环节与企业的影响**：纯模型公司估值溢价面临压缩；拥有部署通道的模型+本体公司相对受益。
- **投资指导**：对模型公司估值以'数据闭环+渠道'而非'论文与榜单'定价；高于 100 亿元的纯模型轮次谨慎参与。
- **推翻证据**：2028 年前出现年授权收入超 10 亿元的中国独立机器人模型公司。

T08 数据壁垒的来源正从'采集规模'转向'部署回流与任务闭环'；纯采集服务将快速商品化。

- **核心事实**：真机遥操作约千元/小时量级（二手口径），人类视频/无本体采集成本低一个数量级；贵州按遥操作 30 元/小时、无设备示教 8 元/小时、视频 3 元/小时补贴；头部公司数据规模两年增长约两个数量级。
- **机制**：人类视频与无本体数据供给充足，地方数采中心以财政资金扩大供给；只有已部署任务上的失败与纠正数据稀缺。
- **反面证据/替代解释**：若高质量真机数据仍是能力主瓶颈，专业数据工厂可能形成规模壁垒（类比自动驾驶标注）。
- **成立的必要条件**：无本体数据到真机的迁移效率持续提升。
- **时间尺度**：2026–2029 | **置信度**：中
- **领先指标**：单位有效数据成本；部署回流数据占训练数据比例；数采中心利用率。
- **对环节与企业的影响**：数据外包与采集场利润受压；拥有部署车队的企业获得数据护城河。
- **投资指导**：回避'代采数据'型项目；关注数据工具链（采集设备、清洗、评估）与车队回流型公司。
- **推翻证据**：2028 年数据服务商出现 30% 以上稳定毛利且客户集中度低。

T09 Scaling Law 在机器人领域'有条件成立'：依赖数据多样性与质量，且边际改进成本曲线比大语言模型更陡。

- **核心事实**：GEN-0 与清华数据缩放研究显示规模与多样性带来可预测提升；π0.7 显示不加元数据时混合质量数据越多可能越差；TRI 显示小样本真机评测方差大。
- **机制**：物理数据昂贵、本体差异大、评测噪声大，导致'更多数据→线性能力'的假设不稳。
- **反面证据/替代解释**：世界模型与仿真可能大幅降低有效数据成本，使曲线变平。
- **成立的必要条件**：无本体/仿真数据迁移效率未出现数量级跃升。
- **时间尺度**：2026–2030 | **置信度**：中
- **领先指标**：公开的规模—性能曲线；同等数据量下的跨本体迁移效果。
- **对环节与企业的影响**：依赖'数据规模叙事'估值的公司风险上升。

- **投资指导**：尽调要求企业给出可复现的规模—性能曲线；不为'宣称数据小时数'付溢价。
- **推翻证据**：第三方复现显示真机能力随数据规模稳定幂律提升且无饱和。

T10　政策驱动的订单在 2026–2027 年构成中国整机收入的重要支撑，但将在 2027–2028 年退坡或转型，依赖者面临收入断崖。

- **核心事实**：优必选大单多为数据采集与训练中心项目（九江 1.43 亿元、自贡 1.59 亿元、广西 1.26 亿元、呼和浩特 7,780 万元）；工信部与国资委专项行动目标 2026 年底万台级落地；国企约占公开招采金额 74%（转引）。
- **机制**：数采中心属一次性资本开支，地方财政约束与'准入退出机制'将限制重复建设。
- **反面证据/替代解释**：'十五五'若持续把具身智能列为战略方向，可能形成多年期项目流。
- **成立的必要条件**：地方财政承压且数采中心利用率不高。
- **时间尺度**：2026–2028　|　**置信度**：中高
- **领先指标**：数采中心类中标金额季度趋势；非政府收入占比；地方专项资金预算。
- **对环节与企业的影响**：以政府项目为主的整机企业收入波动加大；数采中心运营方可能成为二手设备来源。
- **投资指导**：政府项目收入按一次性收入给予低倍数；要求披露分用途收入。
- **推翻证据**：2028 年政府类采购仍保持增长且占比稳定。

T11　订单口径混乱是当前最大的尽调风险；意向/框架订单应按 10%–30% 概率折算。

- **核心事实**：Agility 里程碑式订单超 3 亿美元而 2025 年收入仅 180 万美元；优必选 2025 年 Walker 订单约 13 亿元而全尺寸收入 8.21 亿元；媒体调查揭示'互保式'注水订单；行业人士公开批评以关联交易制造收入。
- **机制**：融资与股价激励企业放大订单口径；客户以框架协议换取样机与价格优惠。
- **反面证据/替代解释**：部分框架协议（如现代对 Atlas）由集团内部消化，兑现概率较高。
- **成立的必要条件**：订单披露缺少统一会计与监管口径。
- **时间尺度**：持续　|　**置信度**：高
- **领先指标**：订单—收入转化率；预付款比例；期后回款。
- **对环节与企业的影响**：订单驱动的估值面临重估；收入质量高的企业获得溢价。
- **投资指导**：采用'七环节'订单拆解；只对已验收并回款部分给予估值权重。
- **推翻证据**：监管出台统一订单披露规则，且主要公司订单转化率 >70%。

T12　后期一级市场估值已透支：头部中国整机/模型公司 200–500 亿元的估值，需要约 2030 年收入达 40–100 亿元且毛利率 ≥30% 才能给新进投资人 3 倍回报。

- **核心事实**：VC 情景模型：80 亿元投后的整机 B 轮期望 MOIC 约 0.73x，30 亿元时约 1.5x；宇树以 17 亿元收入、60% 毛利率与盈利获得约 2,000 亿元市值，属稀缺溢价。

- **机制**：稀缺性溢价会随更多公司上市而稀释；后续稀释与优先清算权叠加压低普通股回报。
- **反面证据/替代解释**：若行业进入乐观情景（2030 年出货 120 万台），头部企业收入可远超假设。
- **成立的必要条件**：基准情景成立且上市公司估值向 10–30 倍收入回归。
- **时间尺度**：2026–2030 | **置信度**：中高
- **领先指标**：上市可比公司估值/收入倍数；后期轮次估值增速与收入增速之比。
- **对环节与企业的影响**：后期资金回报率下降；早期估值合理的优质项目稀缺性上升。
- **投资指导**：对估值/收入 >50 倍的后期项目以结构化条款或放弃；资金向早期与重置后估值倾斜。
- **推翻证据**：2028 年前出现多家估值 300 亿元以上公司在二级市场维持估值并持续增长。

T13 美国市场正在分化：有收入的平台与资本密集整机仍享高估值，家庭人形率先被重定价。

- **核心事实**：1X 由 100 亿美元目标降至约 60 亿美元洽谈；Agility 以 180 万美元收入获 25 亿美元 SPAC 估值；Figure 390 亿美元估值收入极少；Skild 宣称 1 亿美元收入运行率。
- **机制**：美国资本对'收入证据'的要求上升，家庭场景遥操作依赖与隐私问题削弱叙事。
- **反面证据/替代解释**：大模型公司与科技巨头的战略投资可能继续支撑整机估值。
- **成立的必要条件**：美国利率与 AI 资本开支周期不发生剧烈逆转。
- **时间尺度**：2026–2028 | **置信度**：中
- **领先指标**：美国人形公司下轮估值；SPAC 后股价表现；Optimus 外部交付进展。
- **对环节与企业的影响**：为中国二级市场提供估值锚；美元基金对中国标的的定价参照。
- **投资指导**：将美国可比估值作为上限参照而非下限；关注 Agility SPAC 后表现作为情绪指标。
- **推翻证据**：Agility 上市后估值大幅上升且 1X 以高于 100 亿美元完成融资。

T14 特斯拉产能爬坡是全球零部件需求的最大单一变量，但时间表持续推迟；零部件投资不应以'特斯拉定点'为核心假设。

- **核心事实**：Optimus V3 发布多次推迟；2026Q3 财报会称弗里蒙特设计年化约 2 万台/周的产线已早期生产、爬坡至少一年，对外交付约 2027 年底起；管理层称手部最难且不给单位成本目标。
- **机制**：复杂机电产品爬坡受最慢部件约束，且特斯拉倾向垂直整合与压价。
- **反面证据/替代解释**：特斯拉一旦突破，单家需求即可达到百万台级，带动供应链。
- **成立的必要条件**：特斯拉在 2027 年内未实现周产千台级。
- **时间尺度**：2026–2029 | **置信度**：中
- **领先指标**：特斯拉季度产量披露；供应商定点函；AI5 集成进度。
- **对环节与企业的影响**：概念股估值波动大；有存量业务的供应商抗风险更强。
- **投资指导**：把特斯拉相关订单作为期权价值，不纳入基准收入。
- **推翻证据**：2027 年特斯拉 Optimus 实现周产量 5,000 台以上并对外交付。

T15　汽车厂是'试点最多、规模化最慢'的场景；物流搬箱与特种巡检是 2027 年前最可能闭环的场景。

- **核心事实**：行业分析称尚无机型达到汽车产线速度；宝马试点 1,250 运行小时；现代 Metaplant 规模部署在 2028 年；云深处 2025 年以四足巡检实现盈利；极智嘉以非人形 AMR 实现经调整盈利。
- **机制**：汽车产线节拍与质量要求高、已有高度自动化；物流搬箱容忍较慢速度且可 24 小时运行；巡检替代高危人工、价值明确。
- **反面证据/替代解释**：车企拥有资金与内部场景，可容忍长期试点并最终推动规模化（现代、特斯拉、小米、小鹏）。
- **成立的必要条件**：汽车产线节拍要求不下降。
- **时间尺度**：2026–2028　|　**置信度**：中高
- **领先指标**：各场景复购台数与人员配比；车厂正式工位部署数。
- **对环节与企业的影响**：物流、巡检方向公司收入确定性更高；车厂试点类收入应折价。
- **投资指导**：场景优先级：特种巡检/物流搬箱 > 3C 柔性上下料 > 汽车总装 > 商业服务 > 家庭。
- **推翻证据**：2027 年前车厂出现千台级正式工位部署并公开 ROI。

T16　家庭通用人形在 2030 年前难以形成规模化付费市场；遥操作兜底是过渡模式但难以盈利。

- **核心事实**：1X NEO 定价 2 万美元或 499 美元/月；家庭模型显示需日均 ≥2 小时、质量 ≥80% 的有效工作才覆盖订阅费；Figure 自评陌生家庭整任务成功率 56%。
- **机制**：家庭环境长尾最多、安全与隐私要求最高，遥操作成本随规模线性增长。
- **反面证据/替代解释**：早期用户与老龄照护需求可能形成高价值利基市场。
- **成立的必要条件**：家庭场景整任务成功率与安全性 2030 年前未达家电级。
- **时间尺度**：2026–2032　|　**置信度**：中高
- **领先指标**：交付台数、日活与日均使用时长、遥操作占比、退货率。
- **对环节与企业的影响**：家庭人形公司估值风险最高；窄域家庭机器人（清洁、陪护）更现实。
- **投资指导**：家庭人形仅作小额期权；优先窄域、低价、可离线的家庭产品。
- **推翻证据**：2028 年前出现 10 万台级家庭人形交付且月流失率 <3%。

T17　上游'高精度+高可靠'部件（行星滚柱丝杠、高自由度灵巧手+触觉、六维力、高功率密度关节）是 2026–2030 年最具独立投资价值的环节，但必须验证多客户导入与非人形存量收入。

- **核心事实**：行星滚柱丝杠国产化率约 20%、良率约 60%（海外 85%+，券商口径）；高端六维力仍以海外为主；三大件约占整机物料成本 73%（本报告模型与券商口径一致）。
- **机制**：磨削设备、热处理与标定工艺构成壁垒；同一部件可服务工业机器人、医疗、航空等存量市场。

- **反面证据/替代解释**：一旦量产，国内价格战会迅速压缩利润；Tier1 与整机厂可能自制（现代自产 30 万台执行器/年）。
- **成立的必要条件**：人形需求兑现前，企业有存量业务托底。
- **时间尺度**：2026–2030 | **置信度**：中
- **领先指标**：良率、寿命测试数据、海外定点、单价年降幅。
- **对环节与企业的影响**：精密部件企业受益；标准电机、普通减速器受压。
- **投资指导**：优先投资具备工艺壁垒且客户多元的精密部件企业，估值以存量业务为底。
- **推翻证据**：2028 年前精密部件价格下降超过 60% 且毛利率降至 20% 以下。

T18 端侧算力将呈'NVIDIA 主导高端、国产替代中低端'格局；国产替代受益于出口管制，但胜负取决于软件生态。

- **核心事实**：Jetson AGX Thor 开发套件 3,499 美元，被 Agility、BD、银河等采用；地平线/地瓜 RDK 系列在国内推广，地瓜 2026 年完成 1.5 亿美元 B2 轮。
- **机制**：机器人需要实时控制+大模型推理的异构算力；工具链与模型适配决定迁移成本。
- **反面证据/替代解释**：整机企业可能直接采用车规芯片或自研芯片（特斯拉 AI5、小鹏）。
- **成立的必要条件**：出口管制持续且国产芯片工具链成熟。
- **时间尺度**：2026–2030 | **置信度**：中
- **领先指标**：国产 SoC 在头部整机的定点数；模型部署适配数量。
- **对环节与企业的影响**：国产端侧芯片与工具链企业受益。
- **投资指导**：关注已获头部整机定点的国产端侧计算平台；回避无生态的芯片初创。
- **推翻证据**：出口管制放松且 NVIDIA 下沉中低端价格带。

T19 评测、安全认证与标准将成为'信任基础设施'型机会，但市场规模有限、易被国家队主导。

- **核心事实**：2026 年 6 月 RoboArena 评测操纵事件；工信部标委会 2025 年 12 月成立、2026 年发布标准体系；证监会要求真实收入。
- **机制**：买方从'看演示'转向'看生产指标'，需要第三方评测与认证；保险与租赁金融也需要可靠性数据。
- **反面证据/替代解释**：国家级检测机构可能垄断；企业更愿意自建评测。
- **成立的必要条件**：标准与准入机制落地。
- **时间尺度**：2026–2029 | **置信度**：中
- **领先指标**：第三方评测的付费客户数；认证在采购中的强制性。
- **对环节与企业的影响**：评测与仿真工具公司获得基础设施地位。
- **投资指导**：小额配置第三方评测+仿真工具组合型公司。
- **推翻证据**：2028 年前采购方仍不要求第三方评测或认证。

T20　头部整机企业将向上游关节/手和下游模型纵向整合，独立'整机代工'与'通用模型'空间被挤压；专业分工机会在标准化部件与场景集成。

- **核心事实**：特斯拉、宇树自研关节；Figure 自研 Helix 并终止与外部模型合作（历史事实）；现代自产执行器；智元控股上市公司并多线布局。
- **机制**：早期性能—成本优化需要软硬件协同，整合者迭代更快。
- **反面证据/替代解释**：行业标准化后，类比 PC/手机，专业分工会重新出现（2030 年以后）。
- **成立的必要条件**：技术路线未收敛期间。
- **时间尺度**：2026–2030　|　**置信度**：中
- **领先指标**：头部整机自研零部件比例；第三方模型授权案例。
- **对环节与企业的影响**：中游'通用部件+通用模型'创业公司面临客户自制风险。
- **投资指导**：评估每个项目被客户纵向整合的概率并在估值中折价。
- **推翻证据**：2028 年前出现开放、被多家整机采用的'机器人 Android'级平台。

T21　RaaS 与租赁不是降低风险的魔法：它把客户的资本风险转移到机器人公司资产负债表，只有可用率与人员配比达标后才改善现金流。

- **核心事实**：Agility 示意 RaaS 约 8,500 美元/月，需实现宣称替代量的约 51% 客户才获益；GXO 称尚未实现 ROI；人形日租已跌至千元级。
- **机制**：RaaS 公司需先垫付硬件，单台回收期受硬件成本与服务成本决定。
- **反面证据/替代解释**：资产证券化或融资租赁可在规模化后降低资本成本。
- **成立的必要条件**：可用率 <85% 或看护配比 <1:10。
- **时间尺度**：2026–2029　|　**置信度**：中高
- **领先指标**：单台年化收入、利用率、回收期、坏账。
- **对环节与企业的影响**：RaaS 公司现金消耗加大；有金融合作伙伴的公司占优。
- **投资指导**：RaaS 项目按'单台回收期+利用率'尽调，警惕变相融资。
- **推翻证据**：RaaS 单台回收期在 2028 年前降至 2 年以内并规模化。

T22　中国具身智能退出窗口在 2026 年打开后正在收紧；并购（含控股上市公司）将成为重要补充退出方式。

- **核心事实**：宇树 2026-08 上市；证监会窗口指导（经常性收入、亏损收窄或真正创新）；港交所约 46 家机器人企业排队；120 日规则使智元港股 IPO 暂缓；智元收购上纬新材控制权。
- **机制**：监管在稀缺标的上市后转向质量控制，防止同质化企业集中上市。
- **反面证据/替代解释**：政策鼓励科技企业上市，窗口可能再度放宽。
- **成立的必要条件**：监管门槛保持。
- **时间尺度**：2026–2028　|　**置信度**：中高

- **领先指标**：过会率、排队时长、上市后破发率、并购交易数。
- **对环节与企业的影响**：收入质量高的企业上市溢价；无收入的高估值企业退出困难。
- **投资指导**：投资协议中设计多路径退出；早期项目以并购为基准情景。
- **推翻证据**：2027 年多家无经常性收入的人形企业顺利上市。

T23　中国整机企业数量（>150 家）将在 2027–2029 年大规模出清，存活且具独立规模者≤20 家；出清主因是融资断档而非技术失败。

- **核心事实**：发改委称整机企业超 150 家、半数以上为初创或跨界；达闼欠薪后被报道进入破产清算；K-Scale 关停；前五厂商占全球出货 86%。
- **机制**：资本密集、同质化，头部集中的规模效应与客户信任效应。
- **反面证据/替代解释**：地方国资可能长期'输血'维持企业存续（僵尸化）。
- **成立的必要条件**：融资环境不显著宽松。
- **时间尺度**：2027–2029　|　**置信度**：中
- **领先指标**：整机企业融资频次、裁员与欠薪报道、价格战烈度。
- **对环节与企业的影响**：尾部企业资产被低价收购；头部份额上升。
- **投资指导**：回避同质化尾部整机；为产业方准备不良资产并购机会。
- **推翻证据**：2029 年仍有超过 50 家独立整机企业保持增长。

T24　地缘政治将把全球人形市场切割为'中国+新兴市场'与'美国及盟友'两个体系，中国企业对美收入面临结构性折价。

- **核心事实**：American Security Robotics Act（联邦采购禁令）、GUARD Act（国家安全审查与潜在进口禁令）推进中；有报道称 FCC 拟限制外国人形机器人进口（待官方核实）；宇树被反复点名。
- **机制**：带摄像头与联网能力的移动机器人被纳入国家安全框架。
- **反面证据/替代解释**：欧盟、中东、东南亚仍开放；美国大学与开发者对低价平台有刚需。
- **成立的必要条件**：美国立法或行政措施落地。
- **时间尺度**：2026–2028　|　**置信度**：中
- **领先指标**：法案进展、FCC 正式文件、中国企业对美出货。
- **对环节与企业的影响**：对美依赖高的中国企业受损；美国本土整机与零部件受益。
- **投资指导**：美国收入按 30%–70% 折价；重视欧洲与新兴市场渠道。
- **推翻证据**：美国明确豁免民用研究与教育机器人。

T25　'软件快、硬件慢'的错配使演示能力持续领先可部署能力 1–3 年，这是商业化幻觉的结构性来源。

- **核心事实**：模型版本迭代以月计（π0→π0.7、Helix→Helix 2.5），而整机代际以 18–36 个月计（Optimus V3 多次推迟）；部署可靠性指标少有公开。

- **机制**：演示只需一次成功，部署需要长期可靠；硬件迭代受供应链、模具与认证约束。
- **反面证据/替代解释**：统一模型与通用硬件平台成熟后，软件进步可直接转化为部署能力。
- **成立的必要条件**：硬件迭代周期不显著缩短。
- **时间尺度**：持续 | **置信度**：高
- **领先指标**：公开演示与第三方部署指标的差距。
- **对环节与企业的影响**：以演示视频驱动的估值面临回撤。
- **投资指导**：对任何演示要求对应的部署指标；把'演示到部署的时滞'纳入估值折现。
- **推翻证据**：主要企业演示能力与客户现场指标的差距在 2028 年前缩小到 6 个月以内。

T26 未来三年的超额回报更可能来自：①估值重置后的头部平台与整机的结构化投资；②精密部件与工具链'卖铲子'；③任务闭环的场景公司——而非追逐'通用人形'叙事的新项目。

- **核心事实**：综合本报告：需求以非 ROI 型为主、工业 ROI 门槛在 2028 年前后才可能跨越、后期估值透支、退出窗口收紧、零部件与工具链具备跨场景收入。
- **机制**：在行业从资本驱动转向收入驱动的过程中，现金流与收入质量重新成为估值锚。
- **反面证据/替代解释**：若乐观情景出现（2027 年能力突破），通用人形头部将获得远超其他环节的回报。
- **成立的必要条件**：基准或悲观情景成立。
- **时间尺度**：2026–2029 | **置信度**：中
- **领先指标**：见第十二篇情景前置指标。
- **对环节与企业的影响**：组合构建应在'确定性收入资产'与'高赔率期权'之间配比。
- **投资指导**：组合建议：精密部件/工具链 30%–35%、场景闭环 30%–35%、平台/整机（重置估值+结构化）20%–25%、前沿期权 10%–15%。
- **推翻证据**：乐观情景的触发事件在 2027 年前集中出现（见第十二篇）。

16.2 最终回答：如果今天重建一支专注中国具身智能的 VC 团队

一、应该如何理解这个产业（五句话）

1. **这是一个"硬件制造业 + AI 软件 + 场景服务"的复合产业，不是 AI 软件产业**。它的经济规律更接近汽车与工业自动化：学习曲线、可靠性工程、渠道和服务网络，而不是互联网的边际成本为零。
2. **当前市场是"研究工具、展示与政策项目"市场，劳动替代市场尚未形成**（T01）。
3. **行业的核心瓶颈已经从"智能"迁移到"可靠性与系统工程"**（T04），决定商业化距离的是接管率、看护配比、MTBF 和吞吐率，而不是模型参数量。
4. **中国的长期优势是"制造+场景"**，资本和政策是周期性的放大器（第十篇）。
5. **2026 年下半年起进入"商业验证期"**，收入质量会取代技术叙事，成为定价锚（T02）。

二、团队配置与研究重点

角色	职责	为什么需要
产业工程合伙人（汽车或工业自动化背景）	硬件、可靠性、量产与供应链尽调	瓶颈已经迁移到系统工程
技术研究员（机器人学习背景）	演示核验、模型与数据评估	识破演示与部署之间的鸿沟
场景研究员（制造、物流、能源行业）	客户访谈、TCO 建模	用 ROI 而不是叙事来定价
财务与法务	收入质量、订单瀑布、关联方、条款	识别注水与关联交易
数据与投后	前置指标看板、组合监测	动态修正判断

研究重点（按优先级）：

1. 场景 TCO 与客户访谈库（每季度更新）；
2. 精密部件的良率、寿命与价格曲线；
3. 订单与收入质量数据库；
4. 第三方评测与部署指标；
5. 二级市场可比估值；
6. 政策与地缘追踪。

三、投什么、避什么

投	避
任务闭环的场景公司（形态中立）	同质化双足整机新项目
有工艺壁垒、多客户、存量业务托底的精密部件	只有人形概念收入的部件公司
特种作业	文娱租赁与商演
国产端侧计算和工具链（已有头部定点）	无生态的芯片初创
估值重置后的头部平台（结构化条款）	估值/收入超过 50 倍、没有下行保护的后期轮
早期、低估值、有数据闭环证据的模型团队	估值 100 亿元以上、没有第三方付费的纯模型公司
可靠性、运维与车队管理软件	数据代采外包

四、未来三年的动态调整

时间	基准情景下的动作	若乐观触发	若悲观触发
2026Q4–2027H1	建库与深度尽调；投资场景闭环与精密部件；为头部预留重置额度	提前参与头部轮次（要求条款）	暂停整机，加大部件与特种
2027H2–2028	跟踪物流与 3C 回本证据，加码复购明确的场景公司；参与并购整合	头部配置上调到 35%	寻找不良资产并购机会，把投后管理放在首位
2029 起	布局标准化部件、运维金融、OS 和车队管理	平台生态投资	集中于已盈利资产

五、每季度监测看板

指标	当前值（2026-10）	健康阈值	数据来源
全球人形季度出货	2026H1 超过 2.2 万台	同比增长 50% 以上，且工业占比上升	Counterpoint、IDC
中国产量与出货的差距	产量 4 万台以上 vs 出货 2.2 万台以上（口径不同）	差距收窄	工信部、机构

指标	当前值（2026-10）	健康阈值	数据来源
公开中标中工业企业占比	21.1%	超过 35%	联盟统计
头部上市公司估值/收入	宇树约 122 倍（9 月中旬）	回到 20–40 倍且增长稳定	行情
宇树、优必选收入增速	+48.5% / +104%（2026H1）	增速维持且毛利稳定	财报
头部一级轮次估值变化	智元传 500 亿元；1X 下修	平价或上调伴随收入增长	投资网络
GXO 等客户 ROI 表态	尚未实现 ROI	宣布实现 ROI 或规模采购	财报会
特斯拉 Optimus 产量	早期生产	2027 年周产 1,000 台以上	财报
美国对华机器人限制	法案推进中	民用豁免	国会、FCC
精密部件均价	谐波毛利率 32.3%（下行）	稳定	财报

第十七篇　投委会逆向审查：最强反对意见与回应

> 本篇对应研究流程的"阶段八"。假设有一位对具身智能投资价值高度怀疑的合伙人，从两个方向攻击本报告：一是"过于悲观"，二是"不够悲观"。我们逐条给出回应，并说明据此对报告做了哪些修改。

17.1 来自"怀疑派"的攻击：报告还不够悲观

攻击 1："整个行业就是一场由政府和资本制造的泡沫。2025 年全球人形销售额只有 4.4 亿美元，比一家中型工业机器人公司还少，为什么还要配置 20%–25% 给整机和平台？"

- **回应**：我们同意当前需求以非 ROI 型为主（T01）。但有三个事实值得注意：
  1. 技术进步是真实的，运动控制和结构化操作已进入 L4–L5；
  2. 中国制造业每年新增 35 万台以上的工业机器人，自动化需求本身真实存在；
  3. 头部企业（宇树）已经能盈利。
- **修改**：把整机配置严格限定为"**估值重置 + 结构化条款**"，并把"重置"量化为相对前轮回落 30% 以上，或估值/收入不超过 15 倍（第十三篇）。

攻击 2："本报告的 TCO 模型过于乐观。2028 年 25 万元的价格、70% 的吞吐、1:10 的看护配比，没有任何公开证据支持。"

- **回应**：这个批评成立。2028 年的参数是情景假设，不是预测。
- **修改**：
  - 在第六篇加入两张敏感性表，让读者看到参数不达标时的结果：吞吐 50%、价格 40 万元时，在任何看护配比下都不回本；
  - 在第十二篇把看护配比列为头号前置指标。

攻击 3："中国模型独角兽 200 亿元的估值完全不可能实现回报，报告的措辞太温和。"

- **回应**：按我们的模型，以 100–150 亿元入场的纯模型项目，即使平台化概率达到 30%，期望 MOIC 也只有约 1.0–1.3x（第十四篇敏感性表）。
- **修改**：在第十三篇把"估值 100 亿元以上、没有第三方付费的纯模型"列入回避清单，并在 T07 和 T12 中写明量化依据。

攻击 4："精密部件同样会被价格战摧毁。绿的谐波的毛利率已经在下滑。"

- **回应**：成立。标准谐波减速器已经出现价格压力。
- **修改**：把部件投资的筛选条件收紧为"**工艺壁垒（丝杠、高端手、六维力）+ 多客户 + 存量业务托底**"，并在 T05 和 T17 中加入"毛利率降到 20% 以下"作为推翻证据。

17.2 来自"乐观派"的攻击：报告过于悲观

攻击 5："你们低估了 AI 的进步速度。2024 年没有人能预料到 2026 年的模型能力，2027 年可能出现可靠性跃迁。"

- **回应**：我们给乐观情景约 20% 的概率，并设置了明确的触发事件：第三方盲测超过 90%、看护配比达到 1:50。
- **修改**：在第十三篇和第十六篇加入"**乐观触发后把头部配置上调到 35%**"的预案，避免因为过度保守而错过机会。

攻击 6："特斯拉一旦量产，所有关于成本和规模的假设都会被改写。"

- **回应**：同意它影响巨大（T14）。但特斯拉的时间表有持续推迟的历史，而且它倾向于垂直整合，对中国独立供应链的拉动未必如市场预期。
- **修改**：把"特斯拉周产量"列入季度看板，并在 T14 中设置推翻条件：2027 年周产 5,000 台以上。

攻击 7："宇树证明了中国人形可以盈利、可以上市、可以获得千亿市值，你们对整机太保守。"

- **回应**：宇树的盈利来自科研、教育和文娱市场，以及成本领先。它是"**卖铲子**"的成功，而不是"**劳动替代**"的成功。宇树 2026 年上半年增速已降到 48.5%，扣非净利同比下降，市值较首日开盘回撤约一半。这正说明二级市场在给"转型工业"的成功打折扣。
- **修改**：在第八篇把宇树的工业业务单独定级为 L3，避免用它的科研市场成功来类比其他整机。

17.3 方法论层面的攻击

攻击 8："你们大量使用 C 级证据（公司口径、单一来源），结论站得住吗？"

- **回应**：这是本研究最主要的局限。我们的处理方式是：
  1. 关键结论尽量用 A/B 级证据支撑，例如 IDC 和 Counterpoint 的出货数据、上市公司财报、GXO 财报会表态、发改委与证监会的表态；
  2. C 级证据只作为方向性佐证，并在文中标注；
  3. 对关键的 C 级数字（如 Skild 的收入运行率、智元营收、银河关联交易）列为尽调必核项。
- **修改**：在附录 9 中逐条标注证据等级，并在报告说明中披露研究环境的访问限制。

攻击 9："情景概率（20/55/25）是拍脑袋的。"

- **回应**：是主观判断，我们不回避。它的作用是让组合配置与情景挂钩，并通过前置指标定期修正，而不是作为精确预测。
- **修改**：在第十二篇明确标注为"判断"，并列出不强行量化的指标。

17.4 审查后仍然保留的核心判断（高置信度）

1. 当前需求以非 ROI 型为主（T01）。
2. 订单口径混乱是最大的尽调风险（T11）。
3. 演示领先部署是结构性的（T25）。
4. 后期估值已透支，未来 12–18 个月是估值重置窗口（T02、T12）。
5. 能力瓶颈已迁移到可靠性与系统工程（T04）。

17.5 未核实事项清单及其对判断的影响

未核实事项	原因	对判断的影响
智元营收、毛利与客户结构	未上市、未审计	影响智元身位评分；不影响行业判断
银河通用关联方收入比例	招股书未公开	影响个案；作为尽调必核项
Skild 收入运行率的构成	只有媒体转引	影响"美国模型公司商业化"判断的强度
2026 年前三季度融资中约 771 亿元的单笔事件	性质不明	已从趋势判断中排除
FCC 进口限制	只有单一来源	地缘风险判断按"法案推进"而非"已实施"处理
达闼破产清算、K-Scale 关停	只有单一来源	只作为方向性反面案例
宇树 10 月股价与市值	检索未获最新行情	用 9 月 18 日数据，结论不变
原文网页逐字核对	网络白名单限制	已对关键数字做多源比对并降级标注

附录

附录 1　全球及中国具身智能产业链企业图谱（64 家）

字段：名称、地区、环节、资本状态、最新估值或市值、收入或出货、成熟度（L1–L5）、证据等级。各公司的核心产品与关键风险见附录 1-B。完整字段见数据底表 01。

名称	地区	环节	资本状态	最新估值/市值	收入/出货	成熟度	证据
宇树科技 Unitree	中国·杭州	整机（四足+人形）	科创板 688836（2026-08-19 上市）	发行价对应 609.9 亿元；首日开盘约 4,449 亿元；9-18 收盘推算约 2,083 亿元	2025 营收 17.08 亿元、主营毛利率 60.3%、人形出货 >5,500 台；2026H1 营收 11.52 亿元（+48.5%）、归母净利 2.74 亿元；2026H1 出货 >7,000 台（Counterpoint）	科研教育/文娱 L5；工业 L3	A/B
智元机器人 AgiBot	中国·上海	整机+模型（GO 系列）	未上市（控股 A 股上纬新材）；港股 IPO 因新融资暂缓	媒体报道新一轮约 500 亿元（2026-10，未获公司确认）	2025 营收约 10.5 亿元（创始人口径）；2026E 约 45 亿元（知情人士）；2026H1 出货约 9,700 台、全球份额 43%（Counterpoint）	L3–L4	B/C
优必选 UBTech	中国·深圳	整机（Walker S 工业人形）	港股 9880.HK	股价约 68 港元（2026-10-12）；市值以实时行情为准	2025 营收 20.01 亿元、毛利率 37.7%、全尺寸人形收入 8.21 亿元/1,079 台；2026H1 营收 12.7 亿元、全尺寸 921 台、净亏 3.39 亿元	L3（工厂实训）/政府数采项目 L4	A/B
银河通用 Galbot	中国·北京	整机+模型（轮式双臂）	未上市	2026-03 融资 25 亿元；媒体称估值超 200 亿元	2025 出货 >1,200 台（媒体）；2026H1 >1,100 台、全球第三（Counterpoint）；太空舱 20+ 城市、百余店（公司口径）	L3（零售/工厂）	B/C
乐聚机器人 Leju	中国·深圳	整机（中小尺寸+全尺寸）	创业板 IPO 已受理（2026-05-19，第四套标准首单）	2025-10 投后 43.27 亿元（招股书）	2025 营收 2.58 亿元；2026H1 出货 650 台、份额 2.9%（Counterpoint）	L3–L4	A/B
云深处 DEEP Robotics	中国·杭州	整机（四足为主）	科创板 IPO 已受理（2026-05-18）	按募资 25.03 亿元与 ≥18% 发行比例推算 IPO 前约 139 亿元	营收 2023–2025：0.50/1.03/3.37 亿元；2025 归母净利 0.29 亿元	L4（巡检）	A/B
星动纪元 Robot Era	中国·北京	整机+模型	未上市	媒体称估值破百亿元（2026）	2026 年累计融资近 50 亿元（媒体）；顺丰、邮政物流试点（公司口径）	L3	C
逐际动力 LimX	中国·深圳	整机+系统（COSA）	未上市（Pre-IPO）	2026-07 Pre-IPO 约 2 亿美元（媒体）	未披露	L2–L3	C
星尘智能 Astribot	中国·深圳	整机+模型	未上市	约 150 亿元（2026-10，媒体）	2026-06 B 轮系列超 10 亿元；10-13 再融 10 亿元	L2–L3	C
傅利叶 Fourier	中国·上海	整机（康复+人形）	未上市	本次检索未核实最新估值	康复器械有存量收入（历史披露）	康复 L4；人形 L2–L3	C
加速进化 Booster	中国·北京	整机（小尺寸）	未上市	未披露	2025 出货约千台级（IDC 口径归	L4（教育/赛事）	C

名称	地区	环节	资本状态	最新估值/市值	收入/出货	成熟度	证据
					组）		
松延动力 Noetix	中国·北京	整机（小尺寸）	未上市	未披露	2025 出货约千台级（IDC 口径归组）	L4（教育/娱乐）	C
小鹏 IRON	中国·广州	整机（车企内部孵化）	母公司上市	—	公司称 2026 年底量产（公司口径）	L2	C
小米机器人	中国·北京	整机+模型	母公司上市	—	未单独披露	L2–L3	C
达闼 CloudMinds	中国·北京	整机+云端大脑（反面案例）	曾估值约 200 亿元	—	2024 年起欠薪裁员；2026-10 媒体称已被裁定受理破产清算（单一来源）	—	C
特斯拉 Optimus	美国	整机（垂直整合）	母公司上市	—	2026Q3 财报会：弗里蒙特高产线已早期生产，设计年化 2 万台/周、爬坡至少一年；对外交付约 2027 年底起	L2（内部工厂）	B
Figure AI	美国	整机+模型（Helix）	未上市	C 轮投后 390 亿美元（2025-09）；2026 年 395 亿美元 term sheet 传闻	宝马 Spartanburg：Figure 02 累计 1,250 运行小时、装载 9 万+零件、参与 3 万+辆 X3（公司/媒体）；2026-07 第 1,000 台 Figure 03 下线（公司口径）	L3	B/C
Agility Robotics	美国	整机（Digit，物流）	SPAC 并入 Churchill Capital XI（AGLT），交易待完成	约 25 亿美元（2026-06 协议），预计募资 6.2 亿美元以上	2025 营收 180 万美元、经营亏损 1.4 亿美元；里程碑式长期订单 >3 亿美元；9 个客户站点（GXO、舍弗勒、丰田加拿大、Mercado Libre）	L3–L4	B
Apptronik	美国	整机（Apollo）	未上市	A 轮累计 9.35 亿美元，投后约 53–55 亿美元（2026-02）	试点：GXO、梅赛德斯等	L2–L3	B
Boston Dynamics（现代）	美国/韩国	整机（Atlas）	现代汽车集团控股	—	2026 年 Atlas 交付已全部锁定给现代 RMAC 与 Google DeepMind；现代计划在美工厂部署 2.5 万台以上、2028 年产能 3 万台/年；Stretch 已规模销售	Atlas L2–L3；Stretch L5	B
1X Technologies	挪威/美国	整机（家庭 NEO）	未上市	2026-08 报道软银洽购多数股权、估值约 60 亿美元（低于 2025 年 100 亿美元目标）	NEO 售价 2 万美元或 499 美元/月；海沃德工厂 2026-04 宣布全面量产（公司口径）；EQT 至多 1 万台框架（2026–2030）	L2–L3	C
Sunday Robotics	美国	整机+数据（家庭）	未上市	未核实	早期部署（公司口径）	L2	C
K-Scale Labs	美国	开源整机（反面案例）	已关停	—	媒体称烧光 625 万美元后关停（2026-10，单一来源）	—	C
Physical Intelligence（π）	美国	基础模型	未上市	6 亿美元@56 亿美元（2025-11）；2026-03 报道洽谈 10 亿美元@110 亿美元+（未确认交割）	未披露	L2（合作伙伴试点）	B/C
Skild AI	美国	基础模型（跨本体）	未上市	14 亿美元 C 轮@140 亿美元+	2025 未审计收入约 3,000 万美元；	L3	B/C

名称	地区	环节	资本状态	最新估值/市值	收入/出货	成熟度	证据
				（2026-01，软银领投）	彭博称首个商业部署 10 个月后年化收入运行率过 1 亿美元、客户 60+		
Google DeepMind	美国/英国	基础模型（平台）	Alphabet 内部	—	与 Apptronik、Boston Dynamics（Atlas 车队）合作	L2	B
NVIDIA	美国	平台（算力+模型+仿真）	上市	—	Jetson AGX Thor 开发套件 3,499 美元、T5000 模组千片价 2,999 美元；Agility、BD、银河等采用	L5（工具链）	A/B
Generalist AI	美国	基础模型（人类交互数据）	未上市	4 亿美元@20 亿美元（2026-06）；追加约 2 亿美元@约 30 亿美元（2026-08）	未披露	L2	B
星海图 Galaxea	中国·北京	基础模型+本体	未上市	2026 年 B 轮约 10 亿元+B+ 轮近 20 亿元，投后超 200 亿元（媒体）	未披露	L2–L3	C
千寻智能 Spirit AI	中国·杭州	基础模型+本体	未上市	2026H1 累计融资近 45 亿元，估值约 200 亿元（36 氪统计）	未披露	L3（公司称）	C
自变量 X Square	中国·深圳	基础模型（统一模型）	未上市	估值约 100 亿元，累计融资超 40 亿元（媒体汇总）	家庭服务试点（与 58 同城，公司口径）	L2	C
它石智航 TARS	中国·上海	基础模型（人类数据+触觉）	未上市	天使 2.42 亿美元（2025Q2）；Pre-A 4.55 亿美元（2026-04-16，国内单轮纪录）	未披露	L2	B
智平方 AI² Robotics	中国·深圳	基础模型+本体	未上市（传拟赴港）	单一来源称约 200 亿元	未披露	L2–L3	C
灵初智能 Psi Robot	中国·北京/上海	基础模型（灵巧操作）	未上市	推进中轮次估值约 14.8 亿美元（媒体）	未披露	L2	C
极佳视界 GigaAI	中国·北京	世界模型	未上市	Pre-B 10 亿元（2026 年，媒体）	未披露	L1–L2	C
原力灵机 Dexmal	中国·北京	基础模型+评测	未上市	未核实	未披露	L2	C
字节跳动 Seed	中国	大厂研究	母公司未上市	—	未商业化	L1–L2	B
阿里巴巴（达摩院/通义）	中国	大厂研究+投资	上市	—	—	L1–L2	B
腾讯 Robotics X	中国	大厂研究+合作	上市	—	—	L1–L2	C
蚂蚁灵波 Robbyant	中国	大厂研究	未上市	—	—	L1–L2	C
北京人形机器人创新中心	中国·北京	国家/地方平台	国资平台	—	公共数据与本体平台	L2	B
国家/地方数据采集与训练中心（群组）	中国多地	数据基础设施（政策驱动）	国资主导	—	贵州等地按采集方式补贴（遥操作 30 元/小时等）	L3	B/C
绿的谐波 Leaderdrive	中国·苏州	减速器	科创板 688017	以实时行情为准	2025 营收 5.71 亿元（+47%）、归母净利 1.24 亿元、销量 42.5 万台、综合毛利率 36.9%；2026H1 毛利率降至 32.3%	L5	A/B
哈默纳科 Harmonic Drive Systems	日本	减速器	东证上市	—	全球份额约 40%（2024，QYResearch 口径）	L5	C

名称	地区	环节	资本状态	最新估值/市值	收入/出货	成熟度	证据
来福谐波	中国	减速器	港股 03952	—	—	L4	C
行星滚柱丝杠群组（北特科技、五洲新春、恒立液压、贝斯特等）	中国	丝杠	A 股上市	以实时行情为准	国产化率约 20%、良率约 60%（券商口径）	L3–L4	C
舍弗勒 Schaeffler	德国	执行器/轴承	上市	—	—	L4	B
因时机器人 Inspire Robots	中国·北京	灵巧手	未上市	未核实	2025 灵巧手出货 >1 万台、行业第一（GGII 口径，媒体）	L4	C
灵心巧手 Linkerbot	中国·北京	灵巧手	未上市	媒体称估值约 30 亿美元、新一轮目标 60 亿美元	公司称 2025Q4 收入 2.5 亿元（2024 年约 1,000 万元）	L3–L4	C
强脑科技 BrainCo	中国·杭州	灵巧手/脑机	未上市	未核实	2025 灵巧手出货并列第二（GGII 口径，媒体）	L4	C
触觉传感群组（帕西尼等）	中国	触觉/电子皮肤	未上市为主	未核实	未披露	L2–L3	C
六维力传感群组（ATI、宇立、柯力传感等）	全球	力觉传感	部分上市	—	—	L4–L5	C
奥比中光 Orbbec	中国·深圳	3D 视觉	科创板 688322	以实时行情为准	机器人视觉主要国产供应商之一	L5	B
禾赛 / 速腾聚创	中国	激光雷达	上市	—	—	L5	B
地平线 / 地瓜机器人	中国	端侧芯片与开发平台	地平线港股上市；地瓜未上市	地瓜 2026-04 完成 1.5 亿美元 B2 轮（媒体）	—	L4	C
汇川/雷赛/鸣志等运动控制群组	中国	伺服/电机/驱动	A 股上市	—	—	L5	C
拓普集团 / 三花智控	中国	执行器总成（Tier1）	A 股上市	—	市场传闻为海外人形主机厂供应商（未经公司确认）	L3	C
极智嘉 Geek+	中国·北京	仓储 AMR（对照组）	港股 2590.HK	以实时行情为准	2025 营收 31.71 亿元（+31.6%）、毛利率 35.5%、经调整净利润 4,382 万元；新签订单 41.37 亿元；海外收入占 75%	L5	A/B
GXO Logistics	美国	客户（第三方物流）	上市	—	已完成 45 次人形试点、尚未实现 ROI；2026 年计划部署约 2 万台机器人，无一为人形	—	B
亚马逊 Amazon Robotics	美国	客户+自研（对照组）	上市	—	2025 年宣布部署机器人累计超 100 万台（公司口径）	L5	B
越疆 Dobot	中国·深圳	协作机器人	港股上市；2026-04 递交创业板（H 回 A）	—	—	L5	C
云迹科技	中国·北京	服务机器人	港股	—	媒体称上一年亏损 1.85 亿元	L4	C
梅卡曼德 Mech-Mind	中国·北京	3D 视觉+工业机器人软件	未上市（本次未核实）	—	创始人公开批评'攒局型具身创业靠关联交易制造收入'	L5	C
Hugging Face LeRobot	全球	开源工具链	未上市	—	开源社区	L4（工具）	B

附录 1-B　核心产品、路线与关键风险

名称	核心产品/路线	关键风险/备注
宇树科技 Unitree	G1/H1/H2/R1 人形、Go/B 系列四足；自研电机关节，成本领先	增速由 2025 年 +335% 降至 2026H1 +48.5%；需求以科研、教育、文娱为主；美国采购限制法案指名
智元机器人 AgiBot	远征/灵犀/精灵多产品线；GO-1/GO-2/Genie Envisioner；控股上纬新材	出货口径含多形态；营收与订单结构未经审计披露；估值对收入敏感
优必选 UBTech	Walker S2（自主换电）、天工行者、教育/消费机器人	大额收入来自数据采集与训练中心等政府/国资项目；全尺寸人形隐含均价约 64–76 万元/台（含方案）
银河通用 Galbot	Galbot G1 轮式双臂；GraspVLA、仿真合成数据；银河太空舱零售	最大客户宁德时代同为股东（关联方收入占比是 IPO 核心问题）
乐聚机器人 Leju	KUAVO 等；教育科研与工业实训	教育科研依赖；第四套标准对盈利无硬性要求但审核趋严
云深处 DEEP Robotics	绝影系列四足，电力/化工巡检	四足巡检是少数已闭环的特种场景；与宇树、海外 ANYbotics 竞争
星动纪元 Robot Era	STAR 系列、ERA-42、VPP；物流场景	清华系；订单与部署规模未审计
逐际动力 LimX	TRON 双足/轮足、Oli 人形、开发平台	开发者平台定位，规模化收入路径待验证
星尘智能 Astribot	Astribot S1 轮式绳驱双臂	绳驱路线的寿命与精度需长周期验证
傅利叶 Fourier	康复机器人起家，GR 系列人形	人形与康复两业务协同性待证
加速进化 Booster	T1/K1 等小尺寸人形，RoboCup/教育	低价竞争激烈
松延动力 Noetix	Bumi 等低价小尺寸人形	价格战，单台毛利有限
小鹏 IRON	IRON 人形；VLA 与自研芯片	车企复用芯片/大模型/制造体系
小米机器人	CyberOne、Xiaomi-Robotics 系列模型、自家工厂	工厂场景内部消化
达闼 CloudMinds	云端机器人、Ginger 人形	高估值+云端路线+收入不可持续的典型失败路径
特斯拉 Optimus	Optimus V3（22 自由度手）；AI5 芯片；弗里蒙特产线	V3 发布多次推迟；管理层称手部为最难问题、未给单位成本目标
Figure AI	Figure 03；BotQ 工厂；Helix 02/2.5	收入极少（媒体称前一年无收入）；估值完全依赖未来
Agility Robotics	Digit 4/5；RaaS 模式	GXO 称 45 次人形试点尚未实现 ROI；2026 年 GXO 部署 2 万台机器人无一为人形
Apptronik	Apollo；与 Google DeepMind 合作；Jabil 制造	大额融资先于商业验证
Boston Dynamics（现代）	量产版电动 Atlas；Spot/Stretch 已商用	大客户内部消化模式；2028 年才进入 Metaplant 规模部署
1X Technologies	NEO 家用人形；遥操作'专家模式'兜底	家庭场景遥操作依赖与隐私问题；估值下修是美国市场重定价信号
Sunday Robotics	Memo 家庭机器人；手套采集数据	家庭场景收入验证极早期
K-Scale Labs	低价开源人形	低价开源整机缺乏收入与资本密度
Physical Intelligence（π）	π0/π0.5/π0.6/π0.7；开源上一代；API 测试	不造本体，依赖第三方硬件与数据合作伙伴；商业模式未定

名称	核心产品/路线	关键风险/备注
Skild AI	Skild Brain；跨本体通用大脑	收入口径（运行率、硬件转售占比）需核实
Google DeepMind	Gemini Robotics 1.5/2、Gemini Robotics-ER	模型能力领先但商业化通过伙伴，变现路径不清
NVIDIA	GR00T N 系列开源模型、Isaac/Cosmos、Jetson Thor	全栈'卖铲子'；开源模型压低模型创业公司溢价
Generalist AI	GEN-0/GEN-1；50 万小时+人类交互数据（公司口径）	数据规模领先但可迁移性需第三方验证
星海图 Galaxea	G0/G0.5 模型、R1 系列本体、开放数据集	模型+本体双线，资本消耗大
千寻智能 Spirit AI	Spirit v1.x；工业场景（宁德时代等，公司口径）	RoboArena 评测事件（2026-06）暴露评测公信力问题
自变量 X Square	WALL-OSS/WALL-B	投资方含阿里、美团、字节、小米等，战略资本主导
它石智航 TARS	AWE 世界模型；WIYH 数据	成立约一年两轮近 7 亿美元；'百万小时数据'为公司说法
智平方 AI² Robotics	GOVLA、FiS-VLA；工业场景	估值信息可信度低
灵初智能 Psi Robot	Psi-R1/R2	灵巧操作路线依赖手部硬件成熟
极佳视界 GigaAI	GigaWorld/GigaBrain	世界模型商业化路径（数据生成/仿真服务）未验证
原力灵机 Dexmal	RoboChallenge 真机评测平台、DM0 模型	评测平台中立性与自家模型的利益冲突
字节跳动 Seed	GR-1/2/3、GR-RL、Robix	有能力随时纵向整合
阿里巴巴（达摩院/通义）	Qwen-VL 成为具身最常用开源底座之一；RynnBrain；投资多家具身公司	底座开源压低模型层溢价
腾讯 Robotics X	Tairos 平台、RxBrain；与宇树等合作	平台化策略
蚂蚁灵波 Robbyant	LingBot-VLA/World/Depth（开源）	开源策略
北京人形机器人创新中心	天工、RoboMIND 数据集、开源本体	公共平台与创业公司存在竞合
国家/地方数据采集与训练中心（群组）	数采中心、训练场；工信部/国资委'实景实训'专项行动	既是整机大客户，也可能挤出商业数据公司
绿的谐波 Leaderdrive	谐波减速器、机电一体化关节	均价长期下行；人形需求尚小，股价主要反映预期
哈默纳科 Harmonic Drive Systems	谐波减速器龙头	高端精度与寿命仍领先，价格高
来福谐波	谐波减速器新锐	新进入者加剧价格竞争
行星滚柱丝杠群组（北特科技、五洲新春、恒立液压、贝斯特等）	行星滚柱/微型滚珠丝杠	磨削设备与工艺是瓶颈；概念股估值高于基本面
舍弗勒 Schaeffler	关节执行器、精密轴承；Agility 客户兼供应商	传统零部件巨头切入人形
因时机器人 Inspire Robots	RH56 系列连杆灵巧手	低自由度手价格战
灵心巧手 Linkerbot	Linker Hand 系列（O6 标准版 6,666 元）	自称高自由度灵巧手全球份额 80%+（自定义口径）
强脑科技 BrainCo	智能仿生手	—
触觉传感群组（帕西尼等）	多维触觉传感器、触觉数据采集	缺统一标准；耐久性与标定是关键
六维力传感群组（ATI、宇立、柯力传感等）	六维力/力矩传感器	高端六维力仍由海外主导

名称	核心产品/路线	关键风险/备注
奥比中光 Orbbec	RGB-D 深度相机	单机价值量低、客户集中
禾赛 / 速腾聚创	机器人用 3D 激光雷达	价格快速下降，商品化
地平线 / 地瓜机器人	RDK 系列；HoloBrain/HoloMotion	国产端侧算力替代 Jetson 的主要选手
汇川/雷赛/鸣志等运动控制群组	伺服驱动、无框力矩电机、空心杯电机	工业自动化存量业务托底，人形为增量期权
拓普集团 / 三花智控	线性/旋转执行器总成	依赖单一大客户节奏
极智嘉 Geek+	货到人 AMR、料箱机器人	证明'非人形+单一场景'可以盈利
GXO Logistics	人形与非人形自动化试点平台	最有说服力的客户侧证据
亚马逊 Amazon Robotics	Proteus/Sequoia/Sparrow 等；测试 Digit	大规模自动化未依赖人形形态
越疆 Dobot	协作臂、复合机器人、人形探索	协作臂价格战成熟化，是人形的现实替代方案
云迹科技	酒店配送机器人	服务机器人长期盈利难的参照
梅卡曼德 Mech-Mind	AI+3D 视觉引导	传统工业 AI 公司的视角
Hugging Face LeRobot	LeRobot、SO-101 低价臂	降低进入门槛、压缩工具类创业空间

附录 2　代表企业核心指标对比矩阵

> 统一口径：收入指最近完整会计年度的营业收入。估值取最近一次公开口径，并注明时间。"—"表示未披露或不适用。

指标	宇树	优必选	智元	云深处	乐聚	Agility	Figure	Skild
2025 收入	17.08 亿元	20.01 亿元	约 10.5 亿元（公司口径）	3.37 亿元	2.58 亿元	180 万美元	极少	约 3,000 万美元（未审计）
收入增速	+335%	+53%	—	+227%	—	—	—	—
毛利率	约 60%（主营）	37.7%	未披露	未核实	未核实	—	—	—
盈利	盈利	亏损	未披露	盈利（0.29 亿元）	未核实	经营亏损 1.4 亿美元	亏损	未披露
人形出货/销量	2025 年超过 5,500 台；2026H1 超过 7,000 台	2025 年全尺寸 1,079 台；2026H1 921 台	2026H1 约 9,700 台	四足为主	2026H1 650 台	9 个站点	2026-07 累计生产 1,000 台 Figure 03	不造本体
估值或市值	约 2,083 亿元（9-18）	港股（实时）	约 500 亿元（传闻）	约 139 亿元（IPO 前推算）	43.27 亿元	25 亿美元（SPAC）	390 亿美元	140 亿美元以上
主要需求	科研、教育、文娱	政府数采、工业实训	多场景	电力与化工巡检	教育科研、工业	物流	汽车（宝马）	多行业
证据	A/B	A/B	B/C	A/B	A/B	B	B/C	B/C

附录 3　核心硬件与软件技术成熟度矩阵

类别	技术/部件	成熟度	关键指标现状（2026-10）	主要瓶颈	进步速度	接近物理/工程约束	降本空间	投资含义
硬件	旋转关节模组（电机+谐波/行星减速器）	L5（工业）/L4（人形）	国产化率高，价格年降 10%–20%	峰值扭矩密度、散热、寿命一致性	中	部分接近（材料与散热）	高（规模）	商品化，利润向高端模组与一体化设计集中
硬件	行星滚柱丝杠/线性执行器	L3–L4	国产化率约 20%、良率约 60%（券商口径）	磨削设备、热处理、寿命	中	否	中（工艺受限）	具备独立投资价值的工艺壁垒环节
硬件	灵巧手（低自由度连杆）	L4–L5	6 自由度手数千元；2025 国内出货约 1.92 万只	负载与寿命	快	否	高	价格战，难以独立高估值
硬件	灵巧手（高自由度+触觉）	L2–L3	20+ 自由度、带触觉的手数万至十余万元；特斯拉称手部为最难机电问题	腱绳/微型驱动寿命、触觉标定、维修性	中	部分（体积/功率密度）	中	高价值高风险；需看寿命数据
硬件	触觉传感/电子皮肤	L2–L3	方案多样、缺统一标准	耐久性、漂移、标定与数据利用	快	否	高	早期机会；与数据采集结合
硬件	六维力/力矩传感器	L4–L5	高端以海外为主，国产追赶	温漂、过载保护、成本	中	否	中	国产替代机会
硬件	视觉/深度/激光雷达	L5	国产成本优势明显	反光/透明物体、标定	慢	—	高	商品化
硬件	端侧 AI 计算	L4	Jetson AGX Thor 模组千片价 2,999 美元；国产 SoC 推广	功耗/散热、工具链、出口管制	快	否	中	NVIDIA 主导高端，国产替代中低端
硬件	电池与能源管理	L4	人形续航约 2–4 小时级（多数公司口径），换电/无线充电出现	能量密度、热安全	慢	是（电化学）	中	以换电与运营调度提高可用率
硬件	整机可靠性与可维修性	L2–L3	缺少公开 MTBF；工厂试点多在实训区	设计、品控、现场服务网络	中	否	—	交付与售后能力是关键差异化
软件	全身运动控制（RL + sim2real）	L4–L5	跑跳、舞蹈普遍可用	负载下稳健性、跌倒恢复	快	—	—	已商品化，难以形成壁垒
软件	导航与建图（移动底盘）	L5	成熟（AMR 产业验证）	动态人流	慢	—	—	商品化
软件	结构化场景抓取放置	L4	固定工位成功率可达 99% 级（多为公司口径）	节拍、换型	中	—	—	可商业化，与传统自动化竞争
软件	开放环境移动操作（VLA）	L2–L3	陌生家庭整任务约 56%（Figure 自评）；BEHAVIOR 完整成功率约 12%	长尾、长时序、误差累积	快	否	—	技术期权；看接管率
软件	长时序任务规划与记忆	L2	约 10–15 分钟级任务演示	错误恢复、记忆	快	否	—	关键前沿
软件	世界模型（数据生成/评估/策略）	L1–L2	多家开源；用于数据生成与评估	物理一致性、算力成本	快	否	—	工具价值先于策略价值
软件	强化学习后训练（真机/世界模型内）	L2–L3	π*0.6 RECAP、GR-RL 等	安全探索、奖励设计	快	否	—	提升部署可靠性的关键路径
软件	人机安全与功能安全	L2–L3	标准体系 2026 年发布，认证体系建设中	动态环境下的安全证明	慢	否	—	认证与安全组件机会
软件	机器人 OS/中间件/车队管理	L3	ROS 2 + 各家自研；车队管理初现	标准化、实时性	中	—	—	随部署规模提升价值
数据	真机遥操作数据	L4	约千元/小时量级（二手口径）；补贴 30 元/小时	成本、多样性	中	—	中	商品化
数据	无本体（UMI/手套）与人类视频数据	L3	十万至百万小时级（公司口径）	形态鸿沟、动作标注	快	—	高	规模化主路径
数据	仿真与合成数据	L3	十亿帧级（公司口径）	sim2real 鸿沟	快	—	高	与世界模型融合

附录 4　下游场景商业化与 ROI 比较

场景	典型任务	现有方案	人形必要性	商业化门槛	2026 阶段	回本周期	决策方	优先级
特种巡检（电力/化工/隧道）	巡检、读表、红外测温	人工+固定传感器	低（四足/轮式更优）	危险替代价值高，可用率 ≥95%	L4（四足已盈利）	1–3 年（四足）	安全/运维部门	A
仓储物流搬箱/料箱	料箱搬运、拆码垛、上下货架	人工、AMR、输送线、拆码垛机器人	中低（轮式/专用更优）	吞吐 ≥60% 人工、24 小时运行	L3（付费试点）	不回本→3–5 年（人形）；1–3 年（专用）	运营 VP + 财务	A-（形态中立公司）
3C/电子柔性上下料	上下料、检测、物料配送	人工、协作臂	中（多品种短周期）	成功率 ≥99.5%、换型快	L3	不回本→3–5 年	制造工程部	B+
汽车总装/零部件	上下料、物料配送、装配辅助	人工、AGV、固定自动化	中（旧产线为人设计）	满足节拍（数十秒级）、质量零缺陷	L3（试点多）	不回本→4–6 年	集团战略+工厂	B
实验室/医药自动化	样品转移、仪器操作	人工、专用工作站	中	精度、合规	L3	2–4 年（移动操作）	研发/QA	B+
商业服务/零售	导览、售卖、配送	人工、自助终端、配送机器人	低	体验与成本	L3–L4（展示为主）	难（与自助终端比）	市场部	C
科研教育	教学、科研平台	—	高（研究对象本身）	价格与开放性	L5	非 ROI 预算	院校	B（存量市场，增速放缓）
政府数采中心/训练场	数据采集、实训	—	中	财政预算	L4（一次性）	非 ROI 预算	地方政府/国资	C（一次性）
文娱商演/租赁	表演、展示	—	高（展示价值）	价格	L4（价格崩塌）	日租由万元级降至千元级	活动方	D
医疗康养	辅助移动、陪护、康复	护工、康复器械	中	安全与医疗认证	L2–L3（康复器械 L4）	长周期	医院/家庭	C+
家庭服务	整理、清洁、洗衣	家政、家电	中（家居为人设计）	安全、隐私、成功率家电级	L2	年费难覆盖价值（见模型）	家庭	D（2030 前）

附录 4-B　工厂场景 TCO（重复列示，便于查阅）

方案	初始投入（万元）	年运营成本（万元）	替代人力当量（FTE）	年节省人工（万元）	年净现金流（万元）	静态回本（年）	每 FTE 年化成本（万元）
人形·2026 现状（自主+远程兜底）	48.0	10.2	0.80	8.0	-2.2	不回本	27.8
人形·2028 改进	30.0	5.7	1.23	12.3	6.6	4.6	10.8
人形·2030 规模化	18.0	3.3	1.56	15.6	12.3	1.5	4.6
轮式移动操作（复合机器人）·2026	30.0	3.7	1.47	14.7	11.0	2.7	6.9
固定式机械臂+工装/输送·2026	30.0	2.4	2.11	21.1	18.7	1.6	3.6
人工（双班 2 人）	—	20.0	2.00	—	—	—	10.0

附录 5　2022–2026 年投融资事件及趋势数据

5-A　融资统计口径对比

范围	统计机构	期间	笔数	金额	口径说明	证据等级
中国·具身智能	投中嘉川 CVSource	2024 全年	122 笔	84 亿元	具身智能赛道	B
中国·具身智能	量子位智库	2024 全年	173 起	137 亿元	具身智能赛道	B
中国·具身智能	IT 桔子	2024 全年	77 起	—	具身智能投融资事件	B
中国·具身智能	投中嘉川 CVSource	2025 全年	298 起	329 亿元	同比 +144%/+291%	B
中国·具身智能	量子位智库	2025 全年	447 起	554 亿元	同比 +250%/+400%	B
中国·具身智能	IT 桔子	2025（截至 12-21）	305+ 起	380+ 亿元（估计）	数量约为上年三倍	B
中国·具身智能	IT 桔子	2026H1	322 笔	935 亿元	同比金额约 5 倍、笔数 +137%	B
中国·具身智能	上奇产业通	2026 年 1–9 月	557 笔（披露金额 346 笔）	约 2,896 亿元	含 4 月一笔约 771 亿元的异常大额事件（性质未核实），剔除后约 2,125 亿元	C
中国·具身智能	TechTOP100	2026 年 1–9 月	660 起	—	—	C
中国·机器人赛道	博客汇总（不完全统计）	2026-07	34 家	约 120 亿元	环比金额 -32.6%；口径为具身机器人企业	C
全球·人形	PitchBook	2025 全年	139 笔	61 亿美元	2024 年为 65 笔、15 亿美元	B
全球·人形	Dealroom（via Sifted）	2025 全年	—	32 亿美元	称超过此前六年总和	B
全球·人形	HumanoidIntel	2025 全年	34 轮（披露）	42 亿美元	2024 年 21 亿美元	C
全球·机器人	Crunchbase	2025 全年	—	138 亿美元	2024 年 78 亿美元	B
全球·机器人与物理 AI	PitchBook	2025 全年	1,009 笔	276 亿美元	2024 年 137 亿美元	B

5-B　出货与产量口径对比

来源	期间	范围	数值	口径	证据等级
IDC	2025 全年	全球人形	约 1.8 万台；销售额约 4.4 亿美元（+508%）	出货；智元约 5,200 台第一；欧美厂商多为数十台；超 85% 流向文娱科研（转引）	B
宇树招股书	2025 全年	宇树人形	>5,500 台（纯人形，不含轮式双臂）	出货/销售	A
优必选年报	2025 全年	优必选全尺寸人形	1,079 台	销量	A
工信部（副部长讲话，转引）	2025 全年	中国人形	产量约 2 万台	产量 ≠ 出货	B
工信部（副部长讲话，转引）	2026H1	中国人形	产量超 4 万台；预计全年超 10 万台	产量 ≠ 出货	B

来源	期间	范围	数值	口径	证据等级
Counterpoint	2026H1	全球人形	>2.2 万台（同比近 +300%）；智元 9,700/宇树 7,000+/银河 1,100+/优必选 4.4%/乐聚 650；前五合计 86%	出货；预计全年 >5 万台	B
Smart Analytics Global	2026H1	全球人形	1.91 万台；智元约 8,400 台	出货	C
中国人形机器人场景应用联盟	2026H1	中国厂商	>3 万台	含轮式机器人	C
优必选中报	2026H1	优必选	全尺寸 921 台；含非全尺寸合计 16,123 台	销量；口径差异大	A/B
中国人形机器人场景应用联盟（转引）	2026H1	中国公开中标	218 个项目、17.23 亿元：教育科研 55.5%、政府及国资平台 20.6%、工业企业 21.1%	中标金额	C
第三方招标书分析（302 份，转引）	2025-02 至 2026-06	中国公开招采	学校约占项目数 68%；国企约占金额 74%；企业订单约占金额 7%	中标金额	C

5-C 关键融资与资本事件

日期	公司	地区	事件/轮次	金额	估值	状态	证据等级
2024-02	Figure AI	美国	B 轮	6.75 亿美元	26 亿美元	已完成	B
2024-03	Physical Intelligence	美国	种子轮	7,000 万美元	—	已完成	B
2024-07	Skild AI	美国	A 轮	3 亿美元	15 亿美元	已完成	B
2024-11	Physical Intelligence	美国	A 轮	4 亿美元	约 24 亿美元	已完成	B
2025Q2	它石智航	中国	天使轮	2.42 亿美元	—	已宣布	B
2025	Apptronik	美国	A 轮	4.15 亿美元	—	已完成	B
2025-07	优必选	中国	H 股配售（82 港元/股）	约 24.7 亿港元（推算）	—	已完成	A
2025-07	智元机器人	中国	收购上纬新材 63.62% 股份（控制权）	—	—	已宣布/推进	B
2025-09	Figure AI	美国	C 轮	超 10 亿美元	390 亿美元（投后）	已完成	A/B
2025-09	1X Technologies	美国	寻求新一轮	至多 10 亿美元	≥100 亿美元目标	传闻（未完成）	C
2025-10	乐聚智能	中国	最近一轮	—	43.27 亿元（投后）	已完成（招股书披露）	A
2025-11	Physical Intelligence	美国	新一轮	6 亿美元	56 亿美元	已完成	B
2025-11	优必选	中国	H 股配售	约 30.56 亿港元	—	已宣布	B
2026-01-14	Skild AI	美国	C 轮（软银领投）	约 14 亿美元	140 亿美元+	已完成	B
2026-02-11	Apptronik	美国	A-X 扩展轮	5.2 亿美元（A 轮累计 9.35 亿）	约 53–55 亿美元	已完成	A/B
2026-02/03	星海图	中国	B 轮 + B+ 轮	约 10 亿元 + 近 20 亿元	投后超 200 亿元	已宣布	C
2026-02~05	千寻智能	中国	连续 4 轮（含 A+ 15 亿元）	合计近 45 亿元	约 200 亿元	已宣布	C

日期	公司	地区	事件/轮次	金额	估值	状态	证据等级
2026-03	银河通用	中国	新一轮	25 亿元	媒体称超 200 亿元	已宣布	B/C
2026-03	Physical Intelligence	美国	新一轮洽谈	约 10 亿美元	110 亿美元+	传闻（未见交割）	C
2026-03	极佳视界	中国	Pre-B 轮	10 亿元	—	已宣布	C
2026-03-20	宇树科技	中国	科创板 IPO 受理	拟募资约 42 亿元	—	已完成上市（见 08-19）	A
2026-04-08	地瓜机器人	中国	B2 轮	1.5 亿美元（B 系列累计 2.7 亿美元）	—	已宣布	C
2026-04-16	它石智航	中国	Pre-A 轮（高瓴、红杉中国领投）	4.55 亿美元	未披露	已宣布	B
2026-04	智元机器人	中国	新一轮（据报道）	约 20 亿元	约 200 亿元	已报道	C
2026-05-18	云深处	中国	科创板 IPO 受理	拟募资 25.03 亿元	IPO 前约 139 亿元（推算）	审核中	A/B
2026-05-19	乐聚智能	中国	创业板 IPO 受理	拟募资 26 亿元	—	审核中	A/B
2026-06-04	Generalist AI	美国	新一轮（Radical Ventures 领投）	4 亿美元	20 亿美元	已完成	B
2026-06	星尘智能	中国	B 轮系列	超 10 亿元	破百亿元	已宣布	C
2026-06-15	Figure AI	美国	新 term sheet	—	395 亿美元	传闻	C
2026-06-24	Agility Robotics	美国	SPAC（Churchill Capital XI）	预计毛募资 6.2 亿美元以上	约 25 亿美元	已签约、待完成	B
2026-07-14	逐际动力	中国	Pre-IPO 轮	近 2 亿美元	—	已宣布	C
2026-07	智元机器人	中国	启动港股 IPO 筹备	—	目标 400–500 亿港元	已暂缓（见 10 月）	C
2026-08-19	宇树科技	中国	科创板上市	募资约 61 亿元（150.80 元/股）	发行市值 609.9 亿元；首日开盘约 4,449 亿元	已完成	A
2026-08	1X Technologies	美国	软银洽购多数股权	—	约 60 亿美元	传闻	C
2026-08-25	Generalist AI	美国	追加融资（8VC 领投）	约 2 亿美元	约 30 亿美元	已报道	B
2026-10-13	星尘智能	中国	新一轮（深投控旗下领投）	10 亿元	约 150 亿元	已宣布	C
2026-10	智元机器人	中国	新一轮（接近收尾）	约 10–15 亿元	约 500 亿元	传闻/接近完成	C

5-D　估值倍数横截面

公司	估值/市值（亿元）	估值口径	收入（亿元）	收入口径	估值/收入	备注
宇树科技（IPO 发行价）	610	发行价对应总市值，2026-08	17.08	2025 年营收	36x	发行市盈率 219 倍
宇树科技（首日开盘）	4,449	开盘价 1,100 元，2026-08-19	17.08	2025 年营收	260x	峰值情绪
宇树科技（9 月 18 日收盘）	2,083	514.98 元 × 4.04 亿股（推算）	17.08	2025 年营收	122x	较开盘高点回撤约 53%
云深处（IPO 前估值）	139	按募资额与发行比例推算，2026-05	3.37	2025 年营收	41x	2025 年首次盈利
乐聚智能（最近一轮）	43.3	2025-10 投后估值	2.58	2025 年营收	17x	创业板第四套标准首单

公司	估值/市值（亿元）	估值口径	收入（亿元）	收入口径	估值/收入	备注
智元（传闻新一轮）	500	媒体报道约 500 亿元，2026-10，未获公司确认	10.50	2025 年营收（公司口径）	48x	对 2026E 45 亿元收入约 11x
Agility（SPAC）	178	25 亿美元，2026-06 协议	0.13	2025 年营收 180 万美元	1,389x	订单储备 3 亿美元以上（里程碑式）
Skild AI（C 轮）	994	140 亿美元+，2026-01	2.13	2025 年未审计收入约 3,000 万美元	467x	公司称年化收入运行率已过 1 亿美元
极智嘉（对照：AMR）	—	港股上市公司（市值以实时行情为准）	31.71	2025 年营收	—	毛利率 35.5%，经调整净利润转正

附录 6　未来投资机会优先级矩阵

方向	环节	产业阶段	确定性	潜在回报	估值热度	被替代风险	优先级	建议阶段与估值	进入条件	放弃条件
精密传动（行星滚柱丝杠、微型丝杠、高端减速器）	上游	量产导入期	中高	中高	高（二级概念热）	中（Tier1/整机自制）	★★★★	成长期；以存量业务 PE 定价，人形为期权	良率/寿命数据+多客户定点	仅有人形概念收入、无存量业务
高自由度灵巧手+触觉	上游	工程化期	中	高	高	中（整机自研）	★★★★	A–B 轮；10–30 亿元区间更合理	寿命测试与多客户导入	仅低自由度、靠价格战
触觉传感/电子皮肤与触觉数据	上游+数据	技术探索→工程化	中低	高	中	中	★★★	天使–A 轮	标定/耐久性突破	无量产工艺
端侧计算平台（国产 SoC+工具链）	上游	量产导入期	中	中高	中	中（大厂芯片）	★★★	成长期	头部整机定点	无软件生态
六维力/关节力矩传感器国产替代	上游	量产期	中高	中	中	低	★★★	成长期	工业+人形双市场	价格战且无技术差异
轮式移动操作（任务闭环，工业/实验室）	中游+场景	商业验证期	中高	中高	中	中	★★★★★	A–C 轮；估值/收入 ≤10–15x	复购与回本证据	仅展示订单
物流搬箱/拆码垛具身系统（形态中立）	场景	商业验证期	中高	中	中	中（物流巨头自研）	★★★★	B–C 轮	生产环境部署与 RaaS 利用率	依赖单一客户试点
特种作业（巡检、电力、危化、矿山）	场景	早期规模化	高	中	中低	低	★★★★	B 轮至 Pre-IPO	国企复购	政府项目依赖
数据工具链（采集设备、数据管理、评估）	数据	成长期	中	中	中	中（被开源/大厂替代）	★★★	A 轮	软件化收入与多客户	代采劳务型
第三方评测/仿真/安全认证	基础设施	早期	中	中低	低	中（国家队）	★★	天使–A 轮小额	被采购方采纳	无独立性
头部整机/平台（估值重置后）	中游	资本扩张末期→验证期	中	高	很高	低（头部）	★★★（看价格）	仅在重置估值+结构化条款下	收入质量与复购	估值/收入 >50x 且无条款保护
机器人基础模型（纯模型）	中游	技术探索期	低	很高	很高	高（开源/大厂）	★★	仅早期、低估值、有数据闭环	第三方付费授权	100 亿元以上估值无收入
同质化双足全尺寸整机新项目	中游	过热	低	低	很高	高	★	回避	—	—
家庭通用人形	中游+场景	技术探索期	低	很高	高	中	★（期权）	仅小额期权	家庭使用数据	依赖遥操作且无下降曲线
文娱/商演租赁	场景	价格崩塌	低	低	—	高	☆	回避	—	—

附录 7　关键产业判断及反证清单

编号	结论	领先指标	推翻证据	置信度
T01	当前人形机器人市场本质上是'研发工具、展示与政策项目市场'，而非'劳动力替代市场'。	工业生产性收入占比；工业客户复购台数；中标结构中企业订单占比。	2027 年底前工业企业采购占比超过 50%，且出现单客户百台级复购。	高
T02	2026 年下半年是整机赛道由'资本扩张期'转入'商业验证期'的拐点，估值将分化而非整体崩塌。	下轮估值持平或下调的案例数；老股折价；IPO 过会率；地方基金出资节奏。	2027 年出现多家人形企业以高于前轮估值顺利上市，且上市后股价稳定。	中高
T03	人形形态在结构化工厂中的必要性被高估；2030 年前多数工业具身需求将被轮式移动操作与专用自动化拿走。	同一客户内人形与轮式方案的采购比例；双足/轮式 BOM 差价。	2028 年前双足人形在同一工业任务中的 TCO 低于轮式方案。	中高
T04	能力瓶颈已从'运动'转向'操作可靠性'，下一站将是'系统集成与运维成本'。	每小时人工接管次数；1 人看护台数；客户现场 MTBF。	第三方实测出现 1 人看护 50 台以上、接管率 <0.1 次/小时的规模化部署。	高
T05	运动控制、基础关节与整机装配正在快速商品化；毛利将向两端迁移：高可靠精密部件，以及场景交付能力。	关节模组单价年降幅；整机毛利率分布；零部件企业人形业务毛利。	整机行业平均毛利率在 2028 年仍维持 40% 以上。	中高
T06	中国在硬件成本与出货规模上的优势在 3–5 年内具有持续性，但这是'制造优势'，不必然转化为'利润优势'。	海外收入占比；海外售价相对国内溢价；美欧政策进展。	美国以外的主要市场也对中国机器人实施限制，或美国本土成本快速接近中国。	中
T07	在中国，机器人基础模型层难以单独形成高利润的独立商业模式；模型价值需与本体、场景或数据闭环绑定。	第三方整机厂付费授权案例数；模型 API 收入；开源模型与头部闭源模型的评测差距。	2028 年前出现年授权收入超 10 亿元的中国独立机器人模型公司。	中
T08	数据壁垒的来源正从'采集规模'转向'部署回流与任务闭环'；纯采集服务将快速商品化。	单位有效数据成本；部署回流数据占训练数据比例；数采中心利用率。	2028 年数据服务商出现 30% 以上稳定毛利且客户集中度低。	中
T09	Scaling Law 在机器人领域'有条件成立'：依赖数据多样性与质量，且边际改进成本曲线比大语言模型更陡。	公开的规模—性能曲线；同等数据量下的跨本体迁移效果。	第三方复现显示真机能力随数据规模稳定幂律提升且无饱和。	中
T10	政策驱动的订单在 2026–2027 年构成中国整机收入的重要支撑，但将在 2027–2028 年退坡或转型，依赖者面临收入断崖。	数采中心类中标金额季度趋势；非政府收入占比；地方专项资金预算。	2028 年政府类采购仍保持增长且占比稳定。	中高
T11	订单口径混乱是当前最大的尽调风险；意向/框架订单应按 10%–30% 概率折算。	订单—收入转化率；预付款比例；期后回款。	监管出台统一订单披露规则，且主要公司订单转化率 >70%。	高
T12	后期一级市场估值已透支：头部中国整机/模型公司 200–500 亿元的估值，需要约 2030 年收入达 40–100 亿元且毛利率 ≥30% 才能给新进投资人 3 倍回报。	上市可比公司估值/收入倍数；后期轮次估值增速与收入增速之比。	2028 年前出现多家估值 300 亿元以上公司在二级市场维持估值并持续增长。	中高
T13	美国市场正在分化：有收入的平台与资本密集整机仍享高估值，家庭人形率先被重定价。	美国人形公司下轮估值；SPAC 后股价表现；Optimus 外部交付进展。	Agility 上市后估值大幅上升且 1X 以高于 100 亿美元完成融资。	中
T14	特斯拉产能爬坡是全球零部件需求的最大单一变量，但时间表持续推迟；零部件投资不应以'特斯拉定点'为核心假设。	特斯拉季度产量披露；供应商定点函；AI5 集成进度。	2027 年特斯拉 Optimus 实现周产量 5,000 台以上并对外交付。	中
T15	汽车厂是'试点最多、规模化最慢'的场景；物流搬箱与特种巡检是 2027 年前最可能闭环的场景。	各场景复购台数与人员配比；车厂正式工位部署数。	2027 年前车厂出现千台级正式工位部署并公开 ROI。	中高
T16	家庭通用人形在 2030 年前难以形成规模化付费市场；遥操作兜底是过渡模式但难以盈利。	交付台数、日活与日均使用时长、遥操作占比、退货率。	2028 年前出现 10 万台级家庭人形交付且月流失率 <3%。	中高

编号	结论	领先指标	推翻证据	置信度
T17	上游'高精度+高可靠'部件（行星滚柱丝杠、高自由度灵巧手+触觉、六维力、高功率密度关节）是 2026–2030 年最具独立投资价值的环节，但必须验证多客户导入与非人形存量收入。	良率、寿命测试数据、海外定点、单价年降幅。	2028 年前精密部件价格下降超过 60% 且毛利率降至 20% 以下。	中
T18	端侧算力将呈'NVIDIA 主导高端、国产替代中低端'格局；国产替代受益于出口管制，但胜负取决于软件生态。	国产 SoC 在头部整机的定点数；模型部署适配数量。	出口管制放松且 NVIDIA 下沉中低端价格带。	中
T19	评测、安全认证与标准将成为'信任基础设施'型机会，但市场规模有限、易被国家队主导。	第三方评测的付费客户数；认证在采购中的强制性。	2028 年前采购方仍不要求第三方评测或认证。	中
T20	头部整机企业将向上游关节/手和下游模型纵向整合，独立'整机代工'与'通用模型'空间被挤压；专业分工机会在标准化部件与场景集成。	头部整机自研零部件比例；第三方模型授权案例。	2028 年前出现开放、被多家整机采用的'机器人 Android'级平台。	中
T21	RaaS 与租赁不是降低风险的魔法：它把客户的资本风险转移到机器人公司资产负债表，只有可用率与人员配比达标后才改善现金流。	单台年化收入、利用率、回收期、坏账。	RaaS 单台回收期在 2028 年前降至 2 年以内并规模化。	中高
T22	中国具身智能退出窗口在 2026 年打开后正在收紧；并购（含控股上市公司）将成为重要补充退出方式。	过会率、排队时长、上市后破发率、并购交易数。	2027 年多家无经常性收入的人形企业顺利上市。	中高
T23	中国整机企业数量（>150 家）将在 2027–2029 年大规模出清，存活且具独立规模者 ≤20 家；出清主因是融资断档而非技术失败。	整机企业融资频次、裁员与欠薪报道、价格战烈度。	2029 年仍有超过 50 家独立整机企业保持增长。	中
T24	地缘政治将把全球人形市场切割为'中国+新兴市场'与'美国及盟友'两个体系，中国企业对美收入面临结构性折价。	法案进展、FCC 正式文件、中国企业对美出货。	美国明确豁免民用研究与教育机器人。	中
T25	'软件快、硬件慢'的错配使演示能力持续领先可部署能力 1–3 年，这是商业化幻觉的结构性来源。	公开演示与第三方部署指标的差距。	主要企业演示能力与客户现场指标的差距在 2028 年前缩小到 6 个月以内。	高
T26	未来三年的超额回报更可能来自：①估值重置后的头部平台与整机的结构化投资；②精密部件与工具链'卖铲子'；③任务闭环的场景公司——而非追逐'通用人形'叙事的新项目。	见第十二篇情景前置指标。	乐观情景的触发事件在 2027 年前集中出现（见第十二篇）。	中

附录 8　企业尽调问题库（89 题）

> ★ 为关键问题（第十五篇展开）。字段：问题、验证的投资假设、积极信号、风险信号、可索取的底层证据与独立验证方法。

编号	类别	问题	验证的假设	积极信号	风险信号	证据与验证
Q01	技术	★ 请在我们指定的、贵司未见过的场景与物体上，现场完成三项任务，各连续执行 30 次，全程录像不剪辑。	演示能力≠泛化能力；验证'未见场景成功率'	未事先布置、成功率稳定、失败模式可解释	只允许在自家展厅演示；拒绝更换物体；以视频代替现场	原始未剪辑视频、失败记录；投资方自带物体与场景
Q02	技术	★ 演示与部署中是否有人工遥操作或人	识别'人工接管未披露'这一最大造假风险	主动披露接管率，且随版本下降有曲线	回避、仅给'自主率'百分比而无定义	带时间戳的系统日志、遥操作链路记录；

编号	类别	问题	验证的假设	积极信号	风险信号	证据与验证
		工接管？接管频率（次/小时）与平均接管时长是多少？				现场断开遥操作链路复测
Q03	技术	★ 主力产品的任务成功率定义是什么？按子任务还是整任务？样本量与置信区间多少？	统一口径，防止子任务成功率冒充整任务	整任务定义、样本 ≥100、有置信区间	只报最好一次、无样本量	评测协议文档、评测原始表
Q04	技术	连续无故障运行时长（MTBF）、单班有效工作时长与可用率分别是多少？	可靠性是商业化门槛	客户现场 MTBF 有统计且逐季改善	只有实验室数据	客户现场运维工单、停机记录
Q05	技术	与熟练工人相比的节拍/吞吐率是多少？在客户产线上实测过吗？	吞吐率决定 ROI（见第六篇敏感性表）	≥60% 且有提升路线图	不愿给数字或只给'能完成'	产线 MES 数据、客户签字的验收报告
Q06	技术	模型架构中哪些模块自研、哪些基于开源（如 Qwen、π0、GR00T）？自研部分的增量价值如何量化？	判断模型壁垒是否会被开源抹平	清晰的消融实验，自研部分带来可测增益	核心能力完全来自开源底座微调	代码仓库结构、训练日志、消融报告；技术顾问复核
Q07	技术	换一种本体（或同型号不同批次）后，需要多少数据/时间重新适配？	跨本体与批次一致性决定规模化成本	小时级适配、批次间无需重训	每台需单独标定或重训	适配记录、不同批次机器的对照测试
Q08	技术	端侧推理延迟、控制频率与功耗是多少？断网后还能做什么？	云端依赖是部署与安全风险	核心技能可离线、控制环 ≥200Hz	强依赖云端大模型	断网实测；功耗与热成像测试
Q09	技术	最常见的三种失败模式是什么？分别如何检测与恢复？	成熟团队清楚自身边界	有失败分类学与自动恢复机制	回答'基本不失败'	失败案例库、恢复策略代码
Q10	技术	安全机制：力/速度限制、急停、人机共融区域如何设计？是否通过第三方安全认证？	工业与家庭部署的硬门槛	已有或在申请功能安全认证路线	无安全设计文档	安全设计文档、认证机构往来
Q11	技术	过去 12 个月模型/系统迭代了几个版本？每个版本在固定基准上的提升是多少？	迭代速度与工程化能力	固定基准、可追溯的版本曲线	每次换基准	版本发布记录与基准测试表
Q12	技术	在公开第三方评测（如 RoboChallenge、BEHAVIOR 等）中的成绩与排名？是否参与过盲测？	降低自评偏差	参与盲测、结果稳定	只在自建榜单第一	评测平台公开记录
Q13	技术	仿真到真机迁移的成功率差距是多少？仿真平台是否自建？	仿真投入的真实回报	差距可量化并持续缩小	仿真成绩好但真机数据缺失	仿真/真机对照实验
Q14	技术	长时序任务（>10 分钟、>10 个子步骤）的完整完成率？	多步任务误差累积是核心难点	有长时序任务的整任务指标	仅展示短任务	长任务录像与日志
Q15	技术	核心技术路线若被证明错误（如端到端 VLA 不及分层方案），公司如何调整？	路线风险与组织弹性	架构模块化、可替换	全部押注单一路线	架构文档、过往路线调整记录
Q16	技术	技术团队中有多少人做过量产级机器人或汽车级系统？	论文能力≠工程能力	有量产交付经验的骨干	全部为学术背景	履历核验、前雇主背调
Q17	数据	★ 累计数据量按模态拆分（真机遥操作/无本体/人类视频/仿真）各多少小时？每小时采集成本是多少？	数据规模与经济性；防止口径混用	分模态披露、单位成本清晰且下降	只给总小时数或'帧数'	数据湖目录、采集工单、成本台账
Q18	数据	数据中有多少来自真实客户部署回流？回	数据飞轮是否真实存在	部署回流占比上升、合同明确授权	全部来自自建采集场	客户合同数据条款、回流管道日志

编号	类别	问题	验证的假设	积极信号	风险信号	证据与验证
		流数据是否有合同授权？				
Q19	数据	数据规模翻倍时，在固定评测上的提升是多少？有无饱和迹象？	验证 Scaling 在本公司是否成立	有可复现的规模-性能曲线	无法给出曲线	训练实验记录
Q20	数据	数据质量如何管控？标注、筛选、失败数据如何使用？	质量比数量更关键（π0.7 等证据）	有数据治理体系与质量指标	只追求规模	数据治理文档、抽样复核
Q21	数据	采集设备（遥操作、手套、UMI 类）是否自研？单套成本与采集员效率？	数据成本结构	自研低成本设备、效率可量化	依赖外采且成本高	设备 BOM、采集员产出统计
Q22	数据	是否向第三方出售或开源数据？收入占比？	数据商业模式与壁垒冲突	开源策略服务于生态、核心数据保留	依赖政府数采项目收入	合同与收入明细
Q23	数据	政府数据采集中心项目中，数据所有权与使用权归谁？	政策订单的数据价值归属	公司保留训练使用权	数据归属地方平台、公司不可复用	项目合同条款
Q24	数据	数据合规：涉及家庭/工厂视频的隐私与安全如何处理？是否涉及跨境？	合规风险	有合规评估与脱敏流程	无合规流程	合规文件、法律意见
Q25	数据	若竞争对手开源同等规模数据集，贵司数据优势还剩什么？	数据壁垒的可持续性	优势在专有场景回流与闭环	优势仅在规模	访谈逻辑一致性
Q26	硬件	★ 当前单台 BOM 与完全成本（含装配、测试、良率、保修）是多少？未来 3 年降本路线分项是什么？	毛利率与价格战耐受度	分项清晰、关键件有二供	只给售价不给成本	BOM 表、采购合同、发票抽样
Q27	硬件	关节模组、减速器、丝杠、灵巧手、传感器、芯片分别自研还是外采？前五大供应商集中度？	供应链风险与差异化	关键件自研或深度绑定、有二供	单一供应商依赖	供应商清单与合同
Q28	硬件	整机下线良率、一次交付合格率、返修率是多少？	制造能力	良率 >90% 且上升	不统计良率	产线质量报表
Q29	硬件	现场故障中，最常损坏的部件是什么？平均维修时长与备件成本？	全生命周期成本	有失效分析与改进闭环	无售后数据	售后工单、备件库存
Q30	硬件	电池续航、充换电方式与充电期间的可用率？	可用率影响 ROI	支持换电或机会充电	续航不足一班	现场实测
Q31	硬件	产能：当前月产能、产能利用率、扩产的资本开支与时间表？	产能与订单匹配	产能按真实订单扩张	产能先行、订单不足	工厂实地、设备采购合同
Q32	硬件	灵巧手：自由度、负载、寿命（循环次数）、触觉方案与单价？	操作能力与成本的核心	有寿命测试数据	仅有实验室样机	寿命测试报告、拆机
Q33	硬件	核心芯片是否依赖 NVIDIA？若受出口管制，替代方案与性能损失？	地缘风险	已有国产替代方案验证	完全依赖受限芯片	替代方案测试数据
Q34	硬件	整机平台化程度：不同型号共用多少零部件？	规模效应	高共用率	每型号独立设计	零部件清单对比
Q35	硬件	是否通过整机可靠性/环境/电磁兼容等测试？	工业准入	有第三方检测报告	无	检测报告

编号	类别	问题	验证的假设	积极信号	风险信号	证据与验证
Q36	硬件	对上游零部件企业：前三大客户占比、是否进入海外头部主机厂供应链、价格年降要求？	零部件公司的客户集中与议价权	客户分散、海外定点有合同	依赖单一传闻客户	定点函、出货记录
Q37	硬件	对零部件企业：人形相关收入占比与工业/汽车存量业务的毛利对比？	区分'概念'与'实质'	人形收入可拆分且增长	人形收入不可拆分	分产品收入表
Q38	商业化	★ 订单按'意向—框架—正式合同—发货—验收—确认收入—回款'七个环节分别是多少金额与台数？	识别订单水分	各环节逐级披露、转化率可追溯	只有'签约金额'	合同、发货单、验收单、银行回单
Q39	商业化	★ 前十大客户名单、收入占比、是否为股东或关联方？	识别关联方收入	非关联客户占比高	股东客户占大头	股东名册与客户名单交叉比对；工商信息
Q40	商业化	★ 收入中政府/国资数据采集中心、教育科研、展厅展示、工业生产性用途各占多少？	区分政策驱动与真实需求	生产性用途收入占比提升	以数采中心与展示为主	合同用途条款、交付地点实地
Q41	商业化	★ 有多少客户完成第二次及以上采购？复购的台数与金额？	复购是需求真实性最强证据	复购率与扩量明确	全部为首单试点	多期合同、回款记录
Q42	商业化	客户采购决策链：谁发起、谁使用、谁付钱、谁验收？	理解销售周期与真实痛点	使用部门主导、有 ROI 测算	老板/政府关系驱动	客户访谈（使用方与采购方分开）
Q43	商业化	客户现场是否已纳入生产排程（承担节拍），还是在实训区/展示区？	区分生产与展示	纳入正式工位	在实训区或展厅	现场走访
Q44	商业化	客户的 ROI 测算与回本周期？客户自己是否认可？	客户付费意愿	客户主动给出 ROI	公司单方测算	客户访谈与内部审批文件
Q45	商业化	定价模式：一次性销售、租赁、RaaS 还是按任务计费？各模式毛利？	商业模式与现金流	模式与客户预算匹配	租赁/RaaS 实为变相融资	合同条款、账龄
Q46	商业化	单个项目从签约到稳定运行需要多少工程师、多长时间？	部署成本与可复制性	人天随项目数下降	每个项目重度定制	项目人天台账
Q47	商业化	与轮式移动操作、协作臂、AGV 等替代方案相比，客户为何选择你？	形态必要性	有明确不可替代原因	回答'更通用'	客户比选记录
Q48	商业化	海外收入占比？海外渠道、认证与售后体系？	出海能力与地缘风险	有本地服务能力	依赖贸易商	渠道合同、认证证书
Q49	商业化	租赁与商演业务的价格与利用率趋势？	租赁价格已从万元/天跌至千元/天	租赁占比低	依赖商演租赁	租赁台账
Q50	商业化	合同中的验收标准、违约与退货条款？	收入确认质量	清晰验收标准	无验收或可无条件退货	合同条款
Q51	商业化	应收账款账龄、回款周期、坏账准备？	政府/国企回款风险	账龄短、回款稳定	大额长账龄应收	账龄表、银行流水
Q52	商业化	渠道商/集成商在收入中的占比？是否存在压货？	渠道压货风险	终端销售可追溯	期末集中向渠道发货	期末发货与期后退货
Q53	商业化	补贴与政策性收入占比？若补贴退坡会怎样？	政策依赖	补贴占比低	补贴是利润主要来源	补贴文件与会计处理
Q54	商业化	现有客户中有多少流失？流失原因？	负面反馈	主动披露流失原因	无流失数据	前客户访谈

编号	类别	问题	验证的假设	积极信号	风险信号	证据与验证
Q55	商业化	对家庭产品：已交付台数、日活率、日均使用时长、遥操作占比？	家庭场景需求真实性	有使用时长数据	只有预订数	用户使用数据
Q56	财务	★ 月度现金消耗、现金余额与跑道（月）？下一轮融资前的里程碑？	资本效率与生存	跑道 ≥18 个月、里程碑可验证	跑道 <12 个月	银行对账单、预算
Q57	财务	收入确认政策（总额/净额、硬件与软件拆分、数采项目如何确认）？	收入质量	政策审慎、与同行一致	激进确认	审计报告、会计政策
Q58	财务	分产品/分客户毛利率？剔除政府项目后的毛利率？	真实盈利能力	生产性客户毛利率可观	毛利依赖政府项目	分项毛利表
Q59	财务	研发费用资本化比例？股份支付规模？	利润质量	资本化审慎	大量资本化	审计底稿
Q60	财务	存货（含整机库存）与周转天数？产量与销量差距？	产销差与压货（工信部产量与出货口径差）	产销率高	库存快速累积	存货盘点
Q61	财务	单位经济：单台/单项目贡献毛利与获客成本？	规模化后能否盈利	贡献毛利为正	贡献毛利为负	项目损益表
Q62	财务	资本开支计划与产能投资回收？	重资产风险	按订单分期投入	大额前置投入	投资计划与董事会决议
Q63	财务	有无对赌、回购条款与或有负债？	隐性负债	条款清晰	多轮叠加回购义务	股东协议
Q64	财务	政府产业基金投资是否附带落地、税收或产值承诺？	地方承诺的约束	无硬性产值对赌	有产值/税收承诺	投资协议
Q65	财务	审计机构与内控？是否有财务总监与独立审计？	财务透明度	知名审计、内控健全	无审计	审计报告
Q66	组织	★ 创始团队中谁对'量产与交付'负责？他过去交付过多少台复杂机电产品？	工程化领导力	有量产交付记录	仅研究背景	背调
Q67	组织	核心团队持股与激励？过去一年关键人员流失？	团队稳定	核心持股合理、流失低	核心技术负责人离职	期权台账、离职记录
Q68	组织	研发、工程、交付、销售人员结构？	组织是否匹配阶段	交付与客户成功团队在扩张	几乎全是研究员	花名册
Q69	组织	创始人如何看待人形形态的必要性？何时会放弃人形？	战略理性	能说清形态边界	坚持'人形万能'	访谈
Q70	组织	与大厂（字节、阿里、华为、特斯拉等）的人才竞争中如何保留人才？	人才成本与流失	有独特使命或股权吸引	薪酬战无优势	薪酬对标
Q71	组织	董事会构成与治理？	治理风险	有独立董事与规范决策	创始人一言堂	董事会纪要
Q72	组织	公司在过去两年做出的最大错误决策是什么？	反思能力	坦诚且有修正	无法回答	访谈
Q73	融资	★ 历轮融资估值、金额、领投方、实际到账时间？是否存在'宣布未到账'？	区分宣布与交割	到账与宣布一致	宣布金额远大于到账	验资报告、银行流水
Q74	融资	股东中产业资本、国资、财务投资人的比例？是否有地方返投要求？	股东结构对经营的约束	股东结构均衡	返投约束限制选址与扩张	股东协议
Q75	融资	优先清算权、反稀释、回购等条款的叠加	下行保护是否有效	条款标准	后轮多倍优先清算	股东协议

编号	类别	问题	验证的假设	积极信号	风险信号	证据与验证
		情况？				
Q76	融资	老股转让价格与新股价格差异？	二级市场对估值的真实看法	老股折价合理	老股大幅折价	交易记录
Q77	融资	下一轮估值的依据是什么？可比公司是谁？	估值逻辑	以收入/订单为锚	以融资热度为锚	访谈
Q78	融资	融资资金用途中研发、产能、数据、销售的比例？	资金效率	与里程碑匹配	大量用于展会与营销	预算表
Q79	融资	是否计划通过收购上市公司控制权实现上市？	替代上市路径的合规风险	合规审慎	以炒作为目的	交易方案
Q80	知识产权	核心专利数量、发明专利占比、海外布局？有无诉讼？	技术壁垒与出海风险	核心专利有海外布局	专利多为外观/实用新型	专利检索
Q81	知识产权	开源软件许可证合规（GPL 等）？基于开源模型的商用许可？	商用合规	许可证合规审查	未审查	开源合规报告
Q82	知识产权	核心人员是否存在前雇主竞业或职务发明争议？	法律风险	无争议	存在争议	法律尽调
Q83	合规	出口管制与美国法案（如 American Security Robotics Act、GUARD Act）对海外业务的影响？	地缘风险	有合规方案与区域化	海外收入集中在受限市场	法律意见
Q84	合规	产品安全、数据安全与网络安全认证？	准入	已有或推进中	无	认证文件
Q85	退出	★ 计划在哪个板块上市？对照证监会'经常性收入、亏损收窄或真正创新'的窗口指导要求，差距在哪？	退出可行性	清晰对标且差距可在 2–3 年内弥补	依赖市场情绪	上市辅导机构意见
Q86	退出	若 IPO 不可行，潜在并购方是谁？	下行退出路径	有产业方兴趣	无	产业方访谈
Q87	退出	可比上市公司估值与本轮估值的差距？	一二级倒挂	本轮估值低于可比	显著倒挂	可比公司表
Q88	退出	上市后锁定期、减持安排与股价波动风险？	二级市场流动性	对波动有预期	预期过于乐观	测算
Q89	退出	港股 120 日规则、18C 等规则对时间表的影响？	时间表风险	规划清晰	时间表与融资计划冲突	律师意见

附录 9　资料来源、引用链接、数据口径与证据等级索引

> 证据等级：A 一手或高质量独立验证；B 可靠二手且交叉佐证；C 企业单方披露或单一来源；D 研究推断。日期为报道或发布时间。研究环境限制：多数网页无法直接打开原文，核验依赖检索摘录与多源比对。

编号	主题	来源	链接	日期	等级	用途/口径
S01	宇树招股书财务与出货	华尔街见闻·IPO 见闻	https://wallstreetcn.com/articles/3768005	2026-03	B	2025 营收 17.08 亿元、毛利率、人形出货 >5,500 台（媒体解读招股书）
S02	宇树发行与上市	同花顺财经	https://stock.10jqka.com.cn/20260818/c679025061.shtml	2026-08-18	B	发行价 150.80 元、发行市盈率 219 倍、募资约 61 亿元
S03	宇树发行定价	盖世汽车	https://autonews.gasgoo.com/articles/market-industry/unitree-ipo-priced-at-15080-yuan-per-share-corresponding-to-issuance-market-cap-of-nearly-61-billion-yuan-2085662758073761793	2026-08	B	发行市值 609.93 亿元
S04	宇树首日表现	SCMP	https://scmp.com/tech/tech-trends/article/3364499/unitree-robotics-surges-629-us66-billion-valuation-shanghai-share-debut	2026-08-19	B	开盘 +629%
S05	宇树股价回撤与泡沫担忧	SCMP	https://scmp.com/tech/tech-trends/article/3365459/unitrees-stock-slump-ipo-stokes-fears-bubble-chinese-humanoid-robotics	2026-08/09	B	较峰值回撤 48%
S06	宇树股价跌破 550 元	同花顺财经	https://news.10jqka.com.cn/20260902/c679520153.shtml	2026-09-02	B	较首日高点腰斩；9-18 收盘 514.98 元（另见检索摘录）
S07	宇树 2026H1 业绩	瑞财经	https://m.rccaijing.com/news-7500438674887865924.html	2026-08	B	营收 11.52 亿元、+48.54%；归母净利 2.74 亿元
S08	优必选 2025 年报	华尔街见闻	https://wallstreetcn.com/articles/3768895	2026-03	B	营收 20.01 亿元、毛利率 37.7%、全尺寸人形 8.21 亿元/1,079 台
S09	优必选 2026 中期业绩	澎湃新闻	https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33969262	2026-08-28	B	营收 12.7 亿元、全尺寸 921 台、净亏 3.39 亿元
S10	优必选 Walker S2 量产与订单	共同网 PR Wire（公司新闻稿）	https://kyodonewsprwire.jp/index.php/release/202511179261	2025-11	C	订单超 8 亿元（公司口径）
S11	优必选九江数采中心中标	IT 之家	https://www.ithome.com/0/900/878.htm	2025-11-28	B	1.43 亿元数据采集与训练中心项目
S12	优必选股价	同花顺财经	https://stock.10jqka.com.cn/20261012/c680583714.shtml	2026-10-12	B	68.10 港元；与厦门建发 1 万台合作目标
S13	IDC 2025 全球人形出货	界面新闻（英文）	https://en.jiemian.com/article/13925066.html	2026-01	B	约 1.8 万台、约 4.4 亿美元
S14	Counterpoint 2026H1 出货	Counterpoint Research	https://counterpointresearch.com/cn/insights/humanoid-robot-shipments-up-300-forbes	2026-08	B	全球 >2.2 万台；厂商份额
S15	Counterpoint 排名（智元新闻稿）	智元官网	https://agibot.com/article/231/detail/89.html	2026-08	C	智元第一（公司转引）
S16	智元新一轮与港股暂缓	36 氪（转引《财经》）	https://eu.36kr.com/zh/p/4025612762763138	2026-10	C	估值约 500 亿元、120 日规则
S17	智元营收口径	界面新闻	https://m.jiemian.com/article/13845721.html	2026	C	2023–2025 营收、2026 年数万台目标
S18	智元收购上纬新材	界面新闻	https://www.jiemian.com/article/13008894.html	2025-07	B	拟收购 63.62% 股份
S19	标委会与产量数据	第一财经	https://www.yicai.com/news/103016803.html	2026-07	B	2025 产量约 2 万台、2026H1 超 4 万台、全年预计超 10 万台
S20	标准体系与实景实训专项行动	新华网	https://www.news.cn/tech/20260612/a069b3a9948b4e0aaaa94cf3d618e545/c.html	2026-06-12	B	万台级规模落地目标

编号	主题	来源	链接	日期	等级	用途/口径
S21	发改委'泡沫风险'表态	国家发展改革委	https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/wszb/11yxwfbh1/wzsl/202511/t20251127_1401983.html	2025-11-27	A	150 余家整机企业、同质化风险
S22	国家创业投资引导基金	中国政府网	https://www.gov.cn/zhengce/202512/content_7052828.htm	2025-12-26	A	中央财政出资 1,000 亿元、目标万亿规模
S23	2026H1 融资 935 亿元（IT 桔子）	虎嗅	https://www.huxiu.com/article/4872074.html	2026-07	B	322 笔、同比金额约 5 倍
S24	2026 前三季度融资 2,896 亿元（上奇）	搜狐	https://www.sohu.com/a/1088098885_121325195	2026-10-15	C	含单笔约 771 亿元异常值
S25	2025 融资（投中）	投中网	https://m.chinaventure.com.cn/news/80-20251218-389389.html	2025-12	B	298 起、329 亿元
S26	交付能力成估值锚点	新华网	https://www.news.cn/tech/20260513/5cba0af26a5a4bfa847cc024100a6278/c.html	2026-05-13	B	资本逻辑迁移
S27	PitchBook 人形融资	PitchBook	https://pitchbook.com/news/articles/apptronik-raises-520m-as-vc-funding-for-humanoid-robotics-explodes-300	2026-02	B	2025 年 61 亿美元/139 笔
S28	Crunchbase 机器人融资	Crunchbase News	https://news.crunchbase.com/robotics/ai-funding-high-figure-raise-data/	2026	B	2025 年 138 亿美元
S29	特斯拉 2026Q3 财报会	The Motley Fool 文字稿	https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/10/22/tesla-tsla-q3-2026-earnings-call-transcript/	2026-10-22	B	弗里蒙特产线、交付时间、AI5
S30	特斯拉 8-K 财报附件	SEC	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001318605/000162828026049213/exhibit991.htm	2026-10	A	官方财报材料
S31	Optimus V3 推迟	Not a Tesla App	https://notateslaapp.com/news/3884/tesla-delays-optimus-gen-3-unveil-for-finishing-touches	2026-03-31	C	发布推迟
S32	Figure C 轮 390 亿美元	Bloomberg Law	https://news.bloomberglaw.com/artificial-intelligence/robotics-startup-figure-ai-valued-at-39-billion-in-new-funding	2025-09	B	投后估值
S33	宝马 Spartanburg 试点复盘	Humanoids Daily	https://www.humanoidsdaily.com/features/bmw-reflections-why-the-spartanburg-pilot-succeeded-and-why-figure-02-had-to-die	2026	C	1,250 小时、9 万+零件、84 秒节拍
S34	Figure 第 1,000 台 Figure 03	Humanoids Daily	https://www.humanoidsdaily.com/news/a-golden-milestone-figure-manufactures-its-1-000th-figure-03-humanoid	2026-07	C	公司宣布
S35	Agility SPAC 财务	GeekWire	https://www.geekwire.com/2026/digit-maker-agility-robotics-to-go-public-in-2-5b-deal-heres-what-the-filings-say-about-its-finances/	2026-06	B	2025 营收 180 万美元、经营亏损 1.4 亿美元
S36	GXO：45 次人形试点未达 ROI	BERI	https://www.beri.net/article/gxo-agility-digit-humanoid-expansion-statesville-lebanon-raas-no-roi-yet-45-pilots-warehouse-automation	2026-10	B	GXO CEO 财报会表态；RaaS 示意价 8,500 美元/月（SEC 文件）
S37	GXO 2026 年 2 万台机器人无人形	A3 Automate	https://www.automate.org/robotics/industry-insights/gxo-plans-20-000-robots-in-2026-none-of-them-will-be-humanoids/anc	2026	B	客户侧形态选择

编号	主题	来源	链接	日期	等级	用途/口径
S38	Apptronik 9.35 亿美元 A 轮	TechCrunch	https://techcrunch.com/2026/02/11/humanoid-robot-startup-apptronik-has-now-raised-935m-at-a-5b-valuation/	2026-02-11	B	投后约 53 亿美元
S39	Apptronik 新闻稿	Apptronik	https://apptronik.com/news-collection/apptronik-closes-over-935-million-series-a	2026-02-11	A	融资金额
S40	量产版 Atlas	Boston Dynamics	https://bostondynamics.com/blog/boston-dynamics-unveils-new-atlas-robot-to-revolutionize-industry/	2026-01	A	2026 交付锁定现代与 DeepMind
S41	现代机器人战略	Automotive World	https://www.automotiveworld.com/news/hyundai-unveils-ai-robotics-strategy-at-ces-2026/	2026-01	B	2.5 万台以上部署、3 万台/年产能
S42	1X NEO 价格与交付	eWeek	https://www.eweek.com/news/1x-neo-humanoid-home-robot-2026/	2026	C	2 万美元/499 美元每月
S43	1X 工厂	eWeek	https://www.eweek.com/news/news-1x-california-factory-neo-humanoid-robot/	2026-04/05	C	首年目标 1 万台
S44	软银洽购 1X	Startup Researcher	https://www.startupresearcher.com/news/softbank-in-talks-to-buy-majority-stake-in-1x-technologies	2026-08	C	约 60 亿美元
S45	PI 洽谈 110 亿美元估值	Bloomberg Government	https://news.bgov.com/artificial-intelligence/ai-robotics-lab-in-talks-to-nab-1-billion-at-11-billion-value	2026-03	B	洽谈中，未见交割
S46	Skild C 轮	Robotics Press	https://www.robotics.press/news/skild-ai-series-c-funding-1-4-billion/	2026-01	C	14 亿美元@140 亿美元+
S47	Skild 1 亿美元运行率	AI Weekly（转引彭博）	https://aiweekly.co/alerts/skild-ai-hits-100m-revenue-run-rate-10-months-after-first-deployment-grows-to	2026	C	运行率口径
S48	Generalist 20 亿美元估值	SiliconANGLE	https://siliconangle.com/2026/06/04/generalist-ai-raises-400m-2b-valuation-build-general-intelligence-real-world/	2026-06-04	B	4 亿美元
S49	Generalist 30 亿美元估值	TechCrunch	https://techcrunch.com/2026/08/25/robotics-startup-generalist-reaches-3b-valuation-sources-say/	2026-08-25	B	约 2 亿美元追加
S50	它石 4.55 亿美元 Pre-A	科技日报	https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-04/16/content_503350.html	2026-04-16	B	国内单轮纪录
S51	星海图、千寻融资	36 氪	https://www.36kr.com/p/3874254534710276	2026	C	投后 200 亿元级
S52	银河通用融资与质疑	36 氪	https://eu.36kr.com/zh/p/4003795908908679	2026-09	C	股东客户重合
S53	云深处、乐聚 IPO	同花顺财经	https://news.10jqka.com.cn/20260526/c676982362.shtml	2026-05-26	B	营收、估值、受理时间
S54	云深处 IPO	财新 Global	https://www.caixinglobal.com/2026-05-19/robot-dog-maker-deep-robotics-seeks-370-million-shanghai-ipo-102445604.html	2026-05-19	B	募资规模
S55	证监会窗口指导	Khaleej Times（转引 The Information）	https://www.khaleejtimes.com/business/china-	2026-09	B	经常性收入、亏损收窄或真正创新

编号	主题	来源	链接	日期	等级	用途/口径
			curbs-humanoid-ipos-after-unitrees-volatile-debut-the-information-reports			
S56	订单水分调查	蓝鲸新闻	https://www.lanjinger.com/d/1789482175583483970	2026	C	三类注水订单、中标结构
S57	订单真实性	虎嗅	https://www.huxiu.com/article/4885231.html	2026	C	'80% 订单不算真正商业化订单'为作者判断
S58	政府招采结构	虎嗅	https://www.huxiu.com/article/4882344.html	2026	C	302 份招标书分析
S59	租赁价格下跌	杭州网	https://hznews.hangzhou.com.cn/jingji/content/2026-10/14/content_9337309.htm	2026-10-14	B	日租从万元级降至千元级
S60	数据采集补贴与数据缺口	中国金融信息网	https://www.cnfin.com/yw-lb/detail/20260924/4474924_1.html	2026-09-24	C	贵州补贴标准、合规数据 50 万小时
S61	灵巧手出货与价格	界面新闻	https://m.jiemian.com/article/15102794.html	2026	C	GGII 1.92 万只、价格区间
S62	绿的谐波业绩	投中网	https://m.chinaventure.com.cn/news/114-20260903-393080.html	2026-09-03	B	2025 年报与 2026H1
S63	丝杠与 BOM 结构	财联社	https://www.cls.cn/detail/2393045	2026	C	国产化率、良率、三大件占比
S64	摩根士丹利 BOM 估算	SCMP	https://www.scmp.com/tech/article/3337151/china-packs-patent-punch-race-build-humanoid-robots	2025	B	Optimus Gen2 中国供应链 4.6 万美元 vs 非中国 13.1 万美元
S65	IFR World Robotics 2026	CGTN	https://news.cgtn.com/news/2026-09-24/China-remains-world-s-largest-industrial-robot-market-report-1QHHXCQHdrq/p.html	2026-09-24	B	2025 年中国安装 35.4 万台、占全球 59%
S66	IFR World Robotics 2025（中国）	IFR	https://ifr.org/downloads/press_docs/2025-09-25-IFR_press_release_China_in_English.pdf	2025-09-25	A	2024 年中国安装 29.5 万台、存量 202.7 万台
S67	统计局 2025 年平均工资	国家统计局	https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202605/t20260515_1963707.html	2026-05-15	A	非私营 129,441 元、私营 71,590 元、规模以上 106,080 元
S68	高盛人形市场预测	Goldman Sachs	https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/the-global-market-for-robots-could-reach-38-billion-by-2035.html	2024-02	A	2035 年 380 亿美元
S69	高盛上调 2035 出货预测	Humanoid Guide	https://humanoid.guide/goldman-raises-2035-humanoid-robot-forecast-to-6-5-million/	2026-09	C	约 650 万台
S70	Jetson Thor 价格	DatacenterDynamics	https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nvidia-launches-jetson-thor-compute-modules-for-humanoid-robots/	2025-08	B	3,499 美元开发套件、2,999 美元千片模组
S71	宇树 R1 价格	Interesting Engineering	https://interestingengineering.com/innovation/unitree-launches-cheapest-humanoid-robot-r1	2025-07	B	3.99 万元起（后报道降至 2.99 万元起）
S72	美国参议院采购禁令法案	FDD	https://www.fdd.org/analysis/2026/03/27/as-chinese-robotics-industry-surges-senate-considers-limited-federal-procurement-ban/	2026-03-27	B	American Security Robotics Act
S73	GUARD Act	Washington Times	https://m.washingtontimes.com/news/2026/jun/4/lawmakers-propose-bill-block-sale-robots-built-china/	2026-06-04	B	国家安全审查与潜在进口禁令

编号	主题	来源	链接	日期	等级	用途/口径
S74	FCC 进口限制（报道）	Business Standard	https://www.business-standard.com/world-news/us-bans-foreign-made-humanoid-robots-targeting-china-on-security-grounds-126072900521_1.html	2026-07	C	单一来源，待官方核实
S75	达闼破产清算（报道）	36 氪	https://eu.36kr.com/zh/p/4033766049698947	2026-10	C	单一来源
S76	达闼欠薪	界面新闻	https://m.jiemian.com/article/12650544.html	2025-04	B	欠薪裁员与公司回应
S77	极智嘉 2025 业绩	科技日报	https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-04/08/content_499039.html	2026-04-08	B	营收 31.71 亿元、经调整净利润转正
S78	港股机器人排队	财联社	https://www.cls.cn/detail/2442498	2026-08	C	46 家排队、年内 5 家上市
S79	IT 桔子 2025 全年	36 氪	https://www.36kr.com/p/3680181698113415	2025-12	B	305+ 起
S80	原技术报告（本仓库）	本仓库 report/ 目录	../report/	2026-10-30	C	技术路线、模型与公司技术细节的线索库，事实以本报告复核为准

附录 10　模型参数与复算说明

- **复算方法**：在 `investment_report/scripts/` 目录下依次运行 `python3 models.py`、`python3 build_data.py`、`python3 charts.py`，即可重新生成全部模型表、数据底表与图表；运行 `node build_docx.js` 重新生成 Word 报告。
- **BOM 模型**：全尺寸工业人形 28 个本体关节、2 只灵巧手；单价分低、基准、高三档；装配测试良率加成分别为 8%、12%、18%。
- **TCO 模型**：双班 4,800 小时/年；一线全口径用工成本 10 万元/人·年；看护人员 25 万元/人·年；资本成本 8%；能源 0.8 元/千瓦时。
- **情景模型**：2025 年为 IDC 实际值，其余为情景假设。
- **VC 模型**：并购情景按 1x 优先清算权近似，IPO 情景按持股比例。
- **汇率**：1 美元约等于 7.1 元人民币，近似处理。